Arkadan Tahrikli İtici Turboprop için Bakım Odaklı Redüksiyon Dişli Kutusu Tasarımı

Hamit Tanboğa[1]
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 34469, Türkiye

Bu çalışma, T700 sınıfı bir turboşaft çekirdeğinden türetilen 1.200 shp (895 kW) gücünde itici bir turbopropun güç aktarım sisteminin, gereksinimlerden doğrulama planına kadar dört gözden geçirmeli fazda yürütülen eksiksiz tasarımını sunar; anlatım, dişli kutularıyla ilk kez karşılaşan bir okuyucunun da her kararı izleyebileceği biçimde kurulmuştur. Müşteri senaryosu, bugün PT6A-67A ile uçan Heron TP sınıfı orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracıdır. Arkadan tahrikli kurulum, düz akışlı çekirdeğin doğal gaz yolunu korur; kaçık eksenli helisel bir birinci kademe (31/110 diş) ve onu izleyen dört planetli bir planet kademesi (45/37/119 diş, sabit halka), hızlı bir planet kademesine gerek kalmadan 22.000 dev/dk'dan 1.700 dev/dk'ya 12,93:1 redüksiyonu sağlar; böylece yuvarlanmalı planet rulmanları ve acil yağ sisiyle yağsız çalışma mümkün olur. Dişliler ISO 6336:2019'a göre (en düşük çukurlaşma güvenliği 1,28, dinamik yükle diş dibi güvenliği 1,55), rulmanlar ISO 281'e göre (en düşük ömür 12.000 saate karşı 14.500 saat), gövdeler ve taşıyıcı üç boyutlu sonlu elemanlarla hesaplanmış; dişli gövdelerinin ve gövdenin iletim hatasına zorlanmış titreşim cevabı bir sürtünmeli sönüm halkasıyla kapatılmıştır. Hata ağacı, pervanenin ayrılmasına yol açan her kesim kümesini uçuş saatinde 10^{-8}'in altında tutar; 100 hata modlu bir hata türü ve etkileri analizi yedi kritik parça belirler ve hasar toleransı ömürleri hedeflerini aşar. Malzemeler, toleranslar (ASME Y14.5) ve temsili resimler üretimi tanımlar; sentetik sinyalle yapılan bir çalışma durum izleme göstergelerini ve eşiklerini kurar; 25 planlı test, son temel setin 69 gereksinimini kapatır. Dişli kutusunun kütlesi 109,95 kg'dır; bu değer onu aynı torka ölçeklenmiş CT7-9 eğiliminin üst ucuna yerleştirir. Açık konular açıkça belirtilmiştir: sıfıra yakın kütle payı, bir arayüz değerinde düşük alınmış bağlantı tepkisi, kanıtlanmamış yangın sızdırmazlığı ve en son analiz edilen geometrinin gerisinde kalan CAD modeli.

İçindekiler

I. Giriş 4
II. Temel Kavramlar 6
A. Turboprop Gücü Nasıl Üretir 6
B. Devir Neden Düşürülmeli 6
C. Güç, Tork ve Devir 7
D. Planet Dişli Kademesi Nasıl Çalışır 7
E. Temel Terimler Sözlüğü 8
III. Müşteri Senaryosu ve Gereksinimler 8
A. Senaryo: Hangi Uçak, Hangi Çekirdek 8
B. Referans Motorlar ve Dişli Kutusu Düzenleri 9
C. T700 Sınıfı Çekirdek 9
D. Sertifikasyon Temeli 10

[1]Lisans Öğrencisi, Uzay Mühendisliği Bölümü, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

E. Gereksinim Seti 11
IV. Konsept Seçimi 12
A. İtici Kurulum 12
B. Dişli Kutusu Mimarisi 14
C. Ön Boyutlandırma ve Planet Sayısı 16
D. Aksesuarlar, Kayıplar ve Yağ Sistemi 18
E. Mil Kopması Koruması 19
F. Detay Tasarıma Taşınan Risk 20
V. Detay Tasarım 20
A. Pervane Mili: Geri Yönlü Salınım Riskinin Giderilmesi 21
B. Güç Türbini Çıkış Mili ve Tüneli 22
C. Burulma Titreşimi ve Ani Duruş 23
D. Dişli Hesabı 23
E. Rulmanlar, Miller ve Pervane Tutma 25
F. Aksesuar Tahrikleri 26
G. Yağlama Sistemi 26
H. Gövdeler 28
I. Eksiksiz CAD Modeli ve Kütlesi 29
VI. Analizle Yapısal ve Dinamik Doğrulama 31
A. Üç Boyutlu Yapısal Analiz 31
B. İletim Hatasına Zorlanmış Titreşim Cevabı 33
VII. Emniyet ve Sertifikasyon Analizleri 35
A. Pervanenin Ayrılması için Hata Ağacı 35
B. Hata Türü ve Etkileri Analizi 36
C. Kritik Parçalar ve Hasar Toleransı 36
D. Yangın 37
VIII. Üretim Tanımı 38
A. Malzemeler, Prosesler ve Malzeme Listesi 38
B. Toleranslar, Tolerans Zincirleri ve Geçmeler 39
C. Teknik Resimler 40
IX. Bakım Kolaylığı ve Durum İzleme 42
A. Modüler Bakım ve Erişim 42
B. Nereden Dinlemeli: Hata Frekansları ve Sensör Konumları 43
C. Sentetik Bir Sinyalde Göstergeler ve Eşikler 44
X. Doğrulama Planı 45
XI. Referans Motorlarla Karşılaştırma 47
XII. Gereksinimlerin Kapanışı ve Açık Konular 48
XIII. Sonuçlar 49
Teşekkür 50

Ek A: Karar Kaydı 50
Ek B: Depo ve Araçlar 51
Kaynaklar 51

Kısaltmalar

AGB	=	aksesuar dişli kutusu (accessory gearbox)
APR	=	otomatik güç rezervi
BOM	=	malzeme listesi
CAD	=	bilgisayar destekli tasarım
CDR	=	kritik tasarım gözden geçirmesi
CS-E	=	EASA motor sertifikasyon şartnameleri
DT	=	hasar toleransı
EASA	=	Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı
ENV	=	zarf (durum göstergesi)
FADEC	=	tam yetkili sayısal motor kontrolü
FE	=	sonlu eleman
FMEA	=	hata türü ve etkileri analizi
FTA	=	hata ağacı analizi
GD&T	=	geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma
HIP	=	sıcak izostatik presleme
HUMS	=	sağlık ve kullanım izleme sistemi
ICA	=	sürekli uçuşa elverişlilik talimatları
ICD	=	arayüz kontrol belgesi
LTCA	=	yüklü diş teması analizi
MALE	=	orta irtifa, uzun havada kalış
MCP, MCT	=	azami sürekli güç, tork
NDT	=	tahribatsız muayene
ODM	=	yağ kalıntısı izleyicisi
OSG	=	aşırı hız regülatörü
PCU	=	pervane kontrol ünitesi
PDR	=	ön tasarım gözden geçirmesi
PT	=	güç türbini
QJ	=	dört noktalı temaslı bilyalı rulman
RGB	=	redüksiyon dişli kutusu
SER	=	yan bant enerji oranı
SFC	=	özgül yakıt tüketimi
SRR	=	sistem gereksinimleri gözden geçirmesi
TBD	=	belirlenecek
TBO	=	revizyonlar arası süre
TBR	=	gözden geçirilecek
TCDS	=	tip sertifikası veri sayfası
TE	=	iletim hatası
TSA	=	zaman eşzamanlı ortalama
İHA	=	insansız hava aracı

Semboller

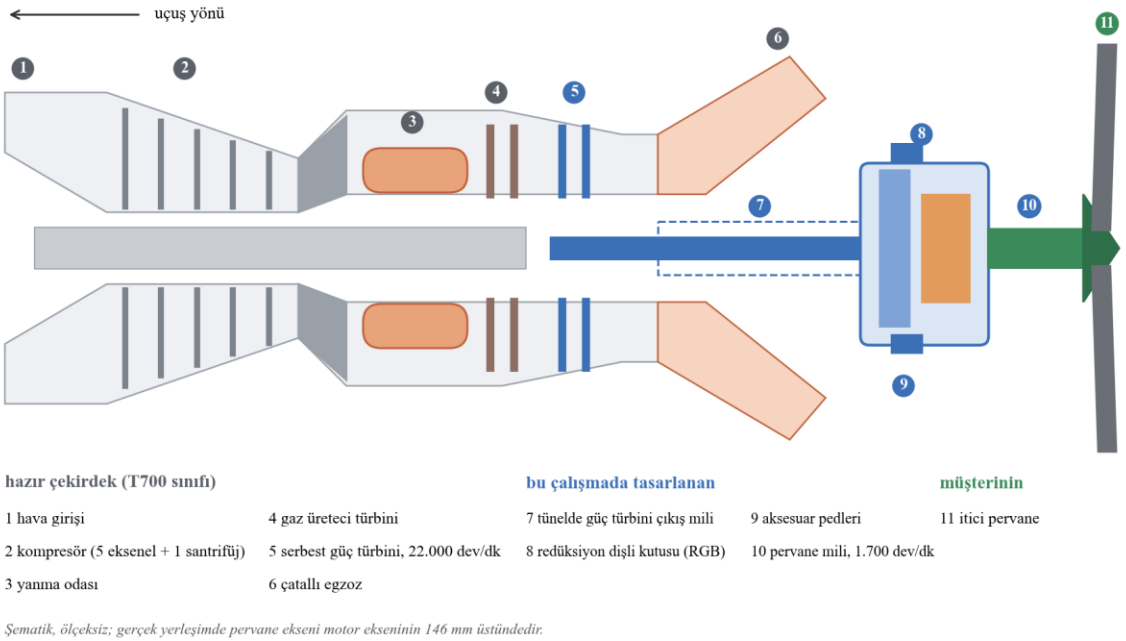
a	=	eksenler arası mesafe, mm
b	=	diş genişliği, mm
C, C_0	=	rulmanın dinamik ve statik yük sayısı, N
d	=	taksimat dairesi çapı, mm
f	=	frekans, Hz
f_{ZCa}	=	temas gerilmesi hesabında yanak düzeltme katsayısı, –
FM4, NA4	=	basıklığa dayalı dişli durum göstergeleri, –

I_p, I_d = polar ve çapsal kütle atalet momenti, kg·m^2
i = toplam redüksiyon oranı, –
K_A, K_v = ISO 6336 uygulama ve dinamik katsayıları, –
$K_{H\beta}$ = yüz yük dağılım katsayısı, –
K_γ = planetler arası yük paylaşım katsayısı, –
L_{10m} = rulmanın değiştirilmiş anma ömrü, sa
m = modül, mm
N = planet sayısı, –
n = dönme hızı, dev/dk
P = güç, kW
P_{fa} = kayıt başına yanlış alarm olasılığı, –
S_F, S_H, S_S = diş dibi kırılması, çukurlaşma ve sıvanmaya karşı güvenlik katsayıları, –
T = tork, N·m
z = diş sayısı (alt indisler s güneş, p planet, r halka, 1 pinyon, 2 dişli)
β = helis açısı, derece
ζ = sönüm oranı, –
λ = arıza oranı, sa^{-1}
σ = gerilme, MPa
τ = tork sönüm zaman sabiti, s
Ω, ω = dönme hızı, rad/s

I. Giriş

Bir turboprop motorunun içinde birbirinden çok farklı iki makine vardır: dakikada on binlerce devirle dönmeyi seven bir gaz türbini ve pal uçları ses hızının altında kalsın diye yavaş dönmek zorunda olan bir pervane. İkisinin arasındaki her şey, yani miller, redüksiyon dişli kutusu (RGB), rulmanları, yağlaması ve aksesuar tahrikleri güç aktarım sistemidir. Bu rapor böyle bir sistemin, ilk gereksinim listesinden onu kanıtlayacak testlerin planına kadar eksiksiz tasarımını anlatır.

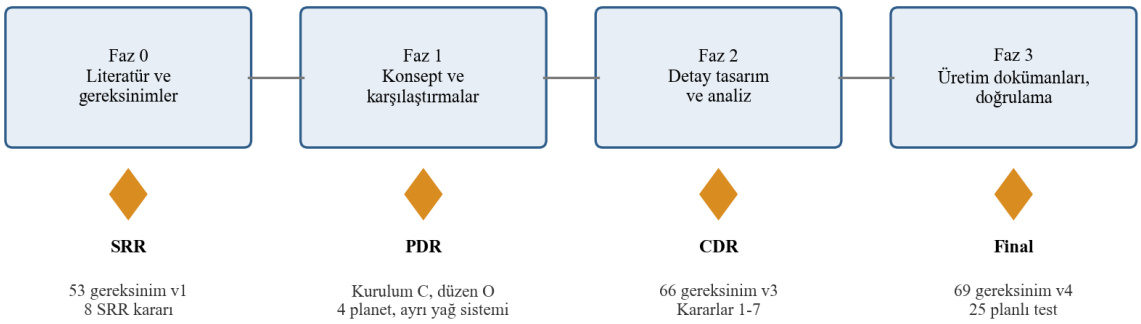
Tasarım senaryosu Heron TP sınıfı, orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) bir insansız hava aracıdır [1]. Gövdesinin arkasında tek bir itici pervanesi vardır, 30 saati aşan görevler uçar ve bugün 1.200 shp (895 kW) gücündeki PT6A-67A turbopropunu kullanır [2]. Projenin sorusu şudur: motor bunun yerine CT7 turboprop ailesinin arkasındaki gaz üreteci olan T700 sınıfı bir turboşaft çekirdeğinden türetilseydi [3, 4], nasıl bir güç aktarım sistemine ihtiyaç duyardı ve bu sistem ne kadar iyi olabilirdi? Çekirdeğin kendisi hazır kabul edilir; çalışma güç türbininin çıkışında başlar ve pervane flanşında biter (Şekil 1).



Şekil 1 Bu çalışmada ele alınan motor. Gri çekirdek hazır kabul edilir; güç türbini çıkış milinden pervane miline kadar mavi parçalar burada tasarlanır. Neye bakmalı: güç çekirdekten arkadan çıkar, iki egzoz kolunun arasındaki tünelden geçerek dişli kutusuna ulaşır, dişli kutusu da itici pervaneyi döndürür.

Problemi ilginç kılan üç gerçek var. Birincisi, T700 düz akışlı bir motordur ve güç mili önden, hava girişinin tam ortasından çıkar; itici bir uçağın pervanesi ise arkadadır. İkincisi, gereken devir oranı, yani 22.000 dev/dk'dan 1.700 dev/dk'ya 12,94:1, referans turbopropların hepsinden düşüktür ve bu, alışılmış dişli düzeni seçimini değiştirir. Üçüncüsü, müşteri askerî ve insansızdır: dişli kutusu yağını kaybettikten sonra bir süre çalışmayı sürdürmeli, sahada çabuk değiştirilebilmeli ve hasarı tehlikeli hale gelmeden önce haber vermelidir.

Çalışma, her biri bir gözden geçirmeyle biten dört fazlı küçük bir motor programı gibi düzenlendi (Şekil 2): Faz 0 literatürü topladı ve gereksinimleri yazdı (sistem gereksinimleri gözden geçirmesi, SRR); Faz 1 konseptleri karşılaştırıp birini seçti (ön tasarım gözden geçirmesi, PDR); Faz 2 her parçayı tasarlayıp analiz etti (kritik tasarım gözden geçirmesi, CDR); Faz 3 de üretim tanımını, emniyet analizlerini ve doğrulama planını hazırladı. Her hesap bir MATLAB aracı olarak yazıldı ve ayrı bir Python uygulamasıyla kontrol edildi; parçalar CATIA V5'te doğrudan hesaplardan beslenen betiklerle modellendi; gerçek bir ödünleşim içeren her kararı yazar verdi ve kayda geçirildi (Ek A).



Şekil 2 Dört faz, onları kapatan gözden geçirmeler ve ana çıktıları.

Çalışma kuramsaldır: hiçbir donanım üretilmez, üretilebilirlik standart proseslere göre kâğıt üzerinde değerlendirilir. Her hesap aynı sırayı izledi. Önce yöntem yazıya döküldü (girdiler, kabuller, formüller); sonra sonucu önceden bilinen test durumları hazırlandı; araç ancak bundan sonra kodlandı. Örneğin ön boyutlandırmada dokuz test durumu ve 109 beklenen değer Python referansından geldi ve her fonksiyonun bunları %0,1 içinde bulması gerekti; ardından MATLAB R2023b, GNU Octave 8.4 ve Python aynı sonuçları verdi. Bir aracın bütün girdileri tek bir dosyadadır; böylece bir kabulü değiştirmek tek satırlık bir iştir ve her sayının nereden geldiği izlenebilir. Her değişiklik proje deposuna gözden geçirilmiş bir değişiklik önerisi (pull request) olarak girdi (Ek B).

Çapraz kontrolün sınırı

MATLAB, Octave ve Python arasındaki uyum, yanlış bir indis ya da unutulmuş bir birim dönüşümü gibi kodlama hatalarını yakalar; ama yanlış bir formülü ya da katsayıyı yakalamaz, çünkü aynı hata üçüne de girer. Bu tür hatalar bunun yerine her katsayının standartla madde madde karşılaştırılmasıyla bulundu; dişli hesabında bu yolla beş düzeltme yapıldı (Bölüm IV.C). Sonuçlar ileride kullanılmadan önce tam bağımsız bir kontrol, yani ISO/TR 6336-30'daki çözülmüş örnekler ve bir durumun elle hesaplanması, yine de önerilir.

Bu rapor nasıl okunmalı

Her bölüm cevapladığı soruyla ve bir iki cümlelik cevapla başlar. Terimler ilk geçtikleri yerde açıklanır; en önemlileri Tablo 1'de de toplanmıştır. Bunun gibi gölgeli kutular bir temel fikri, bir terimi ya da kısa bir çözümlü örneği içerir; konuyu bilen okuyucu bunları atlayabilir. Köşeli parantez içindeki sayılar sondaki kaynaklara işaret eder.

II. Temel Kavramlar

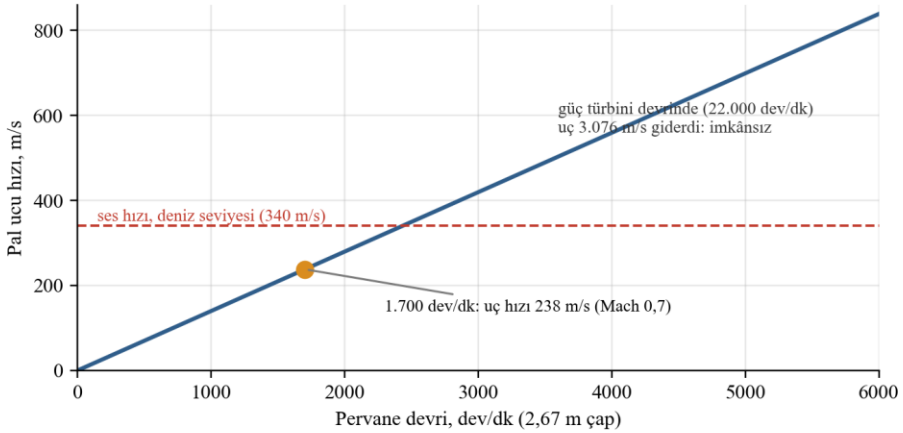
Bu bölüm, en basitleri dışında denklem kullanmadan, bir turbopropun neden redüksiyon dişli kutusuna ihtiyaç duyduğunu, devir düşerken torkun neden büyüdüğünü ve bu tasarımda kullanılan planet dişli kademesinin nasıl çalıştığını açıklar. Gaz türbinlerini ve dişlileri bilen okuyucu doğrudan Bölüm III'e geçebilir.

A. Turboprop Gücü Nasıl Üretir

Motorun çekirdeği gaz üretecidir: kompresör havayı sıkıştırır, yanma odasında yakıt yanar ve bir türbin sıcak gazdan kompresörü döndürmeye yetecek kadar enerji alır. Bu türbinden çıkan gaz hâlâ sıcak ve basınçlıdır ve ikinci bir türbini, **serbest güç türbinini** (PT) döndürür. "Serbest", bu türbinin gaz üretecine mekanik olarak bağlı olmadığı ve yalnızca yükü, burada pervaneyi sürdüğü anlamına gelir. T700 ailesinde güç türbini tam güçte 22.000 dev/dk döner ve gücünü gaz üretecinin içinden geçen bir milden verir [4, 5].

B. Devir Neden Düşürülmeli

Bir pervanenin pal uçları ses hızına yaklaştığında pallar üzerinde şok dalgaları oluşur; verim düşer ve gürültü çok artar. Bu uçağın pervanesinin çapı 2,67 m'dir. Şekil 3, uç hızının dönme hızıyla nasıl büyüdüğünü gösterir: 1.700 dev/dk'da uç yaklaşık 238 m/s ile, yani deniz seviyesinde ses hızının %70'i ile hareket eder; bu bir turboprop için olağan bir değerdir. Güç türbininin 22.000 dev/dk hızında ise ucun 3.000 m/s'nin üstünde gitmesi gerekirdi; bu fiziksel olarak imkânsızdır. Türbin ise tersine, küçük bir çaptan gücünü üretebilmek için yüksek devre ihtiyaç duyar. Redüksiyon dişli kutusu bu ikisini buluşturur.



Şekil 3 2,67 m çaplı pervanenin pal ucu hızı ve dönme hızı ilişkisi. 1.700 dev/dk tasarım hızı uçları Mach 0,7'de tutar.

Çözümlü örnek: pal ucu hızı

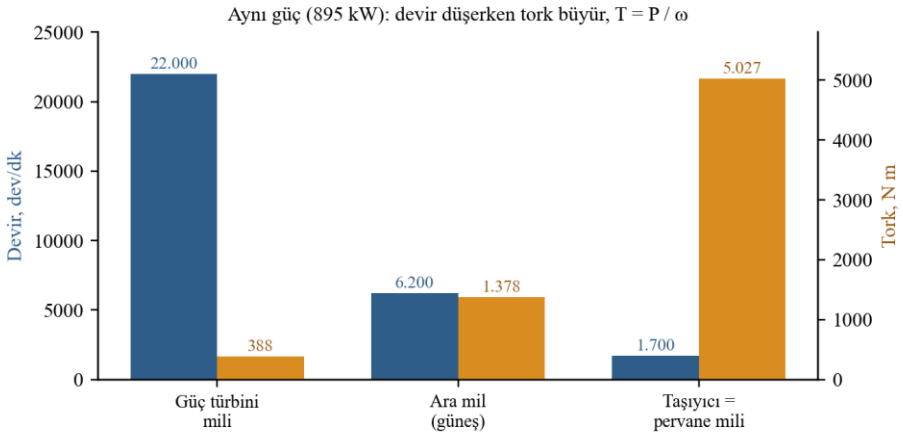
Uç hızı $v = \pi D n / 60$. $D = 2{,}67$ m ve $n = 1.700$ dev/dk ile: $v = \pi \times 2{,}67 \times 1.700 / 60 = 237{,}7$ m/s. Deniz seviyesinde (15 °C) ses hızı 340 m/s olduğuna göre uç Mach sayısı 0,70'tir. $n = 22.000$ dev/dk'da aynı formül 3.076 m/s verir; bu, ses hızının dokuz katıdır.

C. Güç, Tork ve Devir

Bir milin taşıdığı güç, torkuyla açısal hızının çarpımıdır. Aynı güç daha düşük bir devirde iletilecekse tork aynı oranda büyümelidir:

$$P = T\,\omega = T\,(2\pi\, n / 60) \quad \Rightarrow \quad T = 60\,P / (2\pi\, n) \tag{1}$$

$P = 895$ kW ile güç türbini mili 22.000 dev/dk'da yalnızca 388,5 N·m taşır, ama pervane mili 1.700 dev/dk'da 5.027 N·m, yani yaklaşık on üç kat fazlasını taşır (Şekil 4). Bir dişlinin boyutu taşıdığı torkla büyüdüğü için dişli kutusunun en yavaş son kademesi onun boyutunu ve kütlesini büyük ölçüde belirler. Bu basit gerçek projedeki pek çok kararın arkasındadır.



Şekil 4 Tam güçte üç ana milin devri ve torku. Güç her milde aynıdır (kayıplar ihmal); devir düştükçe tork büyür.

D. Planet Dişli Kademesi Nasıl Çalışır

Bir planet (episiklik) kademesinde ortada bir **güneş** dişlisi, hem güneşle hem de çevrelerindeki iç dişli **halka** ile kavrayan birkaç **planet** dişlisi ve planet millerini taşıyan bir **taşıyıcı** bulunur. Bu tasarımda halka gövdeye sabittir, güneş giriş, taşıyıcı çıkıştır: güneş dönerken planetler halkanın içinde yuvarlanır ve taşıyıcıyı güneşten çok daha yavaş

olarak kendileriyle birlikte döndürür. Yük birkaç planet arasında paylaşıldığı için planet kademesi küçük bir çapta büyük bir tork taşır ve girişi ile çıkışı aynı eksendedir. Halka sabitken oranı şudur:

$$i_{planet} = 1 + z_r / z_s \quad (2)$$

Burada z_r ve z_s halkanın ve güneşin diş sayılarıdır. Planetlerin kendi diş sayısı orana girmez, ama güneşle halka arasına sığıp sığmayacaklarını belirler. Dıştan kavrayan bir dişli çiftinin (yan yana kavrayan iki dişli) oranı z_2/z_1'dir ve dönüş yönünü tersine çevirir; çıkışı da paralel bir eksene taşır, buna **eksen kaçıklığı** (offset) denir.

> **Temel fikir: dişli kutusu neden iki kademeli**
>
> 12,94:1 tek bir dişli çifti için fazladır: küçük dişli çok küçük, büyük dişli çok büyük olurdu. Her biri yaklaşık 3,6:1 olan iki kademe (çünkü 3,6 × 3,6 ≈ 13) her dişliyi makul bir boyutta tutar. Seçilen tasarımda birinci kademe kaçık eksenli bir helisel çifttir (110/31 = 3,55), ikincisi bir planet kademesidir (1 + 119/45 = 3,64).

E. Temel Terimler Sözlüğü

Tablo 1 Rapor boyunca kullanılan temel terimler.

Terim	Sade anlamı	Burada nerede önemli
Redüksiyon oranı	giriş devrinin çıkış devrine oranı	22.000 / 1.700 = 12,94
Verim	giriş gücünün dişli kutusundan çıkan payı; kalanı yağda ısıya dönüşür	%98,71 (12,4 kW ısı)
Güvenlik katsayısı	malzeme dayanımının gerçek gerilmeye oranı; 1'in üstü pay demektir	dişler: çukurlaşmaya karşı ≥ 1,2, dipte ≥ 1,5
Rulman ömrü (L_{10m})	aynı rulmanların %90'ının yorulma hasarı olmadan ulaştığı çalışma süresi	≥ 12.000 sa, üç revizyon aralığı
Kritik hız	milin dönüşünün kendi doğal frekanslarından birini uyardığı hız	çalışma aralığından ≥ %20 uzakta tutulur
Doğal frekans, mod	bir parçanın kendiliğinden titreştiği frekans ve biçim	diş kavrama frekanslarından uzak tutulur
Kavrama frekansı	saniyede kaç diş temasının olduğu: diş sayısı × dönme frekansı	planet 3.374 Hz, birinci kademe 11.367 Hz
Sonlu eleman (FE) analizi	parçayı çok sayıda küçük elemana bölerek gerilme ve titreşimleri hesaplamak	gövdeler, taşıyıcı, planetler, dişli gövdesi
Kritik parça	kırılması tehlikeli olacak, onaylı bir ömür ve özel kontrol alan parça	pervane mili dahil yedi parça
TBO	revizyonlar arası süre	4.000 sa
TBR, TBD	değeri gözden geçirilecek (geçici) ya da belirlenecek (bilinmeyen) gereksinim	69 gereksinimin 41'inin durumu

III. Müşteri Senaryosu ve Gereksinimler

Hiçbir parça boyutlandırılmadan önce sağlaması gereken sayılar belirlenmeli ve gerekçelendirilmelidir. Bu bölüm tasarım sayılarının nereden geldiğini açıklar: müşteri uçak, çekirdek, referans motorlar ve sertifikasyon kuralları.

A. Senaryo: Hangi Uçak, Hangi Çekirdek

Müşteri, gerçek programlarda olduğu gibi motor üreticisine bir ihtiyaç seti veren uçak üreticisi olarak ele alındı. Heron TP sınıfının verileri yalnızca broşür düzeyinde kamuya açıktır: 5.670 kg azami kalkış kütlesi, 30 saati aşan havada kalış, 45.000 ft'in üstünde tavan, 220 kt azami hız ve itici olarak tek bir 1.200 hp PT6 turbopropu [1]. Motor tarafı daha iyi belgelenmiştir, çünkü sertifikalı motorların sınırları tip sertifikası veri sayfalarında (TCDS) yayımlanır. Görev profili ya da pervane ataleti gibi kaynaklarda bulunamayan değerler açık varsayımlar olarak yazıldı.

Bir gaz üreteci tasarlamak ayrı ve çok büyük bir iştir (kompresör ve türbin aerodinamiği, yanma, soğutma); bu yüzden T700 sınıfı çekirdek hazır kabul edildi ve bütün emek mekanik güç aktarımına verildi. T700-GE-700 yaklaşık

1.622 shp verebilir, yani gerekenden %35 fazla [4]. Bu yüzden motor **sabit güce sınırlanır** (flat-rating): dişli kutusu 1.200 shp'nin torkuna göre tasarlanır ve motor kontrolü torku bu tavanda tutar. Çekirdeğin fazla kapasitesi, tam gücün PT6A-67A ile aynı sınır olan 53 °C'ye kadar sıcak günlerde ve irtifada kullanılabilmesini sağlar. Tablo 2 senaryonun sayılarını ve her birinin nereden geldiğini toplar.

Tablo 2 Senaryonun sayıları, kaynakları ve neden seçildikleri.

Büyüklük	Değer	Kaynak	Neden bu değer
Güç	895 kW (1.200 shp)	PT6A-67A TCDS	bugünkü motorun gücü; uçak buna göre tasarlanmış
Güç türbini devri	22.000 dev/dk	CT7-9 TCDS	T700 çekirdeğinin turboprop sürümündeki PT hızı
Pervane devri	1.700 dev/dk	PT6A-67A TCDS	bugünkü pervaneyle aynı devir; ses altı uçlar
Redüksiyon oranı	12,94:1 ± %0,5	türetildi	tam sayı diş sayıları oranı tam tutturamaz
Pervane torku	5.027 N·m	türetildi	PT6A-67A TCDS'deki 5.028 N·m ile aynı
Geçici tork	20 s boyunca 6.915 N·m	PT6A-67A TCDS	uçak ve pervane buna göre tasarlanmış
Sabit güç sıcaklığı	53 °C	PT6A-67A TCDS	bugünküyle aynı sıcak gün performansı

B. Referans Motorlar ve Dişli Kutusu Düzenleri

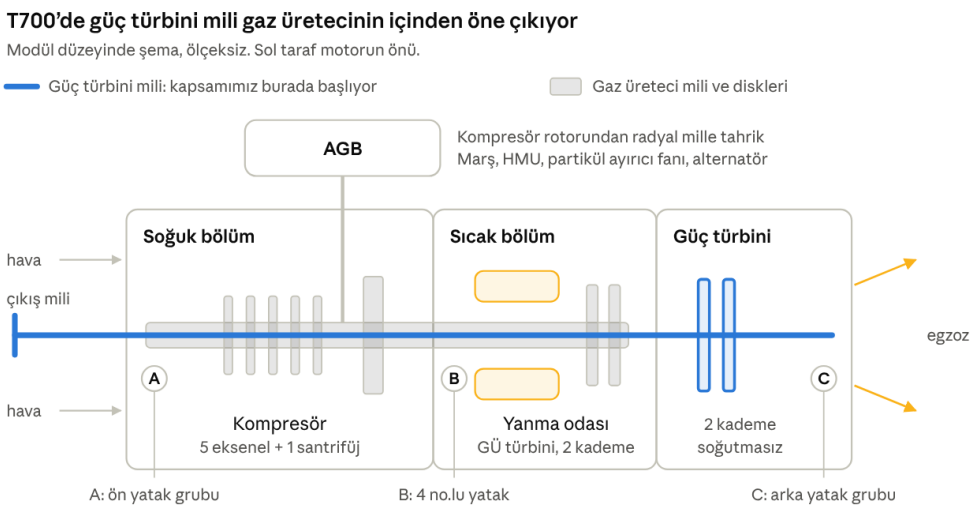
Tablo 3 referans turbopropları karşılaştırır. Hepsi güç türbinini iki kademede yavaşlatır, ama farklı yollarla: PT6A-67A iki eş eksenli planet kademesiyle [2], PW100 ailesi kaçık eksenli paralel bir diziyle, CT7-9 çekirdeğin önünde tümleşik bir pervane dişli kutusuyla [3]. Patentlerden ve NASA çalışmalarından yedi düzen derlendi: eş eksenli iki kademeli planet, kaçık eksenli paralel dizi, kaçık eksenli birinci kademe ve ardından planet kademesi [6], kule milli kaçık tahrik [7], bölünmüş tork [8], dört ara mil [9] ve karşıt dönüş için diferansiyel planet [10]. Bizim 12,94'lük oranımız hepsinin en düşüğüdür, çünkü güç türbinimiz görece yavaş, pervanemiz görece hızlıdır.

Tablo 3 Referans turboproplar ve redüksiyonları (oranlar veri sayfası hızlarından türetildi).

Motor	Düzen	Giriş → pervane	Oran
PT6A-67A	ters akış; 2 kademeli planet, eş eksenli	29.894 → 1.700 dev/dk	17,6:1
CT7-9B/C	önden tahrik; çekirdeğin önünde tümleşik dişli kutusu	22.000 → 1.384 dev/dk	15,9:1
PW127	kaçık eksenli, çift helisel + düz	verilmemiş → 1.200 dev/dk	15,4–17,2:1
TPE331	tek mil, tümleşik dişli kutusu	41.730 → 2.000 dev/dk	20,9:1
Bu tasarım	arkadan tahrik; kaçık eksen + planet	22.000 → 1.700 dev/dk	12,94:1

C. T700 Sınıfı Çekirdek

T700'de güç türbini mili gaz üretecinin içinden motorun önüne uzanır (Şekil 5) ve iki rotor da birinci eğilme kritik hızının üstünde çalışır; bu yüzden rotor dinamiği en baştan önemlidir [11]. Motorun üç yağ karteri, yaklaşık 6,9 L'lik tümleşik bir yağ tankı, 3 µm filtresi, talaş dedektörü ve ön karterleri için acil hava-yağ sisi vardır [12]. CT7, bu tasarımda daha sonra kullanılan aksesuar ayrımını gösterir: marş-jeneratör gaz üreteci dişli kutusunda kalır; pervane kontrol ünitesi (PCU), aşırı hız regülatörü (OSG), hidrolik pompa ve AC jeneratör pervane dişli kutusunda güç türbiniyle döner [3].

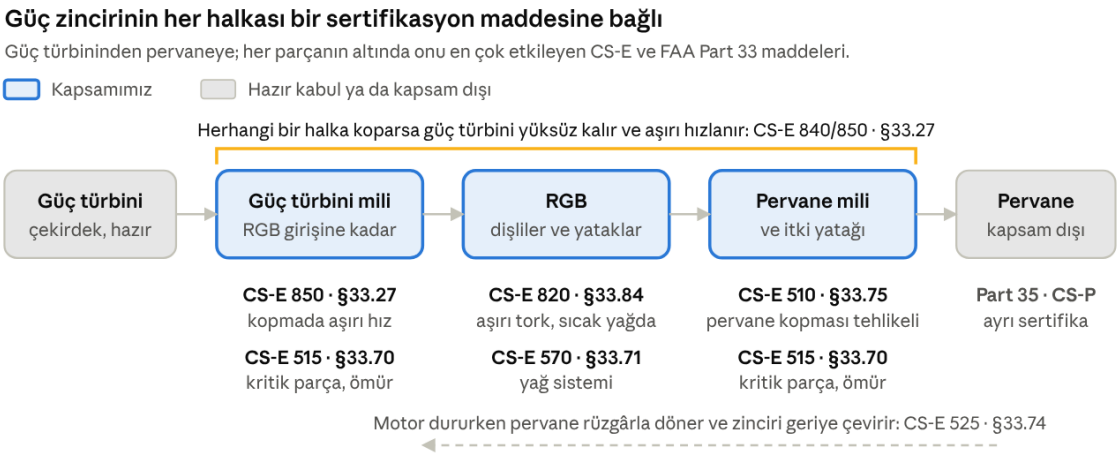


Şekil 5 T700 çekirdeğinin düzeni: güç türbini mili gaz üretecinin içinden öne uzanır ve hava girişinin ortasından çıkar.

D. Sertifikasyon Temeli

Bir motorun uçabilmesi için bir havacılık otoritesinin, yazılı bir kurala madde madde bakarak motorun emniyetli olduğunu kabul etmesi gerekir. Kural bir dişli kutusunun nasıl tasarlanacağını söylemez; neyin asla olmaması ve neyin gösterilmesi gerektiğini söyler. Tasarımı biçimlendiren de budur.

Bir turbopropta dişli kutusu, miller ve yağ sistemi motor tip tasarımının parçasıdır; bu yüzden kapsamın tamamı motor kodlarına, EASA CS-E [13] ve 14 CFR Part 33'e [14] girer. İki referans motor da EASA tip sertifikasına sahiptir, bu yüzden bu kodlar tasarım temeli alındı. Müşteri İHA'sının uçak düzeyini STANAG 4671 [15] belirler. Şekil 6 güç zincirini maddelere eşler, Tablo 4 de tasarımı en çok şekillendiren maddeleri listeler.



Şekil 6 Güç zincirinin her halkası bir sertifikasyon maddesine karşılık gelir; güç türbini ile pervane arasındaki herhangi bir kopma türbini yüksüz bırakır ve aşırı hıza çıkmasına yol açabilir.

Tablo 4 Tasarımı şekillendiren sertifikasyon maddeleri.

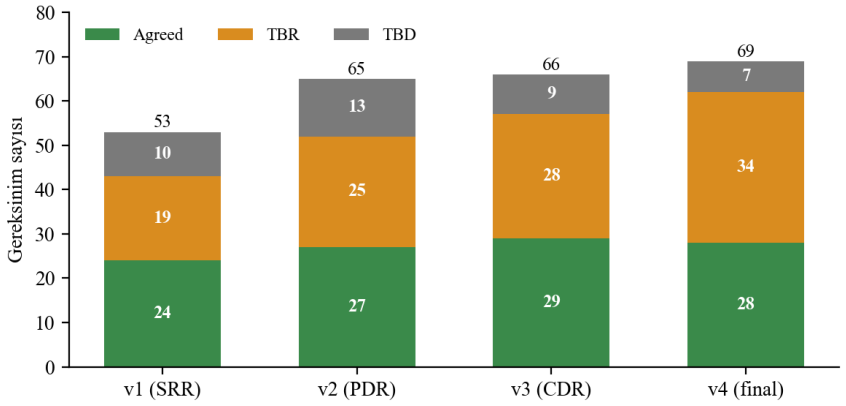
Konu	CS-E / Part 33	Güç aktarımı için anlamı
Emniyet analizi	510 / § 33.75	pervanenin ayrılması tehlikelidir: tek bir arızadan uçuş saatinde en çok 10^{-8}
Kritik parçalar	515 / § 33.70	pervane mili, giriş mili ve PT çıkış mili onaylı ömür ve hasar toleransı değerlendirmesi alır

Konu	CS-E / Part 33	Güç aktarımı için anlamı
Mil kopmasında aşırı hız	840, 850 / § 33.27	kopma algılanıp yakıt kesilmeli ya da kopmanın son derece uzak olduğu gösterilmeli [16]
Aşırı tork	820 / § 33.84	dişli kutusu yağı en sıcakken azami torkta 15 dakika, sonra söküm
Titreşim	650 / § 33.83	%103 hıza kadar titreşim artı sabit gerilmeler yorulma sınırlarının altında
Dayanıklılık	740 / § 33.87, 33.93	150 saatlik test, sonra her parça hizmete devam edebilir olmalı
Yağ sistemi	570 / § 33.71	baypaslı filtre, tankta genleşme hacmi, talaş algılama
Dönmeyi sürdürme	525 / § 33.74	rüzgârla dönen pervane yağ basıncı olmadan tehlike yaratmamalı

E. Gereksinim Seti

Bir gereksinim bir isteği kontrol edilebilir bir cümleye çevirir: "dişli kutusu hafif olsun" değil, "kuru kütle 110 kg'ı geçmemelidir". Her gereksinim ayrıca sayısının nereden geldiğini ve nasıl kanıtlanacağını da söyler.

Gereksinimler üç katmanda kuruldu: sekiz müşteri ihtiyacı (N), bunları sayıya çeviren on varsayım (A) ve on bir grupta sistem gereksinimleri (sistem, yükler, emniyet, dinamik, dayanım, yağlama, aksesuarlar, pervane arayüzü, kontrol, bakım kolaylığı, çevre). Her gereksinim kontrol edilebilir bir "olmalı" cümlesidir; bir kaynağı, bir doğrulama yöntemi (analiz, test, inceleme ya da gösterim), uygulandığı parçalar ve bir durumu vardır: Agreed, TBR ya da TBD. Uçak tarafı yükleri için 14 CFR 23.337 ve 23.371'in 2017 öncesi değerleri ve 23.2230'un güvenlik katsayısı kullanıldı [17]. İlk sette 53 gereksinim vardı; gözden geçirmelerle 69'a çıktı (Şekil 7). Tablo 5 güç aktarımını boyutlandıran değerleri listeler.



Şekil 7 Her gözden geçirmede gereksinim sayısı ve durumu. Yeşil: üzerinde anlaşılmış değerler; turuncu: geçici (TBR); gri: henüz bilinmeyen (TBD).

Tablo 5 Ana tasarım değerleri (gereksinimler, son sürüm).

Büyüklük	Değer	Gereksinim
Kalkış ve azami sürekli güç	895 kW, 53 °C'ye kadar sabit	SYS-01, ENV-01
Devirler ve oran	22.000 → 1.700 dev/dk, 12,94:1 ± %0,5	SYS-02
Pervane torku, sürekli / geçici (20 s)	5.027 / 6.915 N·m	SYS-01, LD-01
Kararlı hız aralığı; geçici aşırı hız	%90–101; 20 s boyunca %110	SYS-03, SYS-04
Pervane itkisi, iki yönde	20 kN	LD-03, LD-04
Jiroskopik moment (2,5 rad/s sapma + 1,0 rad/s yunuslama)	≈7,2 kN·m	LD-05
Azami sürekli güçte verim	≥ %98,5 (≤ 13,6 kW ısı)	SYS-05
RGB kuru kütlesi	≤ 110 kg (TBR)	SYS-06
Dişli güvenlik katsayıları (ISO 6336)	$S_H \geq 1{,}2$, $S_F \geq 1{,}5$	STR-01
Rulman ömrü	$L_{10m} \geq 12.000$ sa	STR-02

Büyüklük	Değer	Gereksinim
Revizyon aralığı; hizmet ömrü	4.000 sa; 20.000 sa	STR-05
Yağ basıncı kaybından sonra çalışma	yağ sisiyle %75 güçte ≥ 6 dk	LUB-07
Pervanenin ayrılma olasılığı	tek arızada uçuş saatinde ≤ 10^{-8}	SAF-01

Jiroskopik moment neden önemli

Dönen bir pervane, bir bisiklet tekerleği gibi döndürülmeye direnir. Uçak sapma ya da yunuslama yaptığında pervane bir jiroskopik momentle karşı koyar: $M = I_p\,\Omega\,q$; burada I_p polar ataleti (15 kg·m^2), Ω dönme hızı (178 rad/s), q da dönüş hızıdır. Tasarım kurallarının 2,5 rad/s sapma ve 1,0 rad/s yunuslama değerleri için bu yaklaşık 7,2 kN·m eder; pervane torkundan bile büyüktür ve pervane milini ve rulmanlarını boyutlandıran budur.

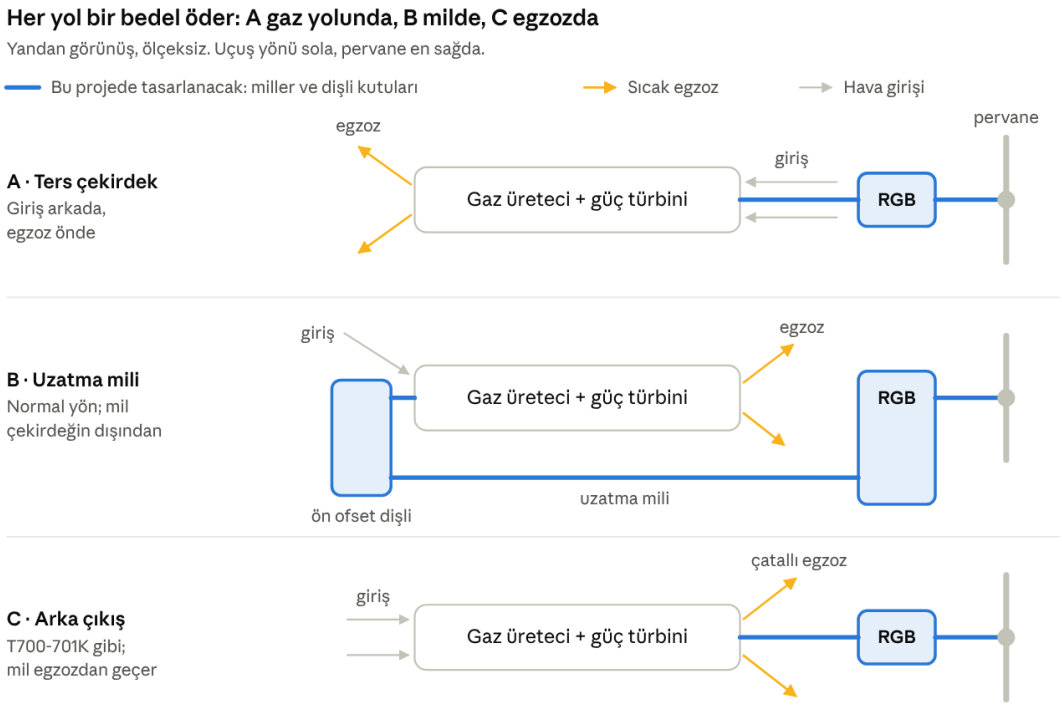
IV. Konsept Seçimi

Faz 1 iki büyük soruyu cevapladı: önden tahrikli bir çekirdeğin gücü arkadaki pervaneye nasıl getirilir ve hangi dişli düzeni kullanılır. Kısaca: güç türbini mili çekirdeğin arkasından dışarı uzatılır (arkadan tahrik) ve dişli kutusu, kaçık eksenli helisel bir birinci kademe ile onu izleyen tek ve yavaş bir planet kademesidir.

A. İtici Kurulum

Çekirdek havayı önden alıp arkadan atar ve güç mili önden çıkar; itici pervane ise arkadadır. Bir şeyden taviz verilmesi gerekir: ya çekirdek ters çevrilir, ya güç çekirdeğin yanından arkaya taşınır, ya da mil sıcak uçtan dışarı çıkarılır. Aşağıda karşılaştırılan üç düzen bunlardır.

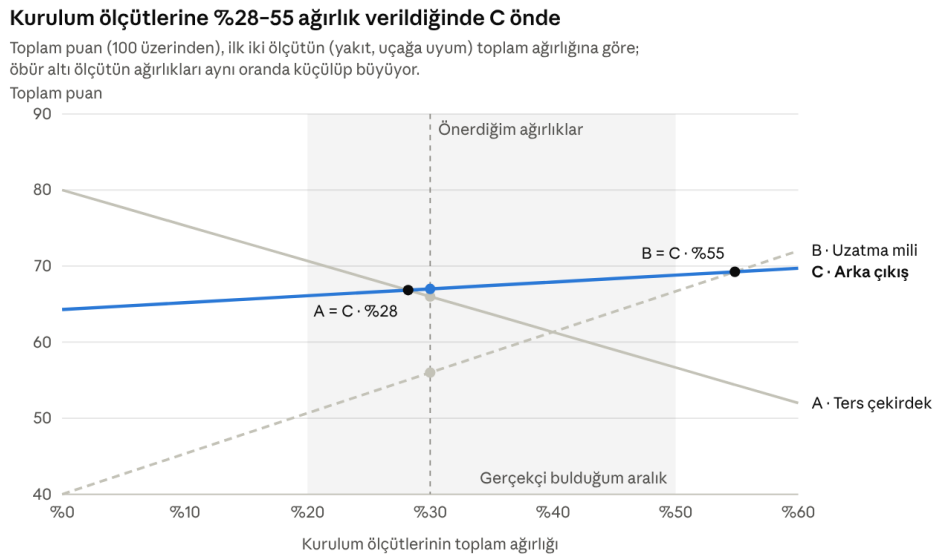
Üç düzen karşılaştırıldı (Şekil 8). **A**'da çekirdek ters takılır, böylece ön tahriki arkada dişli kutusuyla buluşur; hava girişi pervanenin yanına gelir, egzoz öne bakar. **B**'de çekirdek normal yönünde kalır; bir ön dişli kutusu ve çekirdeğin dışındaki uzun bir mil gücü arkaya taşır. **C**'de, arkadan tahrikte, güç türbini mili GE'nin T700-701K helikopter motorunda yaptığı gibi egzozun içinden arkaya uzatılır [18]; egzoz milin çevresinde iki kola ayrılır.



Şekil 8 Üç kurulum seçeneği, yandan görünüş, ölçeksiz. Mavi: bu projede tasarlanan parçalar; turuncu: sıcak egzoz; açık mavi: giriş havası.

C için emsal vardır: Garrett TPF351-20 itici Embraer/FMA CBA-123 Vector için yapıldı [19, 20] ve AlliedSignal patentleri egzozun arkadaki dişli kutusunun çevresinden geçirilip pervane göbeğinin etrafından atıldığını gösterir [21, 22]. T700-701D ile onun arkadan tahrikli sürümü -701K'nın yayımlanmış verileri arkadan tahrikin bedelini gösterir: %4–7 daha az güç, %2,4–3,2 daha fazla özgül yakıt tüketimi, 21 kg ve 44 cm fazlalık. Basit bir serbest türbin çevrim modeli kanal kayıplarının etkisini sayıya döktü: girişte %1 basınç kaybı gücün yaklaşık %1,7'sine ve yakıtın %0,7'sine mal olur.

Her seçenek sekiz ağırlıklı ölçütte 1 ile 5 arasında puanlandı: kurulu performans, müşteri uçağına uyum, kütle ve verim, rotor dinamiği riski, ısıl ortam, bakım kolaylığı, sertifikasyon riski ve emsal. Toplamlar A 66, B 56 ve C 67 oldu. Şekil 9, sıralamanın kurulum ölçütlerine verilen ağırlığa nasıl bağlı olduğunu gösterir. B elendi: ikinci dişli kutusu ve uzun mil kütle, kritik parça ve sertifikasyon riski ekler. C, girişi önde ve egzozu pervanenin önünde tuttuğu için (bugünkü PT6A-67A kurulumundaki gibi), iki emsali olduğu ve çekirdeğin %35 güç payının çok içinde kalan yaklaşık %2–3 yakıt bedeliyle (30 saatlik görevde 35–55 dakika) A'ya tercih edildi.

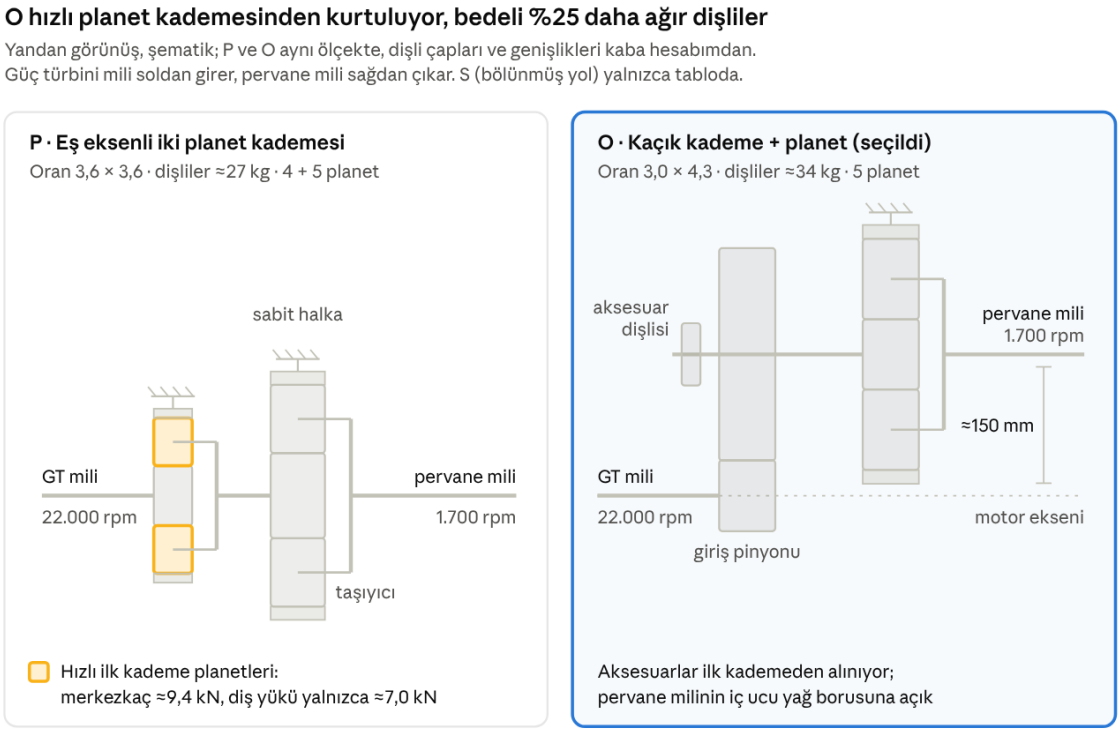


Şekil 9 Kurulum sıralamasının iki kurulum ölçütünün toplam ağırlığına duyarlılığı. Gerçekçi %28–55 aralığında C öndedir.

B. Dişli Kutusu Mimarisi

Her biri yaklaşık 3,6:1 olan iki kademe gerekir ve her kademe ya yan yana iki dişli ya da bir planet seti olabilir; yani yalnızca birkaç doğal birleşim vardır. Seçim yalnızca kütleyle ilgili değildir: her parçanın ne kadar hızlı döndüğü hangi rulmanların kullanılabileceğini, o da yağ bittiğinde ne olacağını belirler.

Üç iki kademeli düzen boyutlandırıldı (Şekil 10): **P**, PT6A'daki gibi iki eş eksenli planet kademesi; **O**, kaçık eksenli helisel bir birinci kademe ve ardından planet kademesi [6]; **S**, kaçık eksenli bölünmüş yollu bir dizi [23, 24]. P en hafiftir (O için yaklaşık 34 kg ve S için 44 kg'a karşı yaklaşık 27 kg dişli) ve pervaneyi motor ekseninde tutar.



Şekil 10 P (eş eksenli, iki planet kademesi) ve O (kaçık eksenli birinci kademe + planet kademesi) düzenleri, aynı ölçekte yandan görünüş. P'de birinci planet kademesi hızlı döner; O'da tek planet kademesi yavaş döner.

Temel fikir: eş eksenli planet düzeni neden reddedildi

P düzeninde birinci taşıyıcı yaklaşık 6.100 dev/dk döner. Bu hızda her planet yaklaşık 9,4 kN'luk bir merkezkaç kuvvetiyle dışarı itilir; bu, dişlerden aldığı 7,0 kN'dan fazladır. Planetlerin içine sığacak kadar küçük yuvarlanmalı rulmanlar bunu uzun süre taşıyamaz; bu yüzden bu tür dişli kutularında planetlerin altında kaymalı (yağ filmli) yataklar kullanılır [25]. Kaymalı yataklar yağsız saniyeler içinde bozulur; yani P, askerî müşterinin bir gereksinimi olan yağ kaybından sonra çalışmayı sürdürmeyi imkânsız kılardı. O düzeninde planet kademesi yavaş döner ve yuvarlanmalı planet rulmanları ömrünü sağlar.

O düzeni arayüzleri de kendiliğinden getirir: aksesuar pedleri birinci kademe dişlisinden tahrik edilir, pervanenin hatve değiştirme yağı pervane milinin serbest iç ucundan girer ve bir uçak ters pervane dönüşü isterse, parçaların çoğu değişmeden iki ara dişli eklenerek elde edilir. Allison T56 aynı düzeni neredeyse aynı oranda, 13,54:1'de kullanır [26, 27]. Bedeli yaklaşık 7 kg daha fazla dişli kütlesi ve motor ekseninden yaklaşık 150 mm uzakta bir pervane eksenidir. Ağırlıklı puanlar O 78, P 75 ve S 66 oldu (Tablo 6) ve O seçildi.

Tablo 6 Dişli kutusu düzenlerinin puanlaması (1 zayıf – 5 iyi; toplam = ağırlıklı ortalama × 20).

Ölçüt	Ağırlık, %	P	O	S
Kütle	20	5	4	2
Rulman ömrü ve güvenilirlik	20	4	4	5
Yağ kesintisi ve negatif g'de çalışma	10	1	3	4
Kurulum C ve uçağa uyum	15	5	3	2
Aksesuar pedleri, hatve yağı, ters dönüş	15	2	5	4
Geliştirme riski ve emsal	10	5	4	3
Bakım ve parça sayısı	10	3	4	3

Ölçüt	Ağırlık, %	P	O	S
Toplam	100	75	78	66

C. Ön Boyutlandırma ve Planet Sayısı

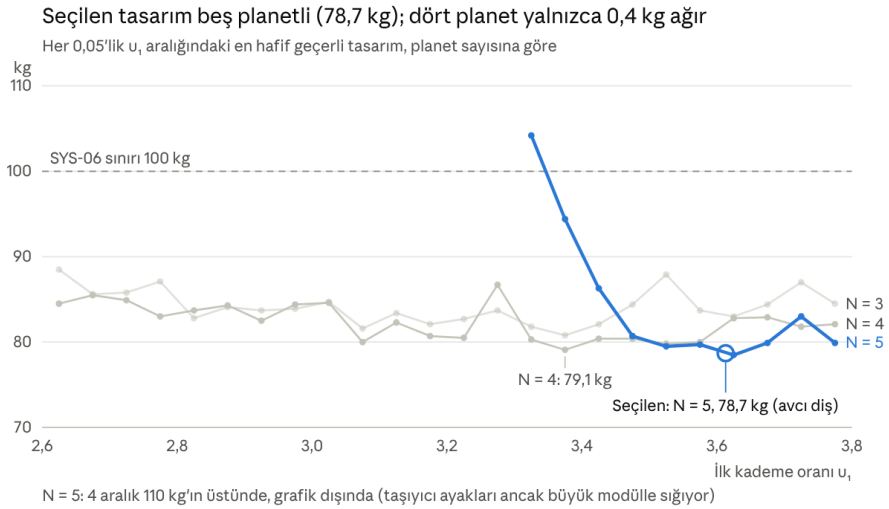
Düzen belli olunca tasarım bir tam sayı bulmacasına dönüşür: doğru oranı veren diş sayıları, güneşin çevresine sığan planetler, yüküne ancak yetecek kadar büyük dişliler. Bilgisayar bütün birleşimleri deneyebilir; mühendisin işi uyulacak kuralları yazmak ve cevapların anlamlı olup olmadığını kontrol etmektir.

Bir MATLAB aracı O düzeni için bütün diş sayısı birleşimlerini taradı. Araç üç şeyi kendisi seçer: diş sayılarını, planet sayısını (3, 4 ya da 5) ve dişin büyüklüğünü belirleyen modülü (taksimat çapı = diş sayısı × modül); bütün kontrolleri geçen, 2 ile 8 mm arasındaki en küçük standart modülü alır. Diş sayıları ayrıca, her birinin fiziksel bir nedeni olan dört kurala uymalıdır (Tablo 7).

Tablo 7 Geçerli bir diş sayısı setinin uyması gereken kurallar ve nedenleri.

Kural	Koşul	Neden
Oran	$(z_2/z_1)(1 + z_r/z_s)$, 12,941'in ±%0,5 içinde	tam sayı diş sayılarıyla oran tam tutturulamaz; ±%0,5 pervanede yaklaşık ±8,5 dev/dk demektir
Asal diş sayıları	kavrayan diş sayılarının ortak böleni yok (birinci kademede zorunlu, planet kademesinde tercih)	her diş karşı dişlinin bütün dişleriyle buluşur; küçük bir kusur hep aynı birkaç dişi aşındırmaz
Montaj	$z_r = z_s + 2z_p$ ve $(z_s + z_r)/N$ tam sayı	eşit aralıklı planetler güneşe ve halkaya aynı anda oturmalıdır; yoksa son planet takılamaz
Yer	komşu planetlerin diş uçları arasında en az 15 mm	11 mm'lik bir taşıyıcı direği ve her yanda 2 mm boşluk için yer

Bir tasarım şu koşullarla kabul edildi: dişleri azami sürekli torkta 10^{10} yük çevriminde $S_H \geq 1{,}2$ ve $S_F \geq 1{,}5$ sağlamalı ve geçici torka statik olarak dayanmalı; planet rulmanı $L_{10} \geq 12.000$ saate ulaşmalı; millerin yorulma ömrü sonsuz olmalı (Goodman güvenliği ≥ 1,5); kritik hızlar çalışma hızlarından %20 uzakta kalmalı ve dişli kutusu en çok 100 kg gelmeli. Her aday basitleştirilmiş bir ISO 6336:2019 dişli hesabıyla [28], ISO/TR 1281-1'e göre bir planet rulmanı modeliyle [29], Shigley'ye göre mil yorulma kontrolleriyle [30] ve parça parça bir kütle tahminiyle boyutlandırıldı. 6.367 diş setinden 5.733'ü geçerli tasarım verdi; tam tarama yaklaşık 8 s sürer. Şekil 11 en hafif tasarımları birinci kademe oranına göre gösterir.



Şekil 11 Her birinci kademe oranı ve planet sayısı için en hafif geçerli tasarım. Beş planet yalnızca yaklaşık 3,45'in üstündeki birinci kademe oranlarında yarışır; dört planet geniş bir aralıkta 79–83 kg'da kalır. En hafif dört planetli tasarım beş planetliden yalnızca 0,4 kg ağırdır; PDR'den sonra seçilen asal diş sayılı dört planetli set ise 1,1 kg ağırdır.

Uygulama katsayısı K_A neden 1,1'den 1,25'e çıktı

İlk tam tarama 73,3 kg'lık bir tasarım buldu. Ardından her katsayı ISO 6336:2019 ile madde madde karşılaştırıldı ve beş düzeltme yapıldı; en büyük etkiyi (yaklaşık 5 kg) anma torkunun üstündeki yük tepelerini hesaba katan uygulama katsayısı K_A yaptı. İlk kullanılan 1,1, hafif darbeli bir tahrik makinesinin düzgün bir yükü sürdüğü durumun tablo değeridir. Burada durum tersidir: düzgün çalışan bir tahrik (gaz türbini ayrı yanma darbeleriyle değil sürekli yanmayla çalışır) hafif darbeli bir yükü sürer (itici pervane kanadın ve gövdenin izinde döner; her pal her turda düzensiz akıştan bir kez geçer). Tablo bu durumda 1,25 verir; bu değer ölçülmüş ya da hesaplanmış bir tork spektrumu gelene kadar korunur (STR-01).

Sonuç ne kadar sağlam? Tablo 8, dişli hesabı kabulleri tek tek ve hep birlikte değiştirilerek tekrarlanan tam taramaları gösterir. Seçilen tasarımın kütlesi en çok 6,2 kg değişir; en kötü birleşim bile o günkü 100 kg sınırının 15 kg altında kalır. Diş sayıları ise durumdan duruma değişir; bu yüzden ancak Faz 2'nin ayrıntılı hesabıyla kesinleştirildiler. Mimari seçimi de geçerliliğini korur: O'nun kütle puanı 4'te kalır, yani Tablo 6'daki 78'e karşı 75 sonucu değişmez.

Tablo 8 En hafif tasarımın kütlesinin dişli hesabı kabullerine duyarlılığı (her durum için tam tarama tekrarlandı; f_{ZCa} yanak düzeltme katsayısıdır).

Durum	Kütle, kg	Fark, kg
Temel: K_A 1,25; K_v 1,1; f_{ZCa} 1,0	78,7	—
K_A 1,35 (gaz türbini de hafif darbeli sayılırsa)	79,9	+1,2
K_v 1,2	81,1	+2,4
f_{ZCa} 1,07 (üretici deneyimiyle yanak düzeltmesi)	79,3	+0,6
f_{ZCa} 1,2 (yanak düzeltmesi yok)	81,1	+2,4
K_v 1,2 ve f_{ZCa} 1,07	81,5	+2,8
K_A 1,35, K_v 1,2 ve f_{ZCa} 1,2 birlikte	84,9	+6,2
K_A 1,1, standart kontrolünden önceki değer	73,6	−5,1

Standart kontrolü, kullanılan bazı değerlerin ancak belirli koşullarla geçerli olduğunu da gösterdi; bu koşullar PDR'de gereksinim oldu (STR-06 – STR-08):

- birinci kademede optimize profil ve helis düzeltmeleri; f_{ZCa} = 1,0 bunu varsayar (düzeltmesiz 1,2, yaklaşık +2,4 kg);
- sementasyonlu dişlilerde en az 30 HRC çekirdek sertliği; diş dibi dayanımları buna bağlıdır;
- halka için en az 650 HV sertlikte, alüminyum içermeyen bir nitrürleme çeliği; alüminyumlu nitrürleme çeliklerine çok daha düşük bir diş dibi gerilmesi izni verilir;
- en az 3,5 modüllük bir halka jantı; bunun altında halka esner ve diş dibi gerilmesi artar;
- yük paylaşım katsayısının varsaydığı yüzer güneş ve esnek halka.

En hafif tasarım beş planetliydi (78,7 kg). En hafif dört planetli tasarım yalnızca 0,4 kg ağırdı; planet kademesinde de asal diş sayıları şart koşulunca dört planetli 31/110 | 45/37/119 seti 1,1 kg ağır çıktı. Tablo 9 ikisini, bir sonraki adımın aksesuar kütleleri eklendikten sonraki PDR haliyle karşılaştırır. Bir kilogramlık fark kaba kütle modelinin doğruluğu içindedir; buna karşılık beş planetteki 18 mm'lik boşluk henüz doğrulanmamış 15 mm'lik tabana çok yakındır. Dört planetli tasarım yükü de daha iyi paylaşır [31] ve kayıplarda üç kat daha fazla pay bırakır; bu yüzden PDR'den sonra seçildi.

Tablo 9 Dört mü beş mi: PDR'deki iki aday tasarım.

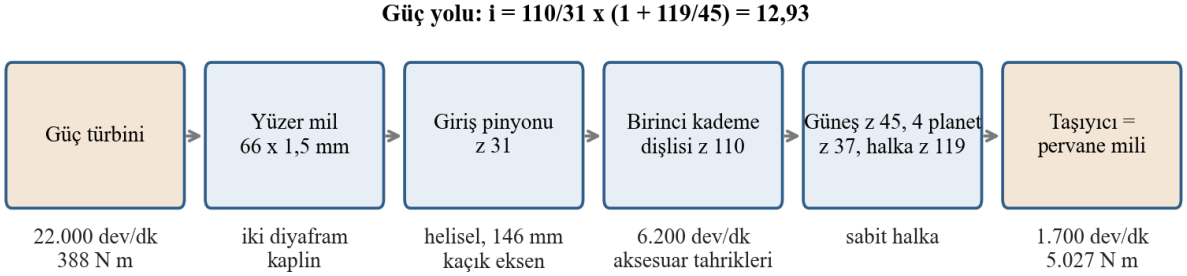
Büyüklük	Dört planet	Beş planet
Diş sayıları	31/110 | 45/37/119	31/112 | 39/31/101
PDR'de dişli kutusu kütlesi	77,6 kg	76,6 kg
Taşıyıcı direkleri için boşluk (en az 15 mm)	38 mm	18 mm
Yük paylaşım katsayısı K_γ (küçüğü iyi)	1,15	1,19

Büyüklük	Dört planet	Beş planet
13,6 kW kayıp sınırına pay	0,84 kW	0,26 kW
Belirsizlik taramasında sınırı aşan durum	1 (0,09 kW)	3
Pervane ekseninin PT eksenine uzaklığı	146 mm	148 mm

Ortaya çıkan güç yolu Şekil 12'de gösterilmiştir; toplam oran şudur:

$$i = (z_2/z_1)\,(1 + z_r/z_s) = (110/31)(1 + 119/45) = 12{,}932 \quad (3)$$

Bu değer anma değerinin %0,07 altındadır ve ±%0,5 toleransın içindedir.



Şekil 12 Seçilen tasarımın tam güçteki mil hızları ve torklarıyla güç yolu.

D. Aksesuarlar, Kayıplar ve Yağ Sistemi

Dişli kutusu pervaneyi döndürmenin yanında motorun yardımcılarını da çalıştırır: jeneratörü, pervane hızına tavan koyan regülatörü, hatve kontrol ünitesini ve kendi yağ pompalarını. Hiçbir dişli kutusu da kusursuz değildir: gücün küçük bir payı kavramalarda ve rulmanlarda ısıya dönüşür ve yağın bu ısıyı taşıması gerekir.

CT7-9'daki gibi dişli kutusuna ayrı bir yağ sistemi, karma sistemin 60 ve çekirdekle ortak sistemin 53 puanına karşı 87 puan aldı; yani çekirdeğin yağ sistemi değişmez. Güç türbiniyle dönen dört aksesuar, yani AC jeneratör, aşırı hız regülatörü, pervane kontrol ünitesi ve dişli kutusu yağ pompaları gücünü ara milden alır (Şekil 13, sol). Bir kayıp modeli tam güçte 12,76 kW, yani %98,67 verim verdi; bu, 13,6 kW sınırının altındadır. Kaybın çoğunu dişli kavramaları, planet kademesi ve rulmanlar oluşturur (Şekil 13, sağ).



Şekil 13 Sol: hepsi ara milden tahrik edilen dört aksesuar pedi. Sağ: azami sürekli güçte dişli kutusu kayıplarının dağılımı (PDR'de 12,76 kW).

Burada üç arayüz seçimi de yapıldı. Pervane güç türbinine ters yönde döner: dıştan kavrayan birinci kademe dönüş yönünü çevirir, halka sabit olduğu için de taşıyıcı güneşle aynı yönde döner. Uçak öteki yönü isterse birinci kademeye eklenen iki avara dişli bunu planet kademesine dokunmadan sağlar; bedeli değişen bir eksen kaçıklığı ve

iki yanağından da yüklenen avara dişleridir (SYS-07, uçak üreticisi karar verene kadar açık). 895 kW aksesuar yükü olmadan tanımlanır ve tork sınırı güç türbini milinde uygulanır; PT6A-67A veri sayfası da böyledir (SYS-08). Kayıplar yine de aksesuarların yüklü olduğu ağır durum için hesaplandı. Son olarak Tablo 10, motor kontrolünün dişli kutusundan okuduğu sensörleri listeler. İkisi için kısa bir açıklama: faz farkı torkmetresi bir milin iki dişli tekerlek arasındaki küçük burulmasını ölçer; fonik tekerlek ise her dişinde manyetik bir algılayıcıya bir darbe verir ve darbelerin sıklığı hızı verir.

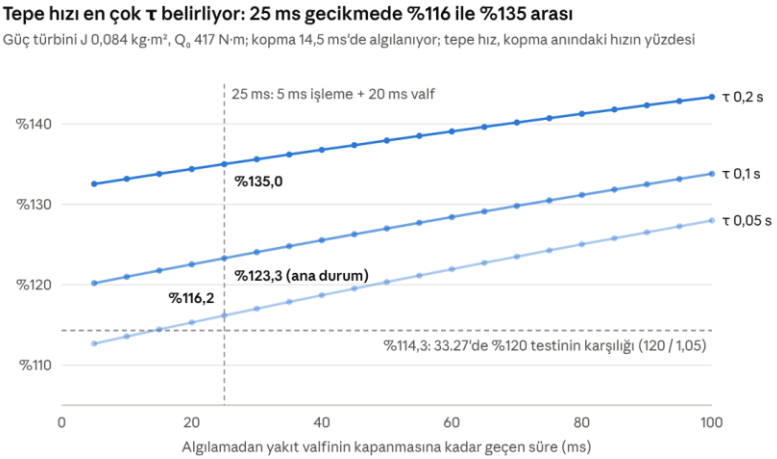
Tablo 10 Dişli kutusundaki sensörler ve her birinin görevi.

Sensör	Yeri	Görevi
Torkmetre (faz farkı)	dişli kutusu girişinde güç türbini mili	motor torku; güç türbini hızı da aynı sinyalden çıkar (CTL-01)
Güç türbini hızı × 2	güç türbini mili	biri kontrol, öbürü aşırı hız ve mil kopması koruması için (CTL-02)
Pervane hızı × 2	pervane milindeki fonik tekerlek	mil kopmasını yakalar: zincir koparsa iki hızın oranı bozulur (SAF-03)
Yağ basıncı	filtreden sonra	yağ dişlilere ve rulmanlara ulaşıyor (LUB-03)
Yağ sıcaklığı	dişli kutusu yağ girişi	soğutucu yetiyor (LUB-02)
Filtre tıkanma uyarısı	filtre	filtre üzerindeki basınç farkı büyürse uyarır (LUB-05)
Talaş dedektörü × 2	emme hatları	mıknatıslar metal parçacıkları tutar: aşınmanın erken haberi (LUB-05)
Yağ talaş izleyici	emme hattı	metal parçacıkları sürekli sayar (CTL-03)
Tank seviyesi	yağ tankı	yağ kaybı (LUB-06)
İvmeölçer × 3	halka dişli üstündeki gövde duvarı, dış pervane yatağı göbeği, birinci kademe gövdesi	durum izleme (CTL-03, Bölüm IX)

E. Mil Kopması Koruması

Yükünü kaybeden bir güç türbini, tam gazdayken debriyajı aniden bırakılan bir otomobil motoru gibi davranır; farkı, saniyenin bir kesrinde parçalanma hızına ulaşmasıdır. Koruma, kopmayı fark edip yakıtı rotorun kaçabileceğinden daha hızlı kesmelidir.

Güç zinciri güç türbini ile pervane arasında herhangi bir yerde koparsa türbin yükünü aniden kaybeder ve hızlanır. Seçilen koruma iki bağımsız hız sinyalini karşılaştırır, kopmayı 14,5 ms içinde algılar ve 25 ms sonra yakıtı keser. Şekil 14, tepe hızın o zaman en çok çekirdeğin torkunun yakıt kesildikten sonra ne kadar hızlı söndüğüne bağlı olduğunu gösterir: $\tau = 0{,}1$ s zaman sabitiyle tepe %123,3'tür ve bu, çekirdeğe bir gereksinim oldu (SAF-06).

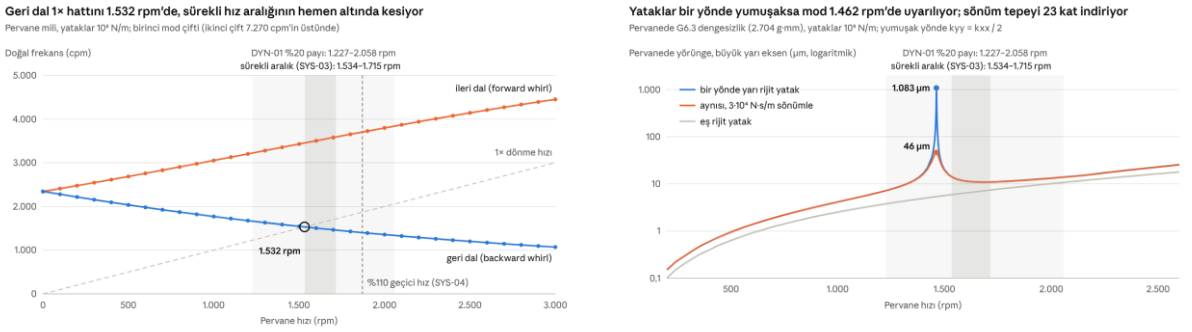


Şekil 14 Mil kopmasından sonra en yüksek güç türbini hızı, algılamadan yakıt kesmeye kadar geçen süreye göre, çekirdek torkunun üç sönüm sabiti için.

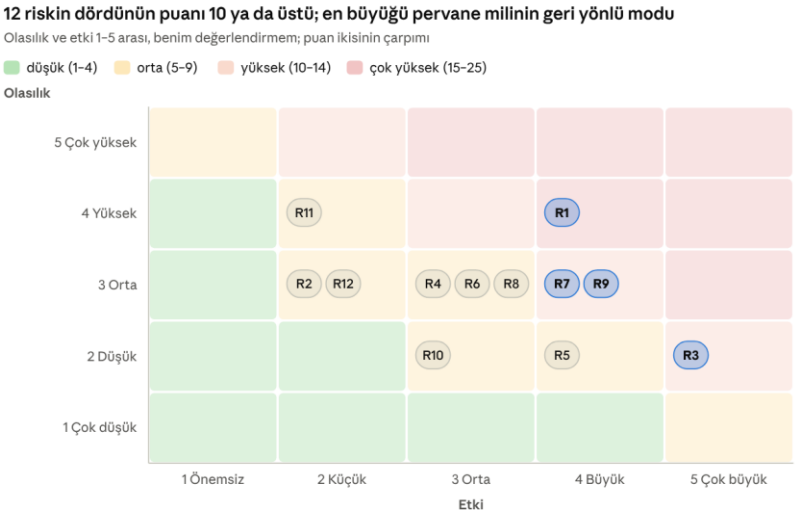
F. Detay Tasarıma Taşınan Risk

Dönen bir mil salınım da yapabilir: merkezi, atlama ipi gibi küçük bir daire çizer; bu daire dönüş yönünde ya da ona ters olabilir.

Pervane milinin açık kaynaklı ROSS kodundaki rotor dinamiği modeli [32] ileri yönlü bir kritik hız bulmadı, ama kararlı hız aralığının hemen altında geri yönlü bir kesişme buldu (Şekil 15). Geri yönlü salınımda milin merkezi dönüşün tersine yörünge çizer; tam yuvarlak yataklar bunu uyaramaz, ama bir yönde diğerinden rijit yataklar uyarabilir. Bu, PDR'de yüksek derecelendirilen tek riskti (Şekil 16) ve Faz 2'nin ilk işi oldu. RGB PDR'de 77,6 kg olarak tahmin edildi ve gereksinimler 65'e çıktı.



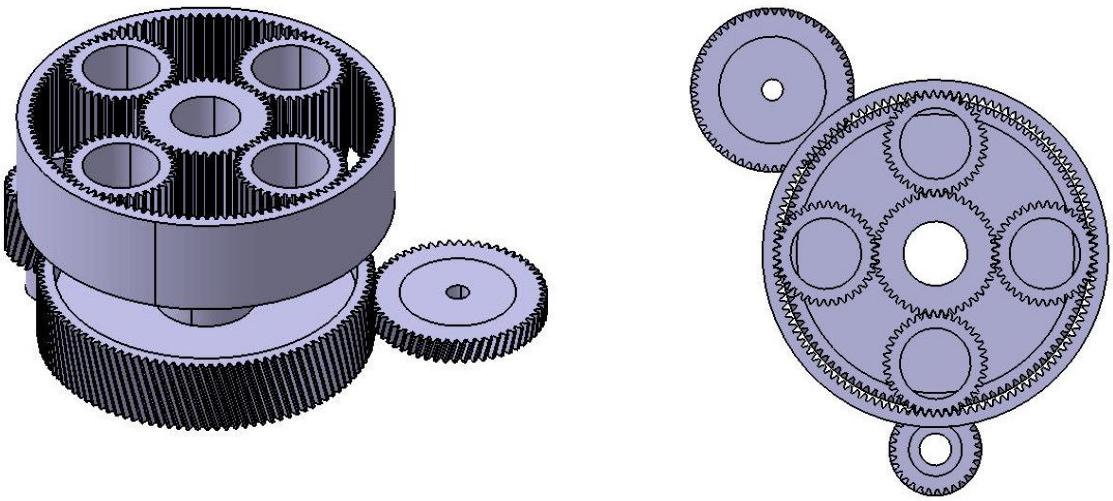
Şekil 15 Sol: Faz 1 pervane milinin Campbell diyagramı; geri kol 1× çizgisini 1.532 dev/dk'da, kararlı aralığın hemen altında keser. Sağ: bir yönde yumuşak yataklarla dengesizlik cevabı; kesişme bir rezonans olarak görünür.



Şekil 16 PDR'deki risk matrisi (olasılık ve etki). En büyük risk R1, pervane milinin geri yönlü salınımıdır.

V. Detay Tasarım

Faz 2 konsepti, her birinin kendi hesap aracı, testleri ve raporu olan on bir adımda parçalarına kadar indirdi. Adımlar birbirinden bağımsız değildi: bir nedenle seçilen daha rijit bir mil bir burulma modunu, daha geniş bir dişli bir rulmanı, yeni bir gövde de bir rijitliği değiştirdi. Bu bölüm gücü pervaneden gövdeye doğru izler ve her parça için bulunan sorunu, çözümü ve sonunda kalan payı gösterir. Ana dişli verileri Tablo 11'de, CAD modeli Şekil 17'dedir.



Şekil 17 CATIA V5'te gerçek evolvent dişlerle modellenen dişli dizisi: giriş pinyonu, jeneratör tahrikli birinci kademe dişlisi, güneş, dört planet, sabit halka ve pervane milli taşıyıcı. Sol: üç çeyrek görünüş; sağ: eksen boyunca görünüş.

Tablo 11 Detay tasarımın ana dişli verileri.

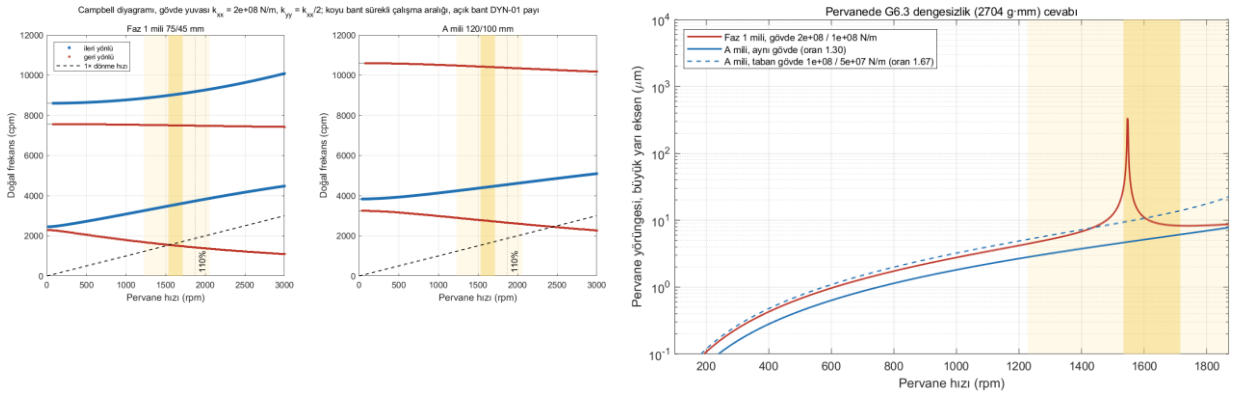
Büyüklük	Birinci kademe (helisel)	Planet kademesi (düz)
Diş sayıları	z_1 31 / z_2 110	z_s 45 / z_p 37 / z_r 119, N = 4
%100 devirde hızlar	22.000 / 6.200 dev/dk	taşıyıcı 1.701 dev/dk, planet 5.471 dev/dk
Kaçıklık / eksenler arası mesafe	146,0 mm (PT ekseni aşağıda)	a = 82 mm
Diş genişliği; planet jant kalınlığı	—	70 mm; 8 mm (4 modül)
Malzeme	Pyrowear 53, sementasyonlu, süper bitirilmiş	Pyrowear 53; halka nitrürlenmiş 32CrMoV13
En düşük S_H / S_F (dinamik yükle)	1,53 / 2,43	1,28 / 1,55
Yük paylaşımı K_γ (P99)	—	resim toleranslarıyla 1,257 (sınır 1,35)

A. Pervane Mili: Geri Yönlü Salınım Riskinin Giderilmesi

Pervaneyi bir çubuğun ucundaki ağır bir disk olarak düşünün. Çubuk esnediğinde disk yalpalar; disk döndüğü için bir jiroskop gibi davranır ve bu yalpaya direnir. Bu yüzden milin yalpalama titreşimi ikiye ayrılır: dönüşle aynı yönde dolaşan ve hız arttıkça sertleşen bir biçim, dönüşe ters dolaşan ve yumuşayan bir biçim. Tehlikeli olan yumuşayandır, çünkü çalışma hızı aralığına kadar inebilir.

Pervanenin polar atalet momenti, çap eksenine göre atalet momentinin iki katıdır (I_p = 15, I_d = 7,5 kg·m^2). Mil döndüğünde bu jiroskopik etki milin konik (yalpalama) modunu ikiye ayırır: hızla yükselen ileri yönlü bir kol ve hızla düşen geri yönlü bir kol (Şekil 18, sol). Mil, yatakları, merkezleme yayları ve yuvasıyla birlikte MATLAB'de on iki elemanlı bir Timoshenko kiriş modeliyle modellendi ve ROSS modeliyle %0,008 içinde uyuştu. Faz 1 milinde (75/45 mm) geri kol 1× çizgisini 1.443–1.636 dev/dk arasında, yani kararlı aralığın içinde ya da hemen altında kesiyordu; bir yönde yarı rijitlikte bir yuvayla pervanenin yörüngesi 1,08 mm'ye ulaşıyordu.

Dört çözüm karşılaştırıldı. PDR'de önerilen sıkıştırılmış film sönümleyici işe yaramadı, çünkü pervanenin sürekli yükleri muylusunu yağ boşluğunun dışına itiyordu. Seçilen çözüm daha basittir: ince cidarlı 120/100 mm çelik bir mil. Bu mil geri yönlü kesişmeyi 2.065–2.631 dev/dk'ya, yani %110 hızın (1.870 dev/dk) üstüne taşıyacak kadar rijittir (Şekil 18). Cevap oranı 2,5 sınırına karşı 1,67'ye düşer; bunun bir koşulu gövde tasarımına devredildi: her yatak yuvası her yönde en az 5×10^7 N/m rijitlik vermelidir.



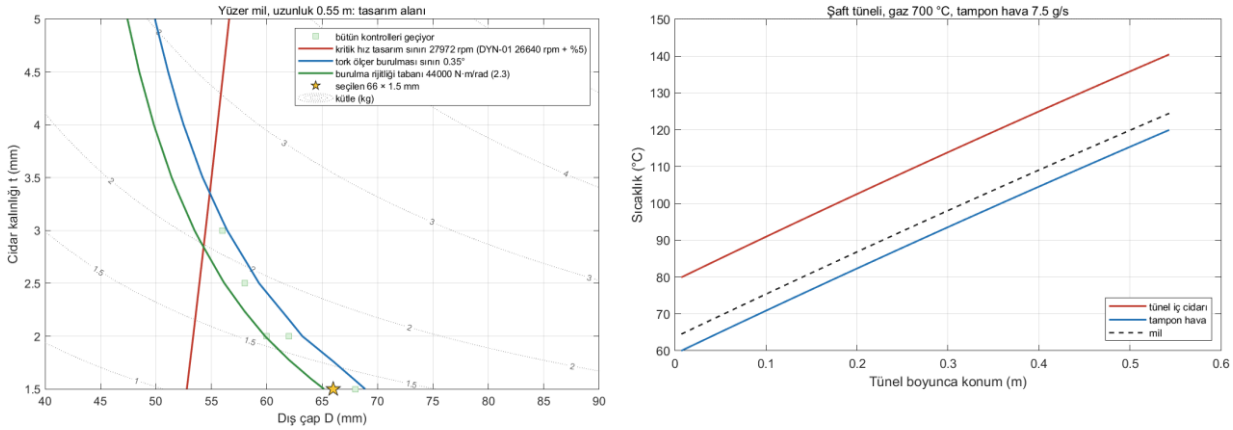
Şekil 18 Sol: Faz 1 milinin ve seçilen 120/100 mm milin Campbell diyagramları; geri kol (kırmızı) kararlı bandın dışına çıkar. Sağ: standart bir dengesizlik altında pervanenin yörüngesi; eski milin rezonansı çalışma aralığından kaybolur.

> **Terim: Campbell diyagramı**
>
> Campbell diyagramı dönen bir parçanın doğal frekanslarını dönme hızına göre çizer. Orijinden geçen doğrular uyarıları gösterir; örneğin devir başına bir kez (1×). Bir frekans eğrisi çalışma hızı aralığının içinde bir uyarı doğrusunu kesiyorsa parça rezonansa girebilir. Tasarımcı ya kesişmeyi aralığın dışına taşır (burada olduğu gibi) ya da sönüm ekler.

B. Güç Türbini Çıkış Mili ve Tüneli

Gücün türbinden dişli kutusuna, motorun en sıcak bölgesi olan egzoz toplayıcısının içinden yarım metre yol alması gerekir. Onu taşıyan mil 22.000 dev/dk dönen ince bir borudur: kamçılanmayacak kadar rijit, ısındıkça uzayan çekirdeği izleyebilecek kadar uçlarından esnek, dayanımını koruyacak kadar serin olmalıdır ve aynı zamanda motorun torkmetresi olarak çalışır.

Kurulum C'de güç çekirdekten arkadan çıkar. Her iki ucunda esnek bir diyafram kaplin olan 0,55 m'lik yüzer bir mil, gücü egzoz toplayıcısının içindeki bir tünelden giriş pinyonuna taşır. Kaplinler, çekirdeğin yaklaşık 1,5 mm'lik ısıl uzamasını ve 0,25°'lik sürekli eksen kaçıklığını eğilerek karşılar; bu yüzden aşınacak bir kama yoktur. Tasarım alanını (Şekil 19, sol) kritik hız, burulma rijitliği ve torkmetrenin ihtiyaç duyduğu burulma açısı sınırlar. Seçilen 66 × 1,5 mm AISI 4340 boru 1,31 kg'dır, birinci eğilme kritik hızı 34.443 dev/dk, yorulma güvenliği 7,32'dir ve aynı zamanda torkmetre mili olarak çalışır (tam torkta 0,40° burulma, %0,66 çözünürlük). Tünelde 15 mm yalıtım ve 7,5 g/s tampon hava, mili 700 °C egzoz gazında 124,5 °C'nin altında tutar (Şekil 19, sağ).



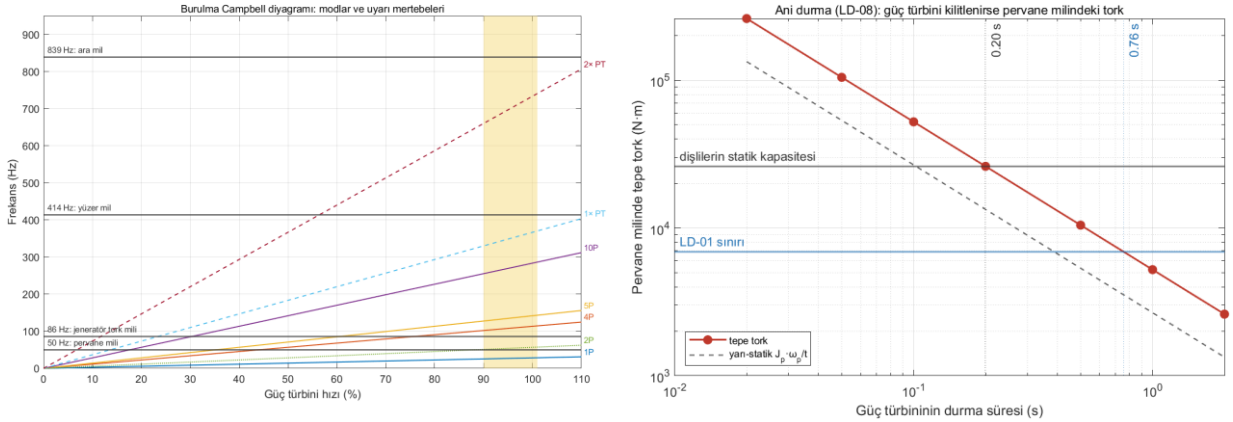
Şekil 19 Sol: yüzer milin tasarım alanı (dış çapa karşı cidar kalınlığı); kritik hız, torkmetre ve burulma rijitliği sınırlarıyla. Yıldız seçilen 66 × 1,5 mm borudur. Sağ: 700 °C gazda, 7,5 g/s tampon havayla tünel boyunca sıcaklıklar.

C. Burulma Titreşimi ve Ani Duruş

Tahrik zinciri; türbin, dişliler ve pervane gibi ağır dönen kütlelerin, yaylar gibi hafifçe burulan millerle birbirine bağlandığı bir sıradır. Böyle bir zincirin kendi burulma ritimleri vardır ve dönen her parça zinciri kendi frekanslarında çeker; bir çekiş bir ritme denk gelirse burulma büyür. Aynı model, zincirin bir ucu aniden durduğunda ne olacağını da gösterir.

Planet kademesi Lin ve Parker'a göre modellenen [33] 14 serbestlik dereceli bir burulma modeli önce şunu gösterdi: daha hafif bir 54 mm yüzer milin burulma modu 343 Hz'deydi, yani güç türbini hızının taradığı bandın (330–370 Hz) içindeydi. 66 mm mil bu modu 414 Hz'ye taşıdı; artık bütün modlar her uyarı mertebesinden en az %11,7 uzaktadır (Şekil 20, sol).

Aynı model daha sert bir soruyu da cevaplar: ağır pervane dönmeyi sürdürürken güç türbini aniden sıkışırsa ne olur? Pervane mili torku duruş süresi kısaldıkça büyür; dinamik büyütme yaklaşık 2'dir (Şekil 20, sağ). Dişliler pervanede 24.345 N·m taşıyabildiği için çekirdeğin durması en az 0,22 s sürmelidir; bu, çekirdek üreticisine bir arayüz gereksinimi oldu (LD-08).

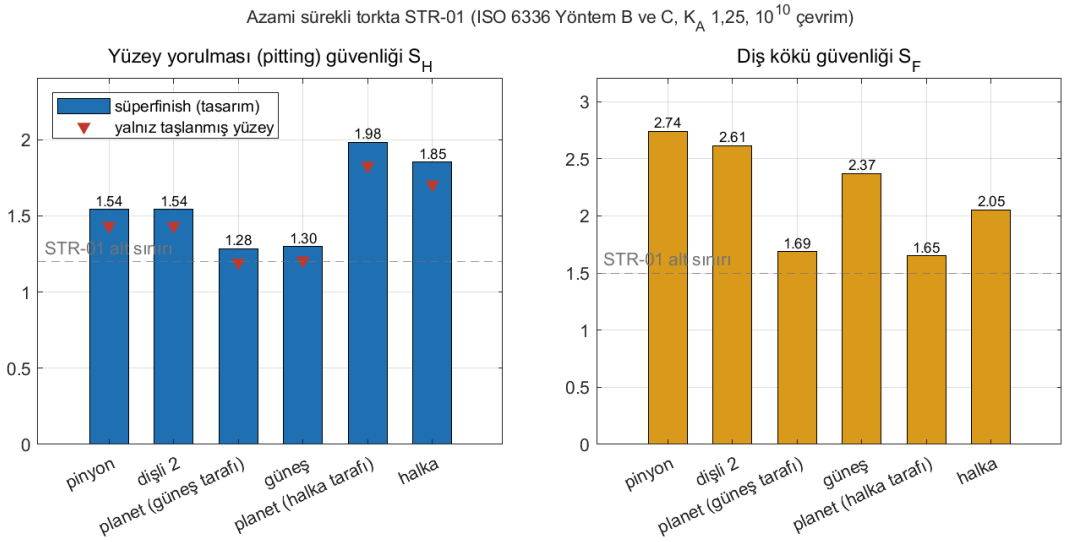


Şekil 20 Sol: tahrik zincirinin uyarı mertebeleriyle burulma Campbell diyagramı; kararlı bantta hiçbir mod bir mertebeyi kesmez. Sağ: güç türbininin duruş süresine göre en yüksek pervane mili torku; 0,22 s'nin altında dişlilerin statik kapasitesi aşılır.

D. Dişli Hesabı

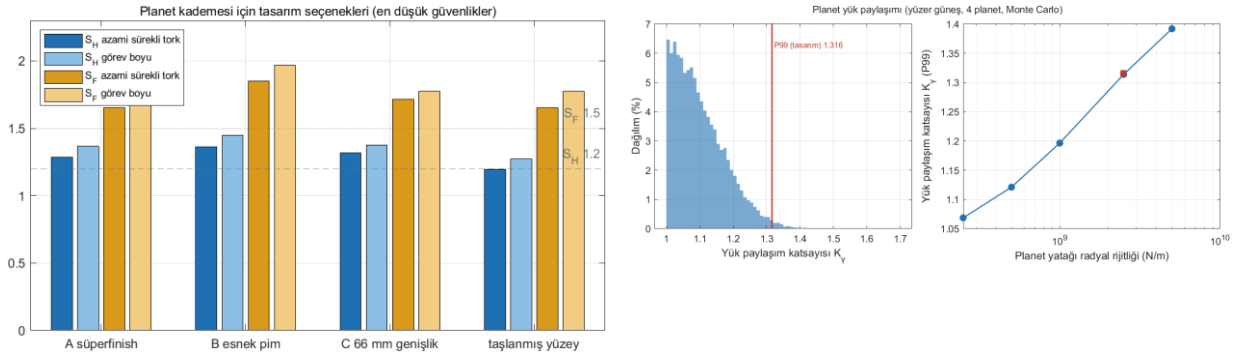
İki diş her buluştuğunda, bir milimetreden dar bir temas şeridi üzerinde gigapaskal mertebesinde basınçla birbirine bastırır; bu sırada her dişin dibi kısa bir konsol kiriş gibi eğilir. Ömür boyunca milyarlarca kez tekrarlanınca ikisi de yorulabilir.

Dişliler iki ana yolla hasar görür: yanaklar çukurlaşır (temas yorulmasıyla yüzeyden küçük parçalar kopar) ya da dişler dibinden çatlar (eğilme yorulması). ISO 6336:2019 Yöntem B [28] her biri için bir güvenlik katsayısı verir; gereksinim çukurlaşmaya karşı en az 1,2, diş dibinde en az 1,5'tir. Şekil 21 son tasarımın sonucunu gösterir. Buraya varmak için üç değişiklik gerekti: bütün yanakların Rz 0,8 µm'ye süper bitirilmesi (yalnız taşlanmış yanaklarla çukurlaşma güvenliği 1,19 olurdu), halka diş uçlarının planet evolventinin başlangıcını sıyırmaması için 0,1 modül kısaltılması ve daha kalın taşıyıcı direkleriyle helis düzeltmeleri.

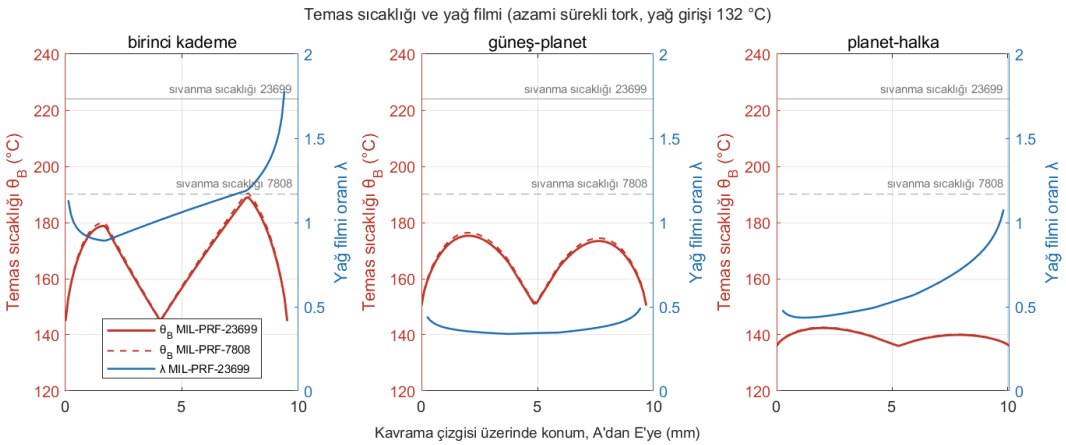


Şekil 21 Azami sürekli torkta her dişlinin çukurlaşma güvenliği S_H (sol) ve diş dibi güvenliği S_F (sağ); kesikli çizgiler gereken 1,2 ve 1,5 değerleridir. Süper bitirme, planet kavramalarının çukurlaşma güvenliğini çizginin üstüne çıkarır.

Bir planet kademesinde imalat hataları yüzünden planetler yükü hiçbir zaman tam eşit paylaşmaz. Yüzer güneşli kademenin bir Monte Carlo modeli, 99. yüzdelikte 1,32'lik bir yük paylaşım katsayısı K_γ verdi (Şekil 22, sağ); bu, Faz 1'de varsayılan 1,15'ten büyüktür ve bütün dişli ve rulman hesaplarında bu değer kullanılır. Payı geri kazanmanın dört yolu karşılaştırıldı (Şekil 22, sol) ve rijit bir planet rulmanıyla süper bitirme seçildi. Dişliler sementasyonlu Pyrowear 53'tür (AMS 6308), çünkü 145–171 °C'lik gövde sıcaklıkları yaygın AISI 9310'un menevişleme sınırını aşar; halka nitrürlenmiş 32CrMoV13'tür. Sıvanma, yani yağ filmi yüksek sıcaklıkta koptuğunda yanakların kaynayıp yırtılması, anlık ve integral sıcaklık yöntemleriyle kontrol edildi: 132 °C'de MIL-PRF-23699 yağıyla güvenlik en az 1,61'dir (Şekil 23); soğuk iklim yağı MIL-PRF-7808 ise hiç pay bırakmadı ve bu daha sonra tek yağ sınıfı kararına götürdü.



Şekil 22 Sol: planet kademesi için dört seçeneğin en düşük dişli güvenlikleri (A, süper bitirme, seçildi). Sağ: planet yük paylaşım katsayısının Monte Carlo dağılımı ve planet rulmanı rijitliğine duyarlılığı.

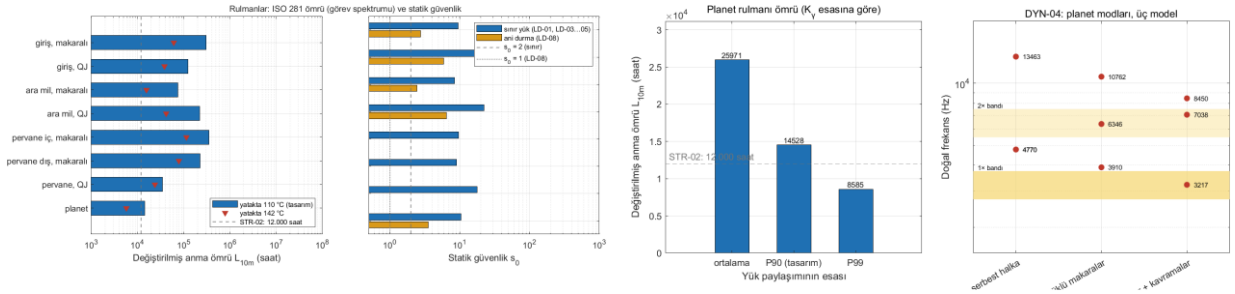


Şekil 23 Azami sürekli güçte, 132 °C yağla üç kavramanın temas yolu boyunca temas sıcaklığı ve sıvanma sınırları.

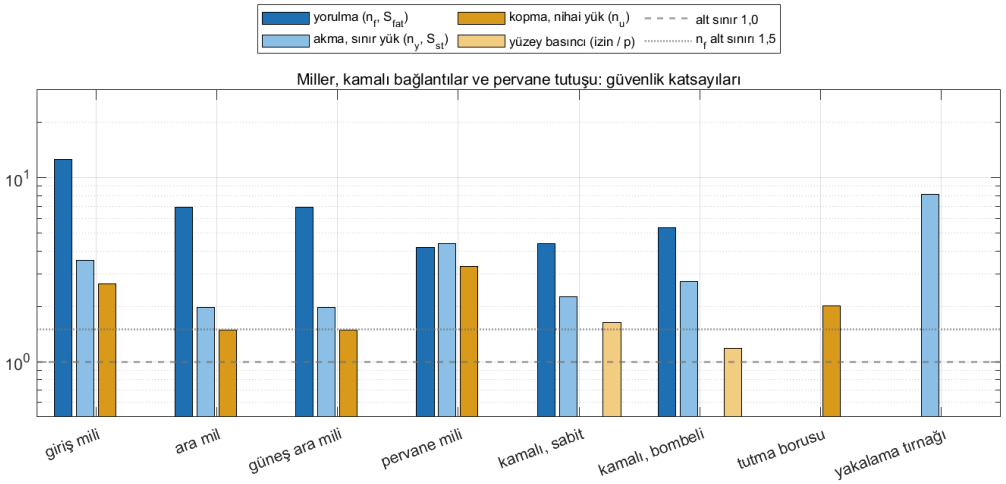
E. Rulmanlar, Miller ve Pervane Tutma

Bir yuvarlanmalı rulman yükünü her an birkaç makara üzerinde taşır ve yuvarlanma yolunun bir noktasından geçen her makara o noktayı bir kez daha yükler. Milyonlarca geçişten sonra çelik yüzeyin hemen altında yorulur ve bir pul kopar. Rulman ömrünün istatistikle verilmesinin nedeni budur: L_{10}, aynı rulmanların %90'ının dayandığı süredir.

Her rulman, görev yük spektrumu üzerinden en az 12.000 saatlik (üç revizyon aralığı) düzeltilmiş anma ömrüne ulaşmalıdır [34]. En zor durum planet rulmanıdır, çünkü planet dişlisinin içine sığmalı ve planetin merkezkaç kuvvetini de taşımalıdır. İlk hesapta yalnızca 3.600 saat çıktı. Planet diş genişliği 60'tan 70 mm'ye, planet jant kalınlığı 7,5'ten 8 mm'ye çıkarıldıktan ve rulman 7,5 × 56 mm'lik 18 makaradan oluşan tek sıralı, kafessiz (tam dolu) bir rulmana çevrildikten sonra 14.500 saate ulaştı (Şekil 24). Pervane itkisini taşıyan dört noktalı temaslı rulman 35.000 saate ulaşır. Ara mil 50/30 mm'ye, yüzer güneşi süren bombeli kama 56 mm'ye büyüdü; her mil ve kama yorulma gereksinimini karşılar (Şekil 25).



Şekil 24 Sol: bütün rulmanların düzeltilmiş anma ömürleri ve statik güvenlikleri. Sağ: yük paylaşım katsayısının üç esası için (ortalama, tasarımda kullanılan P90, P99) planet rulmanı ömrü ve üç modelde planet doğal frekansları.



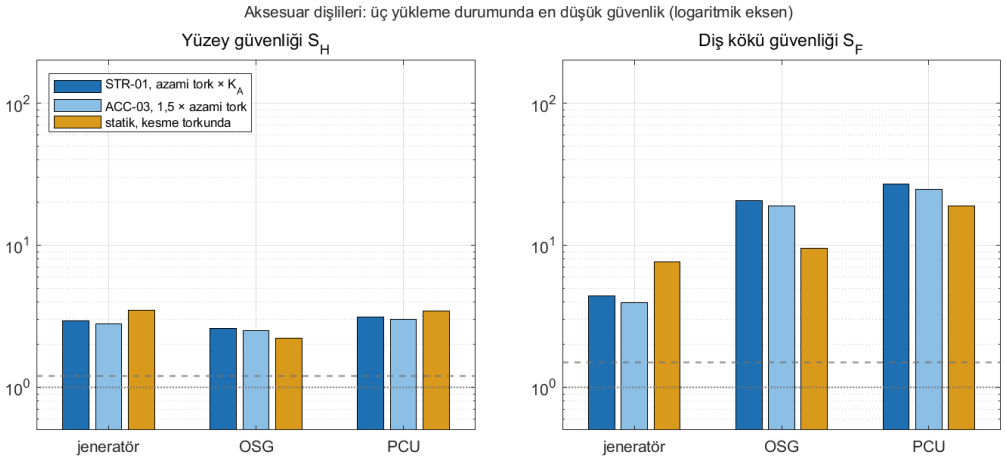
Şekil 25 Millerin, kamaların ve tutma parçalarının yorulma (Goodman) ve statik güvenlik katsayıları; hepsi 1'in üstündedir.

İtici bir pervane mili normalde dişli kutusuna doğru iter, ama rüzgârla dönmede ya da düşük güçte dışarı doğru çeker. Pervanenin ayrılması tehlikeli bir motor etkisidir; bu yüzden ikinci bir yük yolu eklendi: pervane milinin içinde 90/80 × 600 mm'lik bir Ti-6Al-4V tutma tüpü (+3,6 kg). Faz 3'te bu yol, titanyum yakalama dudaklı bir burun kapağı ve makaralı rulmanlı yedek bir yolla tamamlandı (Bölüm VII).

F. Aksesuar Tahrikleri

Her aksesuar, bilerek zayıf bırakılmış bir boynu olan ince bir milden tahrik edilir; elektrik devresindeki sigorta gibi: bir aksesuar sıkışırsa boyun kopar ve dişli kutusu zarar görmeden çalışmayı sürdürür.

Jeneratör, aşırı hız regülatörü, pervane kontrol ünitesi ve yağ pompası pedleri aynı dişli araçlarıyla üç yük durumunda hesaplandı; en düşük çukurlaşma güvenliği 2,2'dir (Şekil 26). Her tahrik milinde bir kesme boynu vardır: kırılma torku azami anma torkunun en az 3,6 katı olan, bilerek inceltilmiş bir kesit. Böylece sıkışan bir aksesuar, hiçbir dişliye zarar gelmeden önce kendi boynunu koparır. Faz 1 tasarımı üç değişiklik istedi: ince gövdesi kavrama frekansında titreştiği için jeneratör dişlisi 16 mm'lik dolu bir taslağa dönüştü, mil rulmanı 6205'ten 6305 boyutuna geçti (56.600 saat) ve aşırı hız regülatörü çifti ana rezonans aralığından çıkmak için 2 modülde 21/30 dişe değiştirildi. Marş-jeneratör çekirdeğin kendi dişli kutusunda kalır.

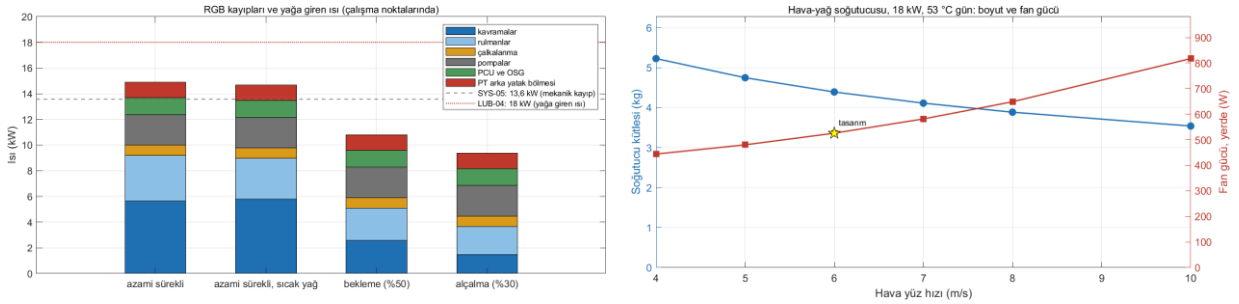


Şekil 26 Aksesuar dişli çiftlerinin üç yük durumunda en düşük çukurlaşma (sol) ve diş dibi (sağ) güvenlik katsayıları (logaritmik ölçek).

G. Yağlama Sistemi

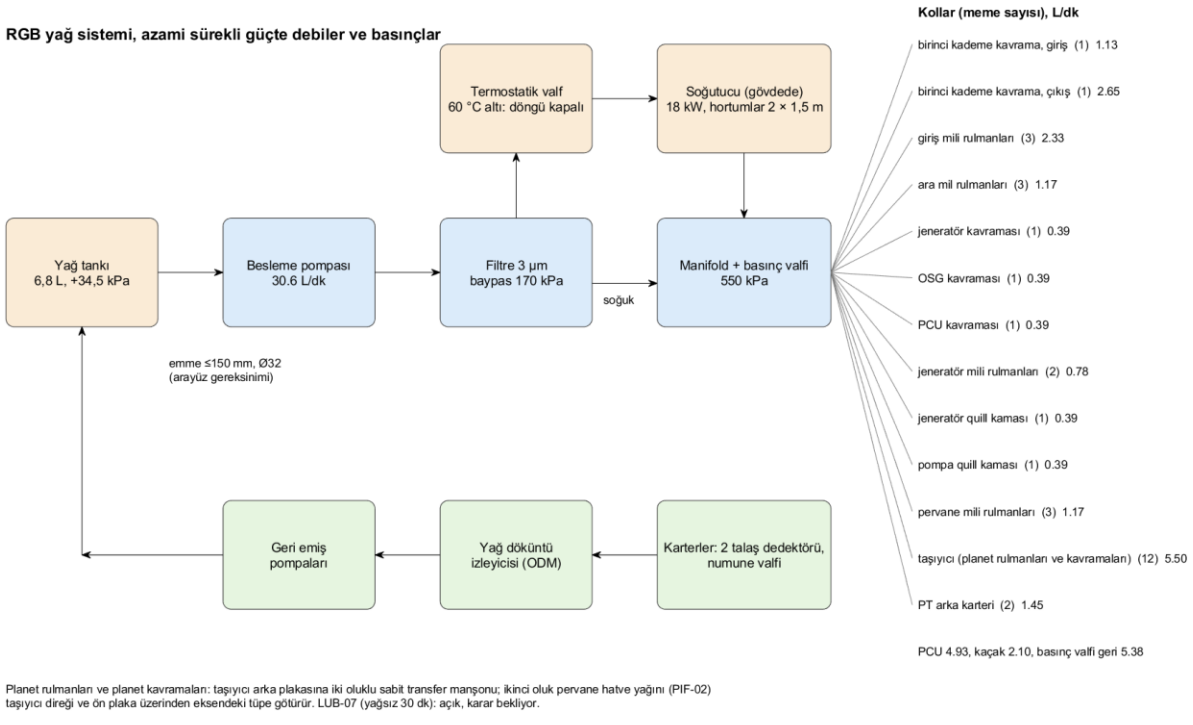
Yağ dişli kutusunda iki iş görür: metal yüzeyleri saç telinden ince bir filmle birbirinden ayırır ve kayıpların ısısını taşır. Tam güçte kayıplar yaklaşık 12 kW eder; bu, durmadan kaynayan altı elektrikli su ısıtıcısının ısısıdır ve yaklaşık yarım metre boyundaki bir kutunun içinde açığa çıkar.

Fernandes ve arkadaşlarının kavrama kaybı formülasyonunu [35], Palmgren'e göre rulman sürtünmesini ve vantilasyon kaybını içeren bir kayıp modeli tam güçte 12,4 kW, yani %98,71 verim ve güç türbininin arka karteri dahil yağa 14,9 kW ısı verir (Şekil 27, sol); süper bitirme kavrama kayıplarını yaklaşık %19 düşürdü. 0,6–1,6 mm'lik otuz iki meme ve besleme deliği 23,5 L/dk ister; besleme pompası 30,5 L/dk verir ve pompalar 2,4 kW çeker. 339 × 339 × 26 mm'lik (4,4 kg) bir hava-yağ soğutucusu 53 °C'lik bir günde 18 kW atar ve yağı, planet rulmanı ömrünün bağlı olduğu sıcaklık olan 100 °C'de geri döndürür (Şekil 27, sağ). Soğutma havasını yerde yaklaşık 0,5 kW'lık elektrikli bir fan, uçuşta dinamik hava sağlar.

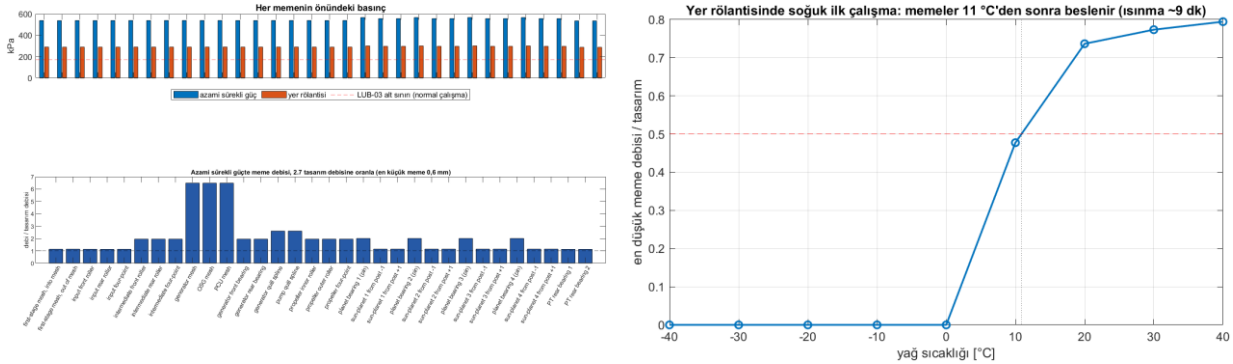


Şekil 27 Sol: dört çalışma noktasında kaynaklarına göre dişli kutusu kayıpları ve yağa giden ısı. Sağ: 53 °C'lik bir günde 18 kW için hava yüz hızına göre soğutucu boyutu ve fan gücü.

Faz 3'te yağ donanımı CATIA'ya yerleştirildi ve hidrolik ağ gerçek güzergâhlar üzerinden yeniden çözüldü (Şekil 28). Tam güçte 32 memenin hepsi 536–557 kPa alır; yer rölantisinde manifold hâlâ 296 kPa tutar (Şekil 29, sol). İki bulgu tasarımı değiştirdi. −40 °C'de bir çalıştırmadan sonra yağ yaklaşık 11 °C'ye ısınana kadar memelerden yağ geçmez; rölantide bu yaklaşık 9 dakikadır (Şekil 29, sağ). Bu yüzden motorun kalkış gücünden önce bir asgari yağ sıcaklığına ihtiyacı vardır; ayrıca yağ tankı pompadan en çok 150 mm uzakta olmalıdır. Yağ basıncının tamamen kaybından sonra çalışmayı sürdürme gereksinimi için acil bir hava-yağ sisi sistemi (2,78 kg) analizle %75 güçte 6,3–6,6 dakika sağlar.



Şekil 28 Azami sürekli güçte debiler ve basınçlarla yağ sistemi: tank, besleme pompası, filtre, soğutucu, termostatik ve regülasyon valfleri, manifold, memeler, emme pompaları ve talaş dedektörleri.

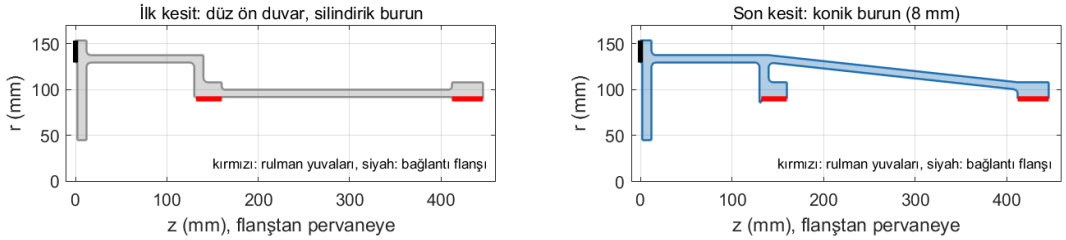


Şekil 29 Sol: tam güçte ve yer rölantisinde her memenin önündeki basınç ve her memenin tasarım debisine göre debisi. Sağ: yer rölantisinde soğuk çalıştırma; memeler ancak yaklaşık 11 °C yağdan itibaren beslenir.

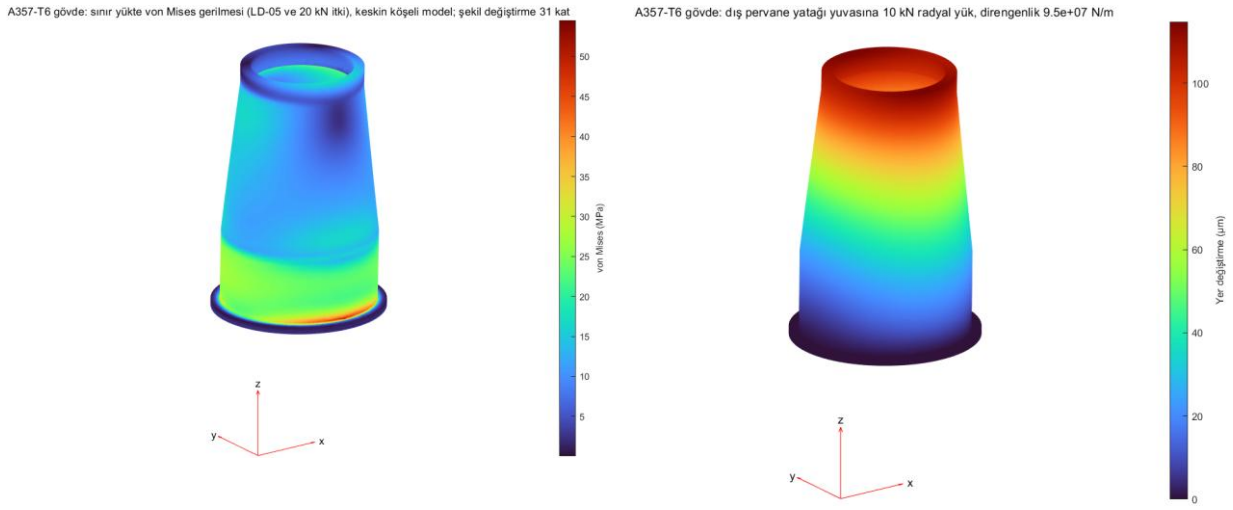
H. Gövdeler

Gövde, dişli kutusunun iskeletidir: her rulmanı yerinde tutar. Yük altında fazla eğilirse miller yalpalar, dişler birbirine düzgün oturmaz ve pervane rulmanları milin salınmasını önleyen rijitliği kaybeder. Bu yüzden gövde tasarımı dayanım kadar rijitlik işidir.

Gövdeler A357-T6 alüminyum kum dökümdür; WE43 magnezyum 3,4 kg daha hafifti ama daha az rijitti, korozyona ve yangına karşı korunması da daha zordu. MATLAB PDE Toolbox'taki [36] sonlu eleman modelleri, düz bir ön duvarı ve silindirik bir burnu olan ilk gövde kesitinin (Şekil 30, sol) dış pervane yatağında fazla yumuşak (5×10^7 N/m tabanına karşı $3{,}3\times10^7$ N/m) ve yuvarlatmalarında fazla gerilmeli (izin verilen 165 MPa'ya karşı 226–252 MPa) olduğunu gösterdi. Gövde, dış yatak göbeğine kadar inen 8 mm'lik konik bir burunla yeniden tasarlandı (Şekil 30, sağ): 10,94 kg gelir ve dış yuvada $9{,}47\times10^7$ N/m, cıvatalı bağlantı açılmış olsa bile $6{,}56\times10^7$ N/m rijitlik verir (Şekil 31).

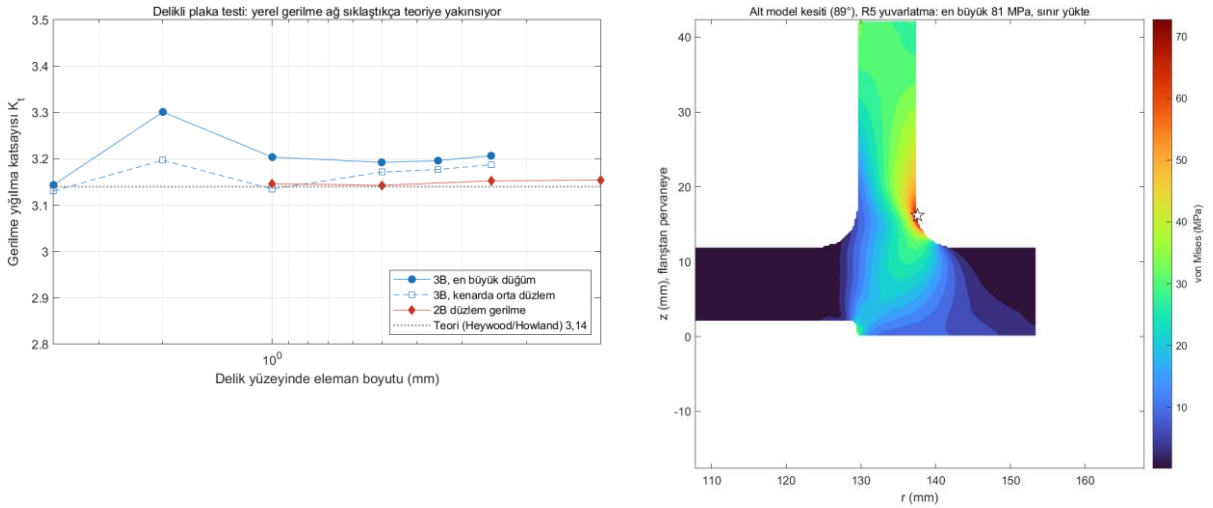


Şekil 30 Gövde kesitleri: düz ön duvarlı ve silindirik burunlu ilk tasarım (sol) ve son konik burun (sağ).



Şekil 31 Sınır yükler altında konik gövde: von Mises gerilmesi (sol) ve dış pervane yatağı yuvasında 10 kN radyal yük altında yer değiştirme (sağ).

Bu sonuçlara ne kadar güvenilebilir? İki kontrol yapıldı (Şekil 32). Gerilme yığılması tam olarak bilinen delikli bir plaka aynı araçlarla çözüldü: ağ sıklaştırıldıkça hesaplanan katsayı teorik 3,14 değerine yakınsar. En yüklü köşe, yani flanş kökündeki yuvarlatma da ince ağlı bir alt modelde yeniden çözüldü: sınır yükte 81 MPa, yay destekli bir flanşla 128 MPa; ikisi de izin verilen değerin altındadır.

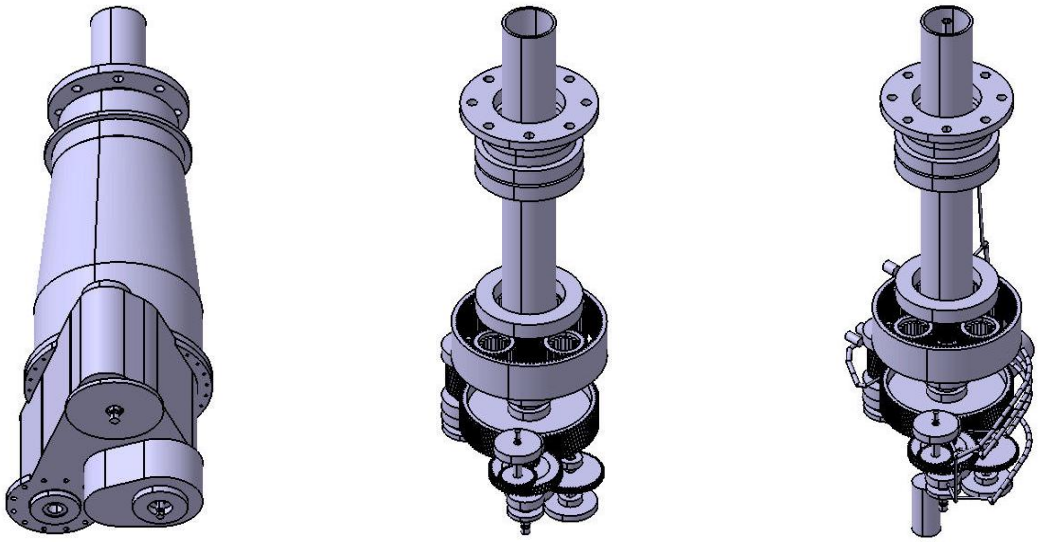


Şekil 32 Sol: delikli plaka doğrulama problemi; hesaplanan gerilme yığılması teoriye yakınsar. Sağ: sınır yükte flanş kökündeki R5 yuvarlatmanın alt modeli (en büyük gerilme 81 MPa).

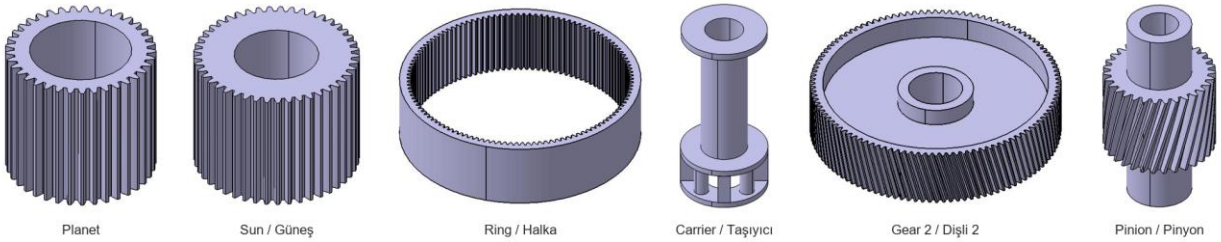
I. Eksiksiz CAD Modeli ve Kütlesi

Bu noktaya kadar her parça kendi başına tasarlandı. Parçaların birbirine sığıp sığmadığı ve bütünün gerçekte kaç kilo geldiği ancak hepsi tek bir modelde bir araya gelince görülür.

Bütün parçalar CATIA V5'te, MATLAB araçlarından aktarılan değerleri okuyan betiklerle oluşturuldu; hiçbir ölçü elle yazılmaz ve bir hesap değiştiğinde parça dakikalar içinde yeniden üretilir. Faz 3'te model birinci kademe gövdesi, aksesuar kapağı, jeneratör kartuşu, satın alınan parçalar ve yağ sistemiyle tamamlandı: üç modülde 57 eleman (Şekil 33); ana parçalar Şekil 34'te tek tek gösterilmiştir. Çakışma analizi hiçbir girişim bulmadı; bütün temaslar bilinçlidir (rulman yuvaları, kavramalar, kamalar, cıvatalı yüzeyler).

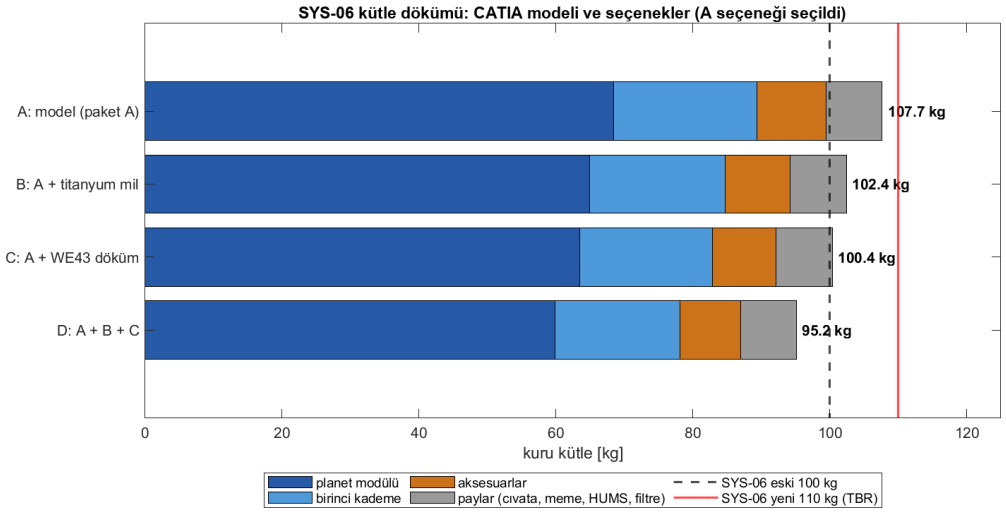


Şekil 33 CATIA'da eksiksiz RGB: planet gövdesi ve burun (sol) ve motor tarafından görülen aksesuar üniteleriyle dişli kutusu (orta ve sağ).

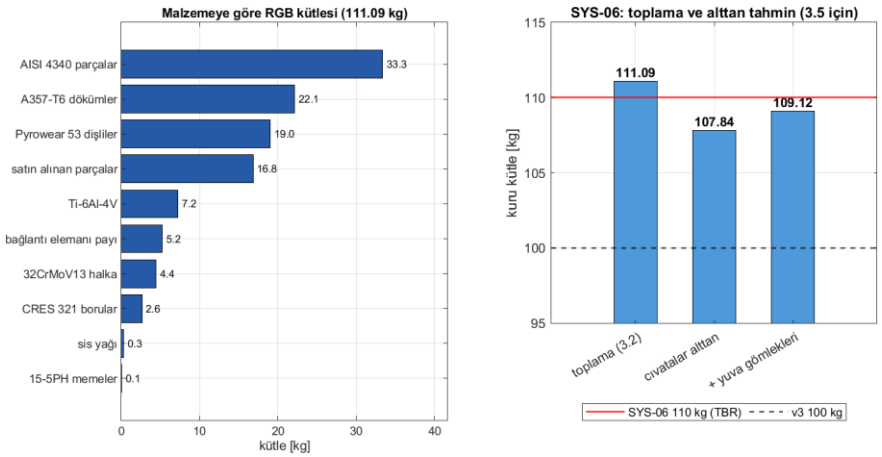


Şekil 34 Hesap parametrelerinden üretilen ana parçalar: planet, güneş, halka, pervane milli taşıyıcı, birinci kademe dişlisi, pinyon, jeneratör dişlisi ve gövde.

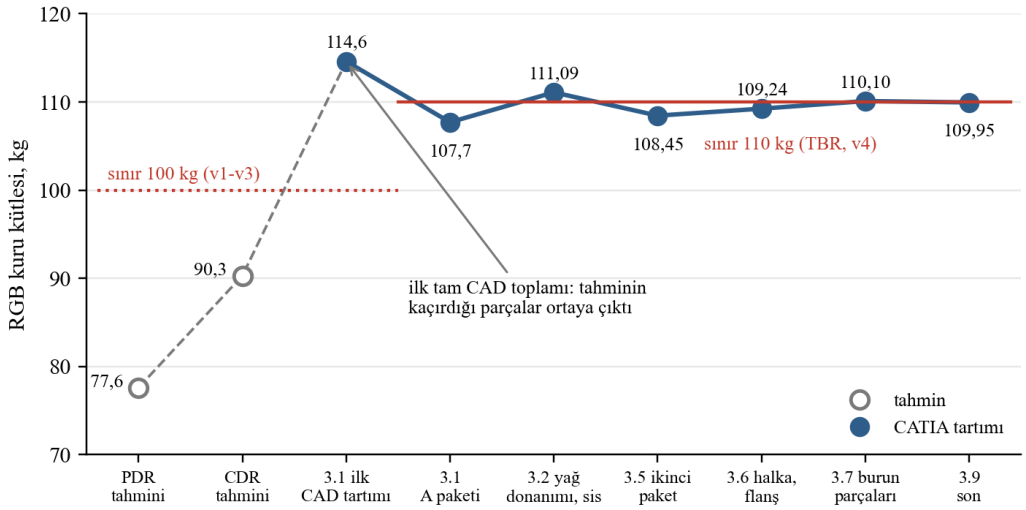
İlk CAD tartımı, başlangıçtaki 100 kg sınırına karşı 114,6 kg verdi; Faz 2'deki "yaklaşık 90 kg" bir tartım değil, bir tahmindi. Bu tahmin, PDR'deki 77,6 kg'a Faz 2 artışları eklenerek bulunmuştu (pervane mili +3,0 kg, genişleyen planet kademesi ve rulmanları +3,5 kg, tutma tüpü +3,6 kg, aksesuar tahrikleri +1,5 kg, konik gövde +1,1 kg). Eksiksiz model tahminin neyi kaçırdığını gösterdi: Faz 2'de hiç modellenmemiş birinci kademe gövdesi ve aksesuar tahrikleri, on beş rulman, cıvatalar, yağ donanımı ve sensörler. Kütle ilk eksiksiz CAD toplamasında hemen her zaman büyür; programların tahmine değil tartıma güvenmesinin nedeni budur. Şekil 37 bütün geçmişi gösterir. İlk hafifletme paketi (A: daha hafif bir yer tutucu flanş, birinci kademe gövdesinde daha ince duvarlar ve boş planet pimleri) modeli 107,7 kg'a indirdi. Şekil 35 düşünülen diğer seçenekleri gösterir: pervane milinin bir bölümünü titanyum yapmak (B), WE43 magnezyum dökümler (C) ya da ikisi birden (D, 95,2 kg). Yazar A'yı seçti: malzemeler korundu ve sınır 110 kg'a (TBR) yükseltildi; çünkü B milin eğilme rijitliğini %44 düşürürdü, C de gövde malzemesi kararını geri alırdı. Ardından acil sis sistemi ve tartılan yağ donanımı toplamı 111,1 kg'a çıkardı (bu kütlenin nerede olduğunu Şekil 36 gösterir); ikinci bir paket (taşıyıcı plakalarının 15'ten 10 mm'ye inceltilmesi ve cıvatalar için sabit bir pay yerine tek tek sayım) ve sonraki küçük değişiklikler toplamı son değer olan 109,95 kg'a getirdi. Çekirdek ile dişli kutusu arasındaki 5,46 kg'lık tahrik mili ayrıca hesaplanır. 100 kg sınırının kendisi Faz 0'daki kaba bir ölçeklemeden gelmişti (CT7-9, T700-GE-700 turboşafttan yaklaşık 167 kg ağırdır; bu fark bizim daha düşük torkumuza ölçeklenince 93–105 kg çıkar). Bu yüzden 110 kg sınırı müşteriyle uzlaşılana kadar TBR kalır; daha fazla bir artış, en çok 115 kg'a kadar, yazarın yeni bir kararını gerektirir.



Şekil 35 A paketinden sonra CAD modelinin ve üç ek seçeneğin kütlesi; başlangıçtaki 100 kg ve yeni 110 kg (TBR) sınırına karşı. A seçeneği seçildi.



Şekil 36 Sol: adım 3.4 toplamında (111,09 kg) malzemeye göre dişli kutusu kütlesi; AISI 4340 parçalar (çoğunlukla pervane milli taşıyıcı) ve A357 dökümler baskındır. Sağ: bu toplam ile yuva gömlekleri dahil cıvataların tek tek sayıldığı tahmin; ikinci kütle paketinin başlangıç noktası.



Şekil 37 Dişli kutusu kütlesinin proje boyunca değişimi: tahminler (boş işaretler) ve CATIA tartımları (dolu işaretler); gereksinimler v1–v3'ün 100 kg sınırı ve adım 3.1'de konan 110 kg (TBR) sınırıyla.

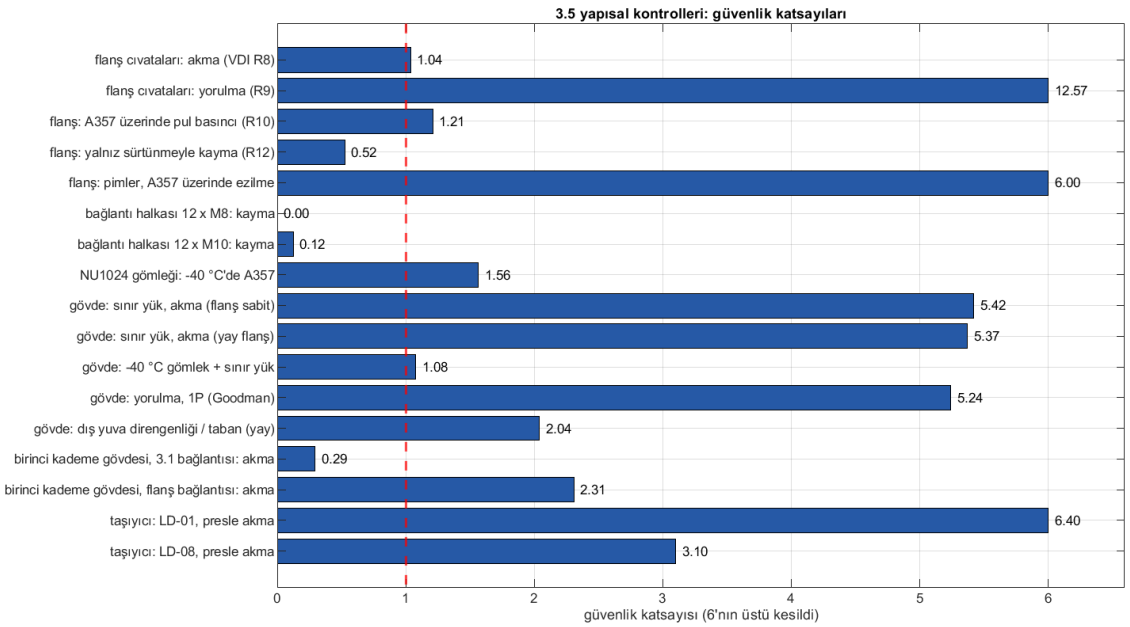
VI. Analizle Yapısal ve Dinamik Doğrulama

Eksiksiz model elde olunca Faz 3, yükü taşıyan ana parçaları üç boyutta kontrol etti ve titreşim gereksinimlerini bir zorlanmış titreşim analiziyle kapattı. Kısaca: planet gövdesinin ve taşıyıcının statik payları geniştir; analiz motor bağlantılarının yerini değiştirdi ve gövde flanşına merkezleme pimleri ekledi; dişli gövdesinin ve dişli kutusu gövdesinin titreşimi bir tasarım değişikliği ve sürtünmeli bir sönüm halkasıyla kabul edilebilir düzeydedir.

A. Üç Boyutlu Yapısal Analiz

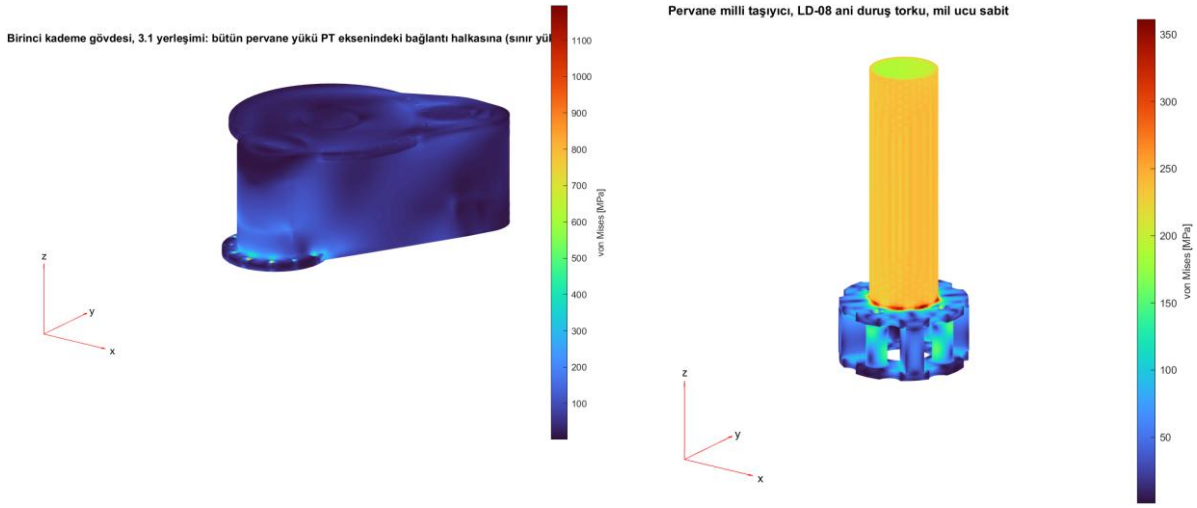
El formülleri basit biçimler için işler. Nervürleri, göbekleri ve delikleri olan bir döküm gövde için sonlu eleman yöntemi gerekir: parça çok sayıda küçük dörtyüzlüye bölünür, her birinin şekil değiştirmesi komşularıyla birlikte çözülür ve gerilmeler buradan çıkar.

Planet gövdesi, birinci kademe gövdesi ve pervane milli taşıyıcı CATIA geometrilerinden ikinci derece dörtyüzlü elemanlarla ağlandı ve Bölüm III'ün sınır yük durumlarıyla yüklendi. Şekil 38 bütün kontrollerin güvenlik katsayılarını özetler. Planet gövdesinde sınır gerilme 36 MPa'dır (1,25 döküm katsayısı dahil akma güvenliği 5,4); dış yuva rijitliği $1{,}0\times10^{8}$ N/m, devir başına bir kez tekrarlanan yüke karşı yorulma güvenliği 5,2'dir. Taşıyıcı, planet pimleri preslenmiş haldeyken ani duruş durumunda 3,1 akma güvenliğini korur.



Şekil 38 Faz 3'ün bütün 3 boyutlu yapısal kontrollerinin güvenlik katsayıları (kesikli çizgi = 1). En kısa çubuklar, yani eski motor bağlantı halkası ve flanş sürtünmesi, tasarım değişikliklerine yol açtı.

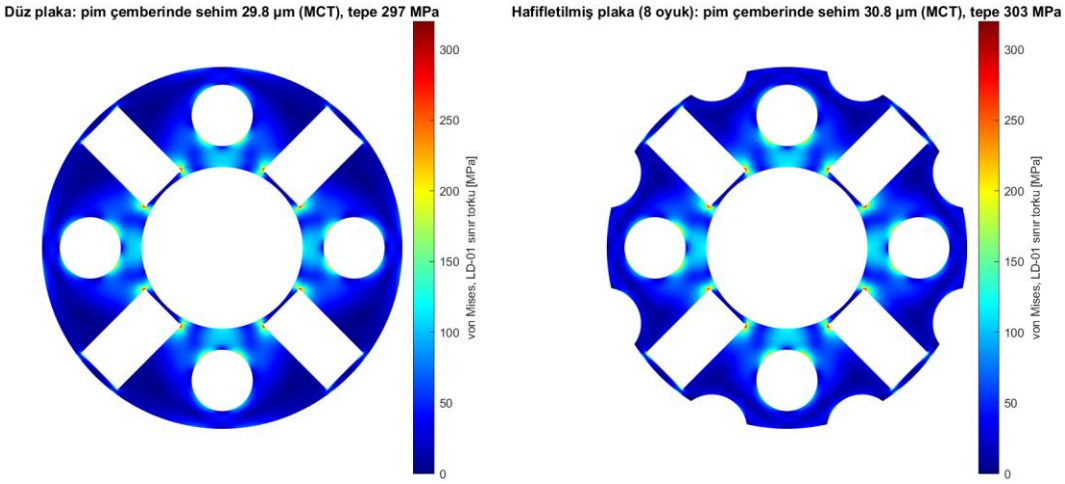
Analiz beş eylem çıkardı. En önemlisi motor bağlantılarıyla ilgiliydi: ilk düzende bağlantılar güç türbini ekseninin çevresindeki bir halkadaydı; bu yüzden pervanenin bütün yükü birinci kademe gövdesinin 6 mm'lik duvarlarından geçiyor, 653 MPa gerilme ve yalnızca 0,29 akma güvenliği veriyordu (Şekil 39, sol). Yazar bağlantıları planet gövdesi flanşına taşımayı ve birinci kademe arka duvarını 16 mm'ye kalınlaştırmayı seçti; bundan sonra bu gövdedeki gerilme 29 MPa'dır. Gövde flanşının 30 adet M6 cıvatası sınır torku yalnız sürtünmeyle taşıyamıyordu (VDI 2230'a göre [37] kayma güvenliği 0,52); bu yüzden flanşa altı adet Ø10 merkezleme pimi eklendi. Çelik bir rulman gömleği, −40 °C'de geçmesini koruyabilmek için 3,8 mm daha kalın bir alüminyum göbek istedi; ayrıca iki jiroskopik yuva tepkisinin aynı yönde uygulandığı bir Faz 2 yük durumu düzeltildi.



Şekil 39 Sol: pervane yükleri güç türbini eksenindeki eski bağlantı halkasından alınırken birinci kademe gövdesi (sınır yük); bu gerilme bağlantıların taşınmasına götürdü. Sağ: ani duruş torku altında, mil ucu sabit pervane milli taşıyıcı.

Taşıyıcı kütle kazanmak için iki adımda hafifletildi. Önce plakalarına altı oyuk açıldı: planet pimlerindeki yer değiştirme yalnızca 29,8'den 30,8 µm'ye çıkar (Şekil 40). Daha sonra plakalar 15'ten 10 mm'ye inceltildi; bu, yazarın üç kütle paketi arasından yaptığı seçimdir: 70 mm'lik diş genişliği üzerindeki pim eğikliği 19,1'den 25,8 µm'ye büyür

ve güneş-planet kavramasının çukurlaşma güvenliği 1,34'ten 1,28'e düşer; bu değer hâlâ 1,2'nin üstündedir. Yuvarlatılmamış tek bir köşe dışında ani duruş akma güvenliği 2,53'tür; resim o köşe için en az R5 yuvarlatma ister.



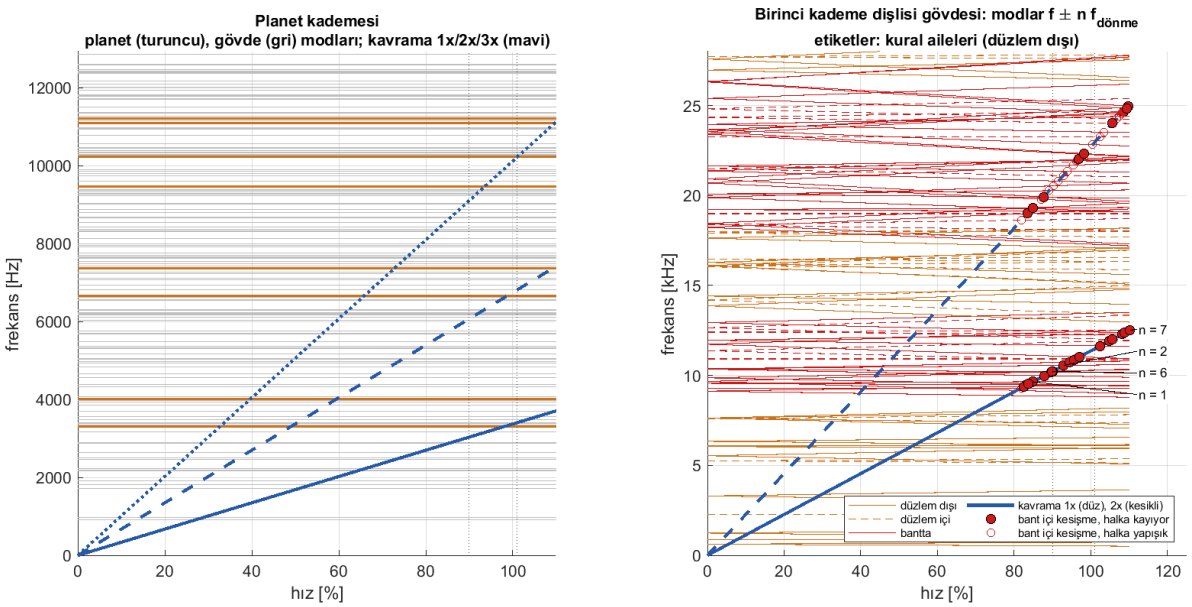
Şekil 40 Azami sürekli torkta taşıyıcı ön plakası, oyuksuz (sol) ve altı oyuklu (sağ): pimlerde yer değiştirme 29,8 ve 30,8 µm.

B. İletim Hatasına Zorlanmış Titreşim Cevabı

Hiçbir şey bozuk değilken bile bir dişli kutusu uğuldar. Her diş teması yapıya saniyede binlerce kez küçük bir vuruş yapar; bir parçanın doğal frekansı bu vuruş hızına yakınsa çan gibi çınlar ve çınlama değişken gerilme demektir.

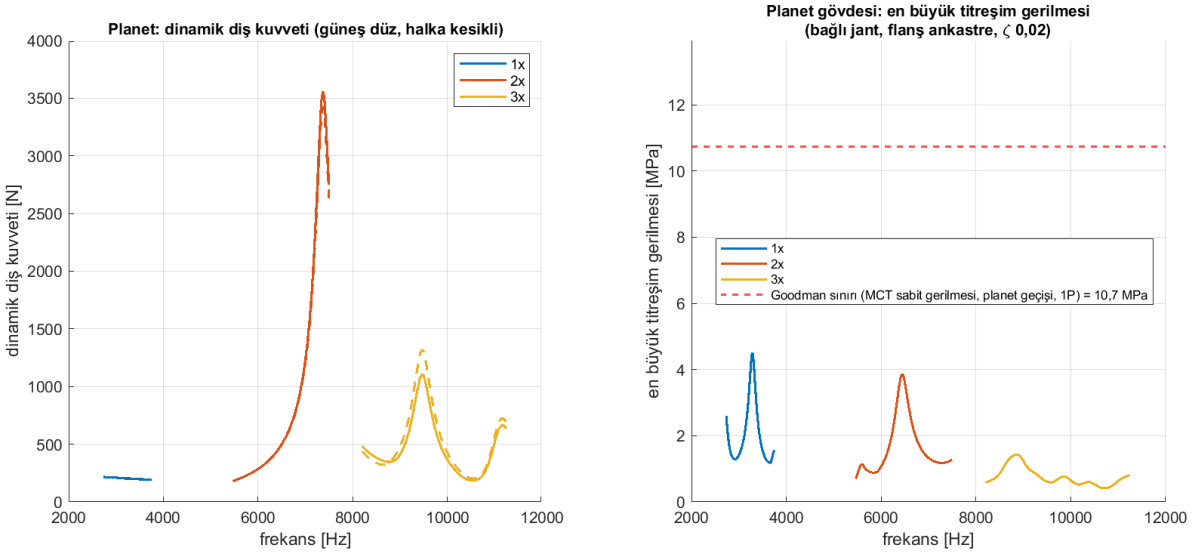
> **Terim: iletim hatası**
> Kusursuz görünen dişliler bile hareketi tam düzgün iletmez: yük altında dişler eğilir ve profilleri hiçbir zaman tam doğru değildir. Bu yüzden çıkış dişlisi, her diş temasında bir kez, ideal konumunun mikrometrenin onda biri kadar önüne ya da arkasına düşer. İletim hatası (TE) denen bu sapma dişli titreşiminin ana kaynağıdır; kavrama frekansında ve harmoniklerinde tekrarlanır.

Uyarı, her kavramanın TE'sinin ilk üç harmoniğiyle modellendi: planet kavramaları için 0,5 / 0,15 / 0,1 µm, birinci kademe için 0,5 / 0,2 / 0,1 µm, buna ek olarak helisel temas çizgisinin eksenel mekik hareketi (hepsi TBR). İkinci planet harmoniği yeni bir gereksinim oldu (STR-11); yüklü diş teması analizi ve yüklü TE testiyle gösterilecektir. Makaraları ve kavramaları için tam yay tensörleri olan üç boyutlu bir planet modeli planet modlarını 3.309, 4.008, 6.658 ve 7.370 Hz'de verdi ve Faz 2 değerlerini düzeltti. Her kavrama bandında bir planet modu vardır (Şekil 41, sol); bu yüzden frekans ayrımı sağlanamaz ve kabul dinamik diş kuvvetine dayanır (Şekil 42, sol): belirleyici dinamik katsayılar 1× / 2× / 3×'te 1,11 / 1,37 / 1,14'tür ve planet diş dibi güvenliği 1,55 ya da üstünde kalır.



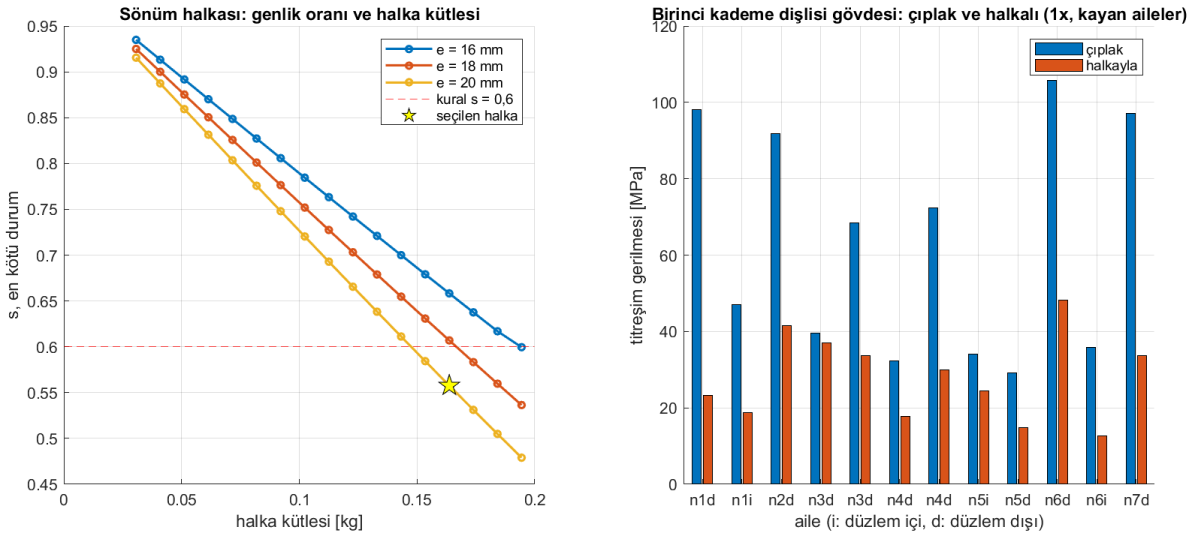
Şekil 41 Sol: planet kademesinde planet (turuncu) ve gövde (gri) modları ile kavrama çizgileri (1×, 2×, 3×). Sağ: birinci kademe dişli gövdesinin düzlem dışı modları; etiketli aileler sönüm halkasının altında kayar.

Analiz bilgisayarının belleği kısıtlı olduğu için planet gövdesi ve birinci kademe dişli gövdesi eksenel simetrik harmonik sonlu eleman modelleriyle çözüldü. Bu yöntem halka biçimli bir parçayı kesitiyle ve çevre boyunca kaç dalga olduğuyla temsil eder. Gövde, 119 dişli halkanın kavrama fazlarıyla, halka yuvası alıcılığı üzerinden dört planete bağlandı; taşıyıcıyla dönen statik planet yükleri 16,7 MPa'lık sabit gerilmeye 12,2 MPa değişken gerilme ekler. Düğüm düğüm bakıldığında A357 kabuğun Goodman katsayısı flanş birleşiminde en az 1,19'dur (Şekil 42, sağ). Bunun için bir tasarım değişikliği gerekti: R10 dış ve R5 iç birleşim yuvarlatmaları yapılabilsin diye flanş cıvata dairesi 290'dan 308 mm'ye (dış çap 325 mm) büyütüldü.



Şekil 42 Sol: uyarı frekansına göre planetin dinamik diş kuvveti (güneş tarafı düz, halka tarafı kesikli). Sağ: halka yapışık ve flanş sabitken planet gövdesindeki en büyük titreşim gerilmesi.

Birinci kademe dişli gövdesinin bant içinde kalan ve kaçınılamayan modları vardır. Kendi merkezkaç yüküyle bir oluğa bastırılan yarık bir sürtünmeli sönüm halkası, gövde titreştiğinde kayarak enerji harcar. Halka, yapışma sınırını ve kayma öncesi davranışı içeren bir kayma modeliyle boyutlandırıldı: kayan mod aileleri için genlik oranını 0,6 ya da altında tutan en hafif halka 8 × 4 mm'dir (0,164 kg) ve bu ailelerin titreşim gerilmesini belirgin biçimde düşürür (Şekil 43); gövdenin Goodman katsayısı halkasız 1,96'dan 2,31'e çıkar.



Şekil 43 Sol: üç halka boyutu için halka kütlesine göre kayan mod ailelerinin genlik oranı; seçilen 8 × 4 mm halka işaretlidir. Sağ: her gövde modu ailesinin halkasız ve halkalı titreşim gerilmesi.

VII. Emniyet ve Sertifikasyon Analizleri

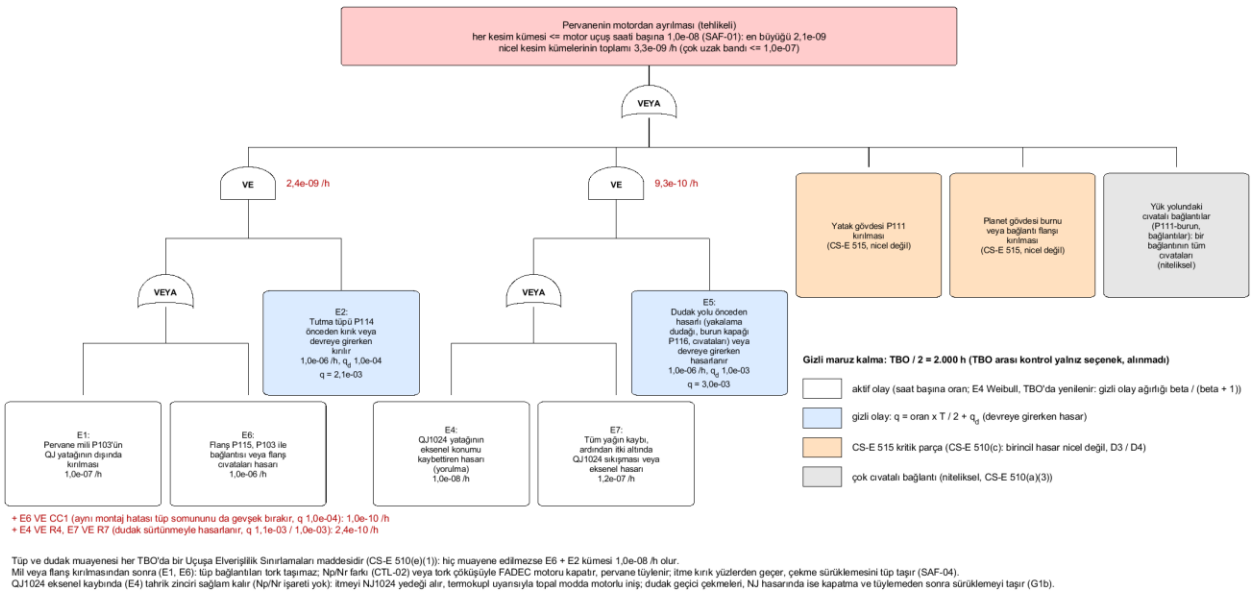
Bir motor, arızalarının uçağı ancak son derece düşük olasılıklarla tehlikeye atabileceğini göstermelidir. Bunu dört analiz ele alır: en kötü olay için bir hata ağacı, her hata türü için bir FMEA, bir kritik parça ve hasar toleransı değerlendirmesi ve bir yangın değerlendirmesi.

A. Pervanenin Ayrılması için Hata Ağacı

Bu dişli kutusunun yapabileceği en kötü şey pervaneyi bırakmaktır. Bunun pratikte imkânsız olduğunu göstermek, oraya götürebilecek her yolu izlemek demektir.

> **Terim: hata ağacı ve kesim kümesi**
>
> Hata ağacı istenmeyen bir tepe olaydan, burada "pervane motordan ayrılır" olayından başlar ve hangi arıza birleşimlerinin buna yol açabileceğini sorar. Kesim kümesi, böyle en küçük bir birleşimdir. AC 33.75-1A [38] her kesim kümesinin motor uçuş saatinde 10^{-8}'in, bütün tehlikeli etkilerin toplamının da 10^{-7}'nin altında kalmasını ister; bir kontrole kadar gizli kalan arızalar, kontrol aralığı boyunca ortalama kullanılamazlıklarıyla hesaba girer.

Pervaneyi üç yol tutar: birincil yol (pervane mili, dört noktalı temaslı rulman ve somunu), yedek eksenel yol (normalde yüksüz olan bir makaralı rulman kenarı ve burun kapağında titanyum bir yakalama dudağı) ve titanyum tutma tüpü. Motor kontrolündeki bir itki tabanı yedek yolu hizmette yüksüz tutar; bir rulman termokupl uyarısından sonra da bir topal mod itkiyi sınırlar (CTL-04). Sayısallaştırılan en büyük kesim kümesi uçuş saatinde $2{,}1\times10^{-9}$, toplam $3{,}3\times10^{-9}$'dur; ikisi de son derece uzak bandın içindedir (Şekil 44). Güç türbini aşırı hızı ve pervane aşırı hız korumasının kaybı için ayrı ağaçlar, gereksinimlerin yeniden yazılmasına götürdü: çekirdekten 2'de 1 açma mantığıyla iki bağımsız koruma hız sinyali (SAF-03) ve pervane üreticisi için kullanılamazlık bütçeleri olan dört pervane koruma katmanı (PIF-05).

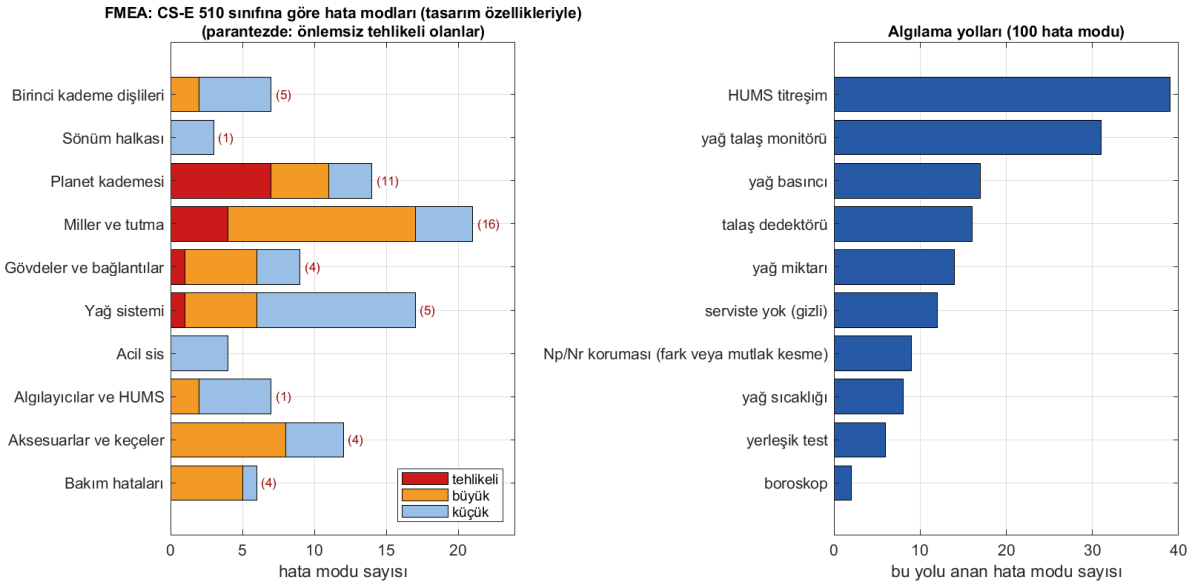


Şekil 44 Pervanenin ayrılması hata ağacı ve motor uçuş saati başına kesim kümesi olasılıkları.

B. Hata Türü ve Etkileri Analizi

Hata ağacı en kötü olaydan başlayıp aşağı inerken FMEA yukarı çıkar: her parçayı sırayla ele alır ve nasıl arızalanabileceğini, o zaman ne olacağını ve arızanın nasıl fark edileceğini sorar.

ARP5580 tarzındaki [39], ama risk öncelik sayıları yerine CS-E 510 etki sınıflarını kullanan FMEA, on grupta 100 hata türü listeler: tasarım özellikleriyle 13 tehlikeli, 44 büyük ve 43 küçük; bu özellikler olmasaydı 51 tür tehlikeli olurdu (Şekil 45, sol). Her tehlikeli tür bir kritik parçayla ya da hata ağacının bir kesim kümesiyle karşılanır. Şekil 45 (sağ) arızaların nasıl fark edileceğini gösterir: titreşim izleme, yağ talaş izleyici, yağ basıncı ve talaş dedektörleri çoğunu yakalar; her gizli türün bakım talimatlarında bir kontrol görevi vardır.

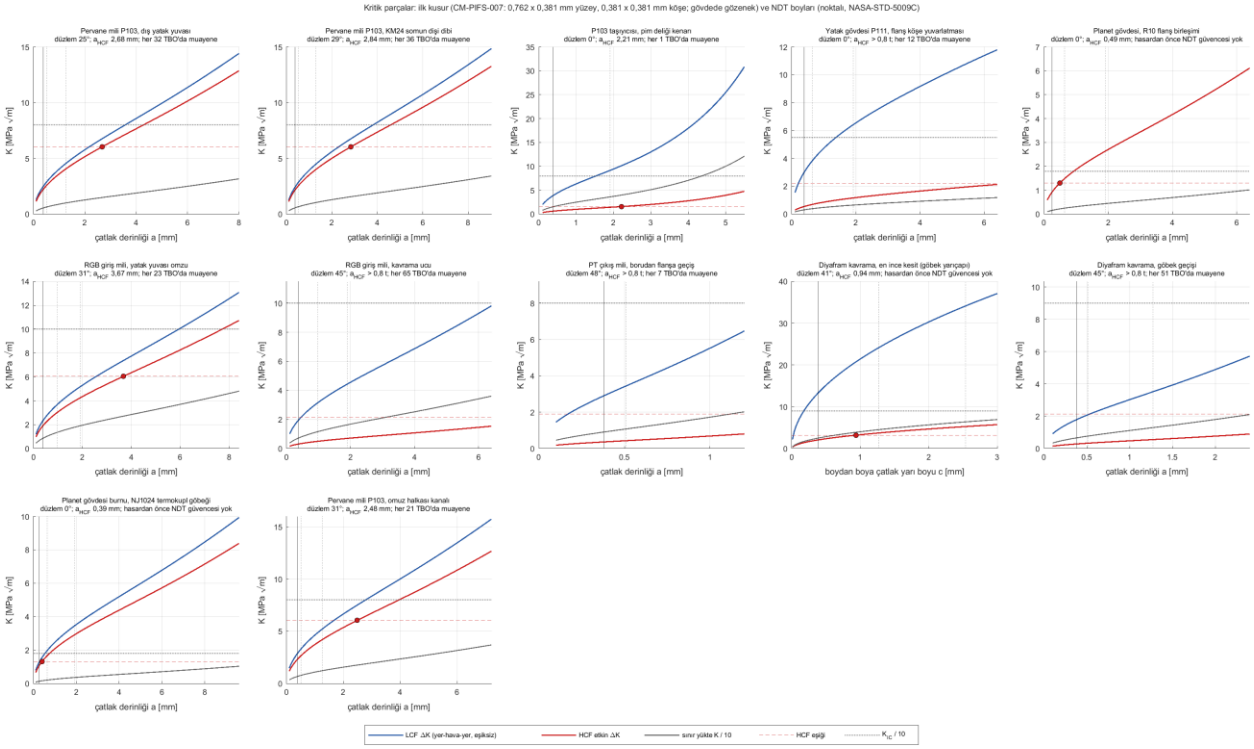


Şekil 45 Sol: tasarım özellikleriyle gruplara ve CS-E 510 sınıflarına göre hata türleri (parantez içinde: önlemlerden önce tehlikeli olanlar). Sağ: her algılama yolunun kaç hata türünü ortaya çıkarabildiği.

C. Kritik Parçalar ve Hasar Toleransı

Hasar toleransı kusursuz bir parça varsaymaz. İlk günden, muayenenin bulamayacağı kadar küçük bir çatlağın zaten var olduğunu varsayar ve onun tehlikeli bir boya ulaşmasının ne kadar süreceğini sorar. Bu süre muayene aralığına göre uzunsa çatlak önem kazanmadan bulunur.

CS-E 515'e göre yedi parça kritiktir: güç türbini çıkış mili, dişli kutusu giriş mili, pervane milli taşıyıcı, pervane yatak yuvası, planet gövdesi, omuz halkası ve iki diyafram kaplin. Her birinin bir hasar toleransı konumu, üretimde ve revizyonda bir tahribatsız muayene planı ve bir ömür esası vardır. CM-PIFS-007'ye göre [40] her konumda 0,762 × 0,381 mm'lik küçük bir yüzey kusuru varsayıldı ve Newman–Raju gerilme şiddeti çözümleriyle [41] ilk çevrimden itibaren büyütüldü (Şekil 46). En kısa ömür, kaplin göbeğinde, 3.000 çevrimlik hedefe karşı 7.195 çevrimdir. Üç konumda titreşim altında büyümeye yeni başlayacak çatlak, muayenenin güvenilir biçimde bulabileceğinden küçüktür; bu konumlar bunun yerine proses kontrolüne dayanır (sıcak izostatik presleme, CT ya da radyografi, 0,5 mm gözenek sınırı).

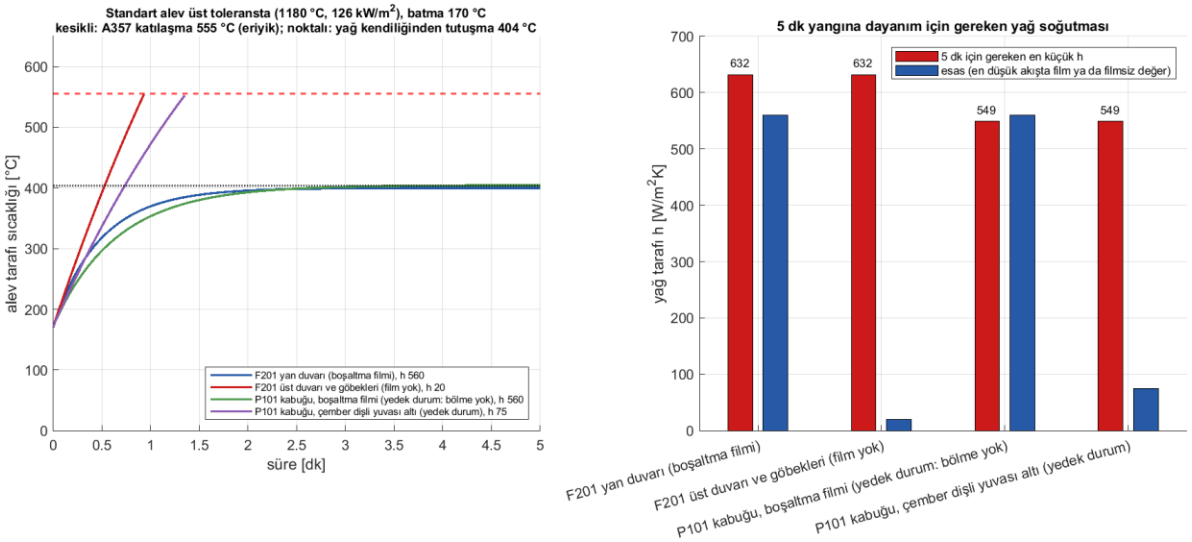


Şekil 46 On iki kritik konumda çatlak derinliğine göre çatlak ilerletici kuvvet; malzemenin eşik değeri ve tokluğuyla karşılaştırmalı.

D. Yangın

Sıcak bir motorun yanındaki yağ dolu bir dişli kutusu, motor kapatılana kadar bir yangına dayanmalıdır: kural, 1.100 °C'lik standart bir alevde beş dakikadır.

Dişli kutusunun birinci kademe tarafı belirlenmiş bir yangın bölgesindedir; planet gövdesi, gövde birleşimindeki bir bölmenin arkasında bölgenin dışında kalır. ISO 2685 standart alevinde [42] (1.100 °C, 116 kW/m^2) yağla ıslanan A357 duvarlar, yağ akıp onları soğuttuğu sürece beş dakika dayanır (Şekil 47). Yağ filmi olmayan duvarlar 56 s'de A357'nin erime aralığına ulaşır, birleşim O-ringleri 204 °C'lik sınıflarına karşı yaklaşık 360 °C'ye çıkar ve yağ akışı durduktan sonra duvarlar 24–31 s'de erime aralığına ulaşır. Duvar püskürtme memeleri, yangına dayanıklı ikinci bir keçe ve bir yangın testi planlandı; yangın gereksinimi SAF-05 açık kalır.



Şekil 47 Sol: standart alevde yağ soğutmalı ve soğutmasız duvar sıcaklıkları. Sağ: beş dakikalık yangın dayanımı için her duvarın ihtiyaç duyduğu yağ soğutması.

VIII. Üretim Tanımı

Bir tasarım ancak üretilip muayene edilebildiğinde biter. Faz 3 her parçaya bir malzeme, bir proses rotası, toleranslar ve bir muayene verdi ve temsili teknik resimler üretti.

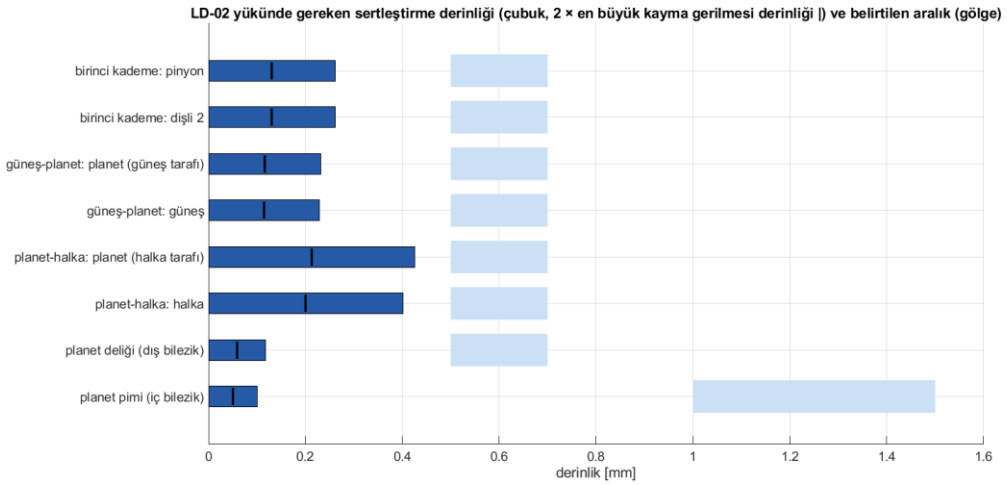
A. Malzemeler, Prosesler ve Malzeme Listesi

Bir dişli dişi birbirine zıt iki şey ister: aşınmaya ve temas yorulmasına dayanacak kadar sert bir yüzey ve bir darbede kırılmayacak kadar tok bir çekirdek. Sementasyon bunu, yüzeye karbon emdirip yalnızca o kabuğu sertleştirerek çözer; yumuşak ekmeğin sert kabuğu gibi.

Tablo 12 ana seçimleri özetler; malzeme listesinin tamamı 78 satırdır. Sementasyon, dişliye tok bir çekirdek üzerinde sert ve aşınmaya dayanıklı bir yüzey tabakası kazandırır; bu tabakanın derinliği, temas gerilmesinin yüzeyin altında tepe yaptığı derinliği aşmalıdır. Şekil 48 bu kontrolü gösterir: halka tarafındaki planet dişi aşırı tork yükünde 0,43 mm ister; bu yüzden ana dişliler için belirtilen sementasyon derinliği 0,5–0,7 mm'dir. Planet makaraları doğrudan planet pimleri üzerinde döndüğü için pimler, kendisi yuvarlanma yolu olamayan AISI 4340 taşıyıcıya preslenen ayrı, sementasyonlu M50NiL parçalardır.

Tablo 12 Ana malzemeler ve prosesler.

Parça	Malzeme	Proses ve muayene
Dişliler (pinyon, dişli, güneş, planetler, aksesuar dişlileri)	Pyrowear 53, AMS 6308	sementasyon 58–63 HRC, derinlik 0,5–0,7 mm, süper bitirme Ra ≤ 0,15 µm; menevişleme dağlaması, manyetik parçacık
Halka dişli	32CrMoV13 (EN 1.8523)	gaz nitrürleme, ≥ 650 HV, 0,5–0,7 mm; honlama ve süper bitirme
Pervane milli taşıyıcı	AISI 4340, AMS 6414	su verme ve menevişleme, 1.240 MPa; ultrasonik ve manyetik parçacık; kritik parça
Planet pimleri	M50NiL	sementasyonlu, taşıyıcıya preslenmiş
Tutma tüpü	Ti-6Al-4V	ikinci yük yolu; her revizyonda muayene
Gövdeler	A357-T6 kum döküm	sıcak izostatik presleme, CT ya da radyografi, 0,5 mm gözenek sınırı, çelik yuva gömlekleri

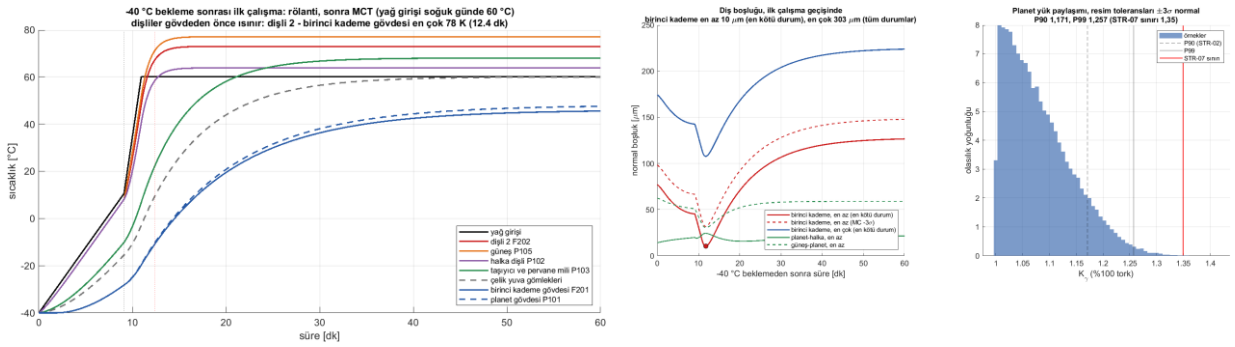


Şekil 48 Aşırı tork yükünde gereken sementasyon derinliği (çubuk: en büyük kayma gerilmesi derinliğinin iki katı) ve belirtilen aralık (gölgeli).

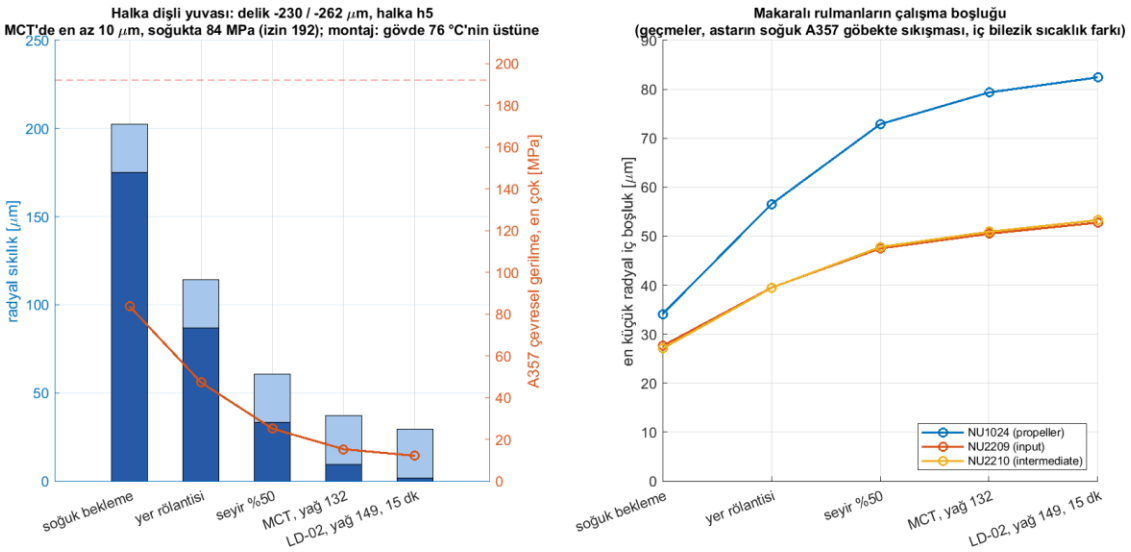
B. Toleranslar, Tolerans Zincirleri ve Geçmeler

Hiçbir parça resmindeki ölçüde birebir üretilmez; her ölçünün küçük bir bant içinde değişmesine izin verilir. Bir mil boyunca birçok parça art arda dizildiğinde bu küçük farklar toplanır; −40 °C'de ya da sıcak yağla alüminyum gövde ve çelik parçalar da farklı miktarlarda büyür. Tolerans analizi, bütün bu birleşimlerde sıkı olması gereken geçmelerin sıkı, açık kalması gereken boşlukların açık kaldığını kontrol eder.

Referanslar ve geometrik toleranslar ASME Y14.5-2018'e [43], geçmeler ISO 286'ya, dişli doğruluğu ISO 1328-1:2013'e [44], kamalar ISO 4156'ya göredir. Gövdeler alüminyum, diğer parçaların çoğu çelik olduğu için her geçme sıcaklıkla değişir; −40 °C soğuk beklemeden 149 °C yağlı aşırı tork durumuna kadar beş durumlu toplu bir sıcaklık modeli geçme hesaplarını besler (Şekil 49, sol). Tolerans zincirleri, yani bir parça zinciri boyunca birçok küçük toleransın toplamı, hem en kötü durumla hem de toleranslar ±3σ alınarak Monte Carlo ile hesaplandı. Dişlilerin diş boşluğu soğuk çalıştırma geçişi boyunca pozitif kalır ve resim toleranslarıyla planet yük paylaşım katsayısı P99'da 1,257'dir (Şekil 49, sağ); halka dişli yuvası aşırı tork durumuna kadar sıkı kalır (Şekil 50). Zincir ayrıca burun kapağındaki titanyum yakalama dudağının sıcakken karşı parçasına değebileceğini gösterdi; resim adımı bu boşluğu 0,80–1,00 mm'ye açtı. Ortaya çıkan 72 ölçü ve tolerans notu resimleri besler.



Şekil 49 Sol: −40 °C soğuk beklemeden çalıştırma sonrası parça sıcaklıkları. Sağ: soğuk çalıştırma geçişinde dişli diş boşluğu ve resim toleranslarıyla planet yük paylaşım katsayısının dağılımı.

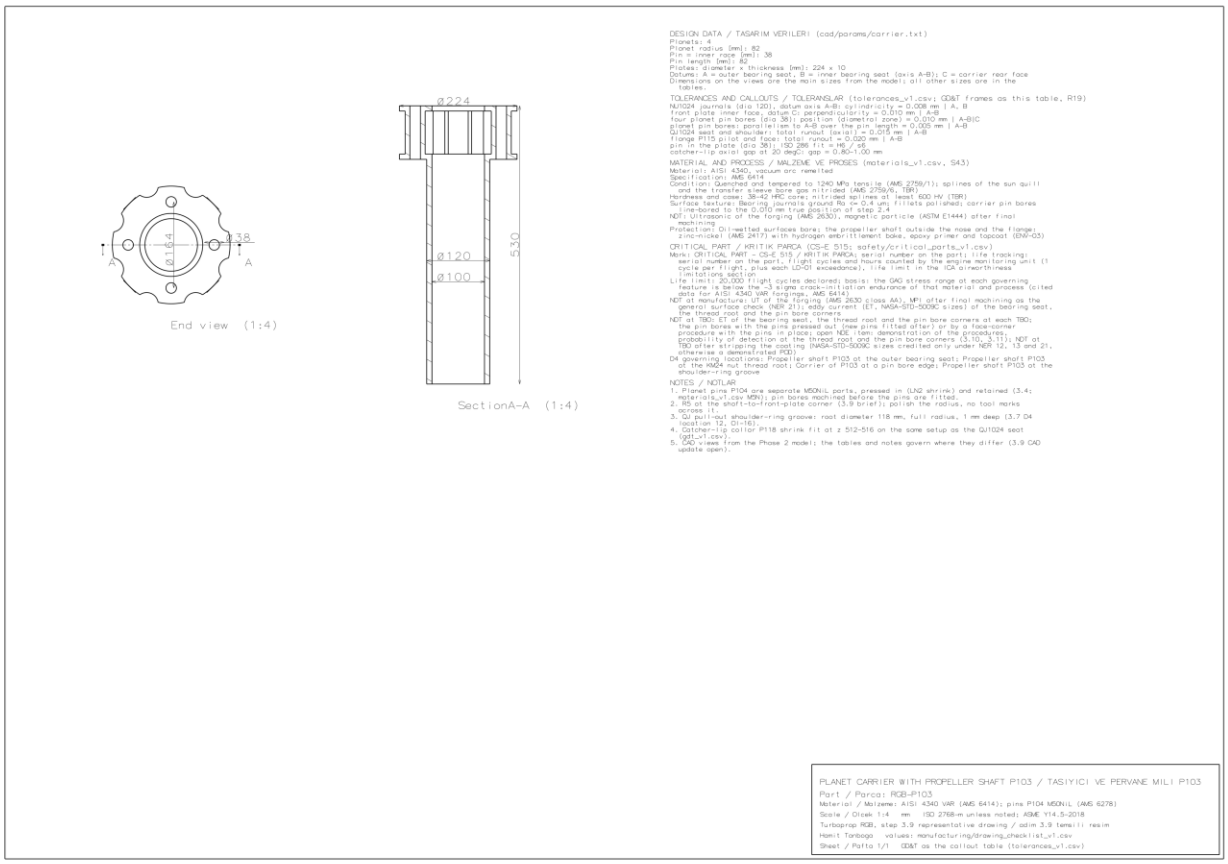


Şekil 50 Beş ısıl durumda halka dişli yuvası sıkılığı ve çevresel gerilme (sol) ile makaralı rulman çalışma boşluğu (sağ).

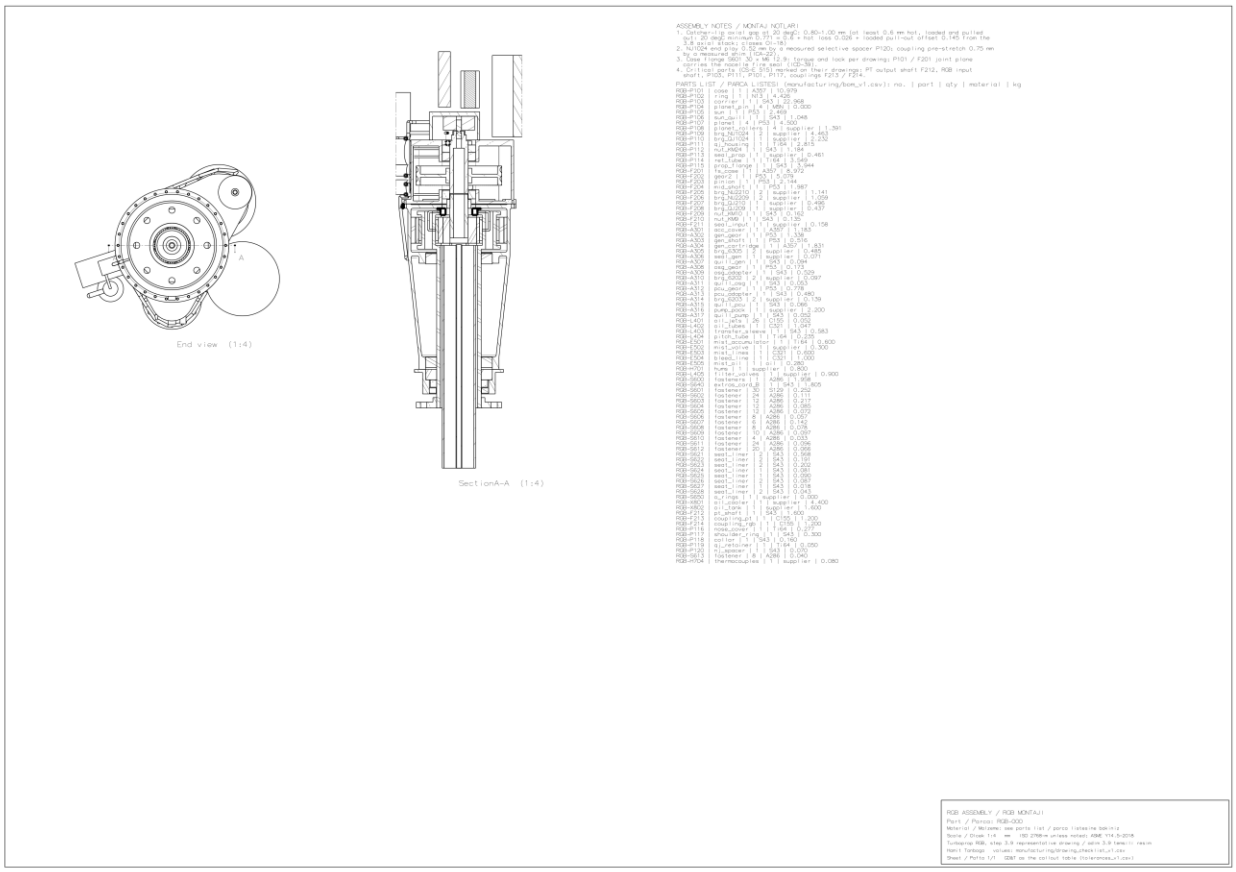
C. Teknik Resimler

Teknik resim atölyeyle yapılan sözleşmedir: parçayı üretmek ve muayene etmek için gereken her şeyi içerir ve yoruma yer bırakmaz.

CATIA'da iki dilli antetli, dört resimlik temsili bir set hazırlandı: planet dişlisi, pervane milli taşıyıcı (kritik parça, Şekil 51), planet gövdesi (döküm ve işleme) ve 89 satırlık parça listesiyle dişli kutusu montajı (Şekil 52). Paftalardaki her değer, 114 satırlık bir kontrol listesiyle kaynak tablosuna kadar izlenir. Görünüşler Faz 2 modelinden üretildi; Faz 3 geometri değişiklikleri pafta tablolarında verilmiştir ve geçerli olan tablolardır.



Şekil 51 Pervane milli taşıyıcının (kritik parça) teknik resmi: görünüşler, tasarım verileri, toleranslar, malzeme, tahribatsız muayene ve kritik parça notları.



Şekil 52 Redüksiyon dişli kutusunun parça listeli montaj resmi.

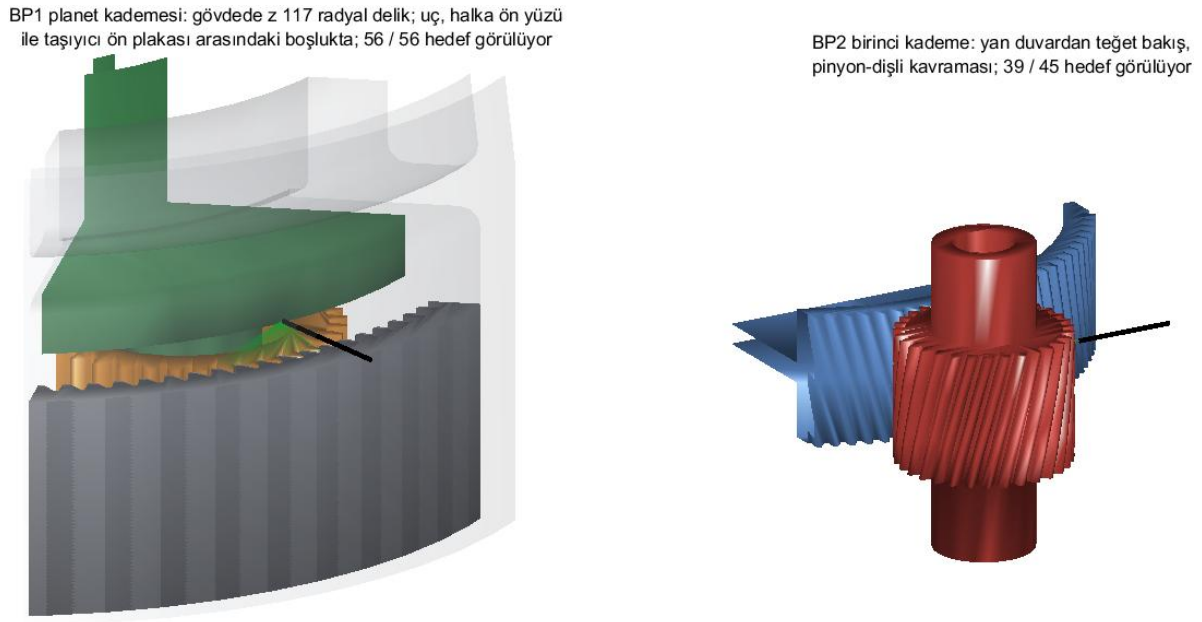
IX. Bakım Kolaylığı ve Durum İzleme

Müşteri ileri üslerden uzun görevler uçar; bu yüzden dişli kutusu çabuk değiştirilebilmeli ve hasarı tehlikeli hale gelmeden önce haber vermelidir. Bu, yazarın seçtiği, projenin yenilik paketiydi.

A. Modüler Bakım ve Erişim

Sahada bir dişli kutusu yalnızca ne kadar dayandığıyla değil, gerektiğinde ne kadar çabuk değiştirilebildiğiyle de değerlendirilir.

Dişli kutusu üç alt modülden oluşan ayrı bir modüldür. Malzeme listesindeki cıvata, konektör ve hat sayılarına dayanan bir standart zaman modeli, iki teknisyenle dişli kutusunun uçaktan sökülmesi için 2,6 saat, takılması için kaplin şimi, bağımsız muayene, yağ doldurma ve yer çalıştırması dahil 4,7 saat verir; bu yüzden bakım kolaylığı gereksinimi 8 saat (TBR) olarak belirlendi. Motor bağlantıları dişli kutusu flanşında olduğu için dişli kutusu sökülüyken çekirdek bir destek beşiğine oturur. Dişli kutusu takılıyken iki boroskop girişi, talaş dedektörleri, yağ numune valfi, filtre, sensörler ve aksesuarların hepsine erişilebilir. CAD parçaları üzerinde yapılan bir ışın izleme kontrolü, planet girişinin halka-planet kavramasının 56 hedef noktasının hepsini, birinci kademe girişinin de kendi kavramasının 45 noktasından 39'unu gördüğünü doğruladı (Şekil 53).



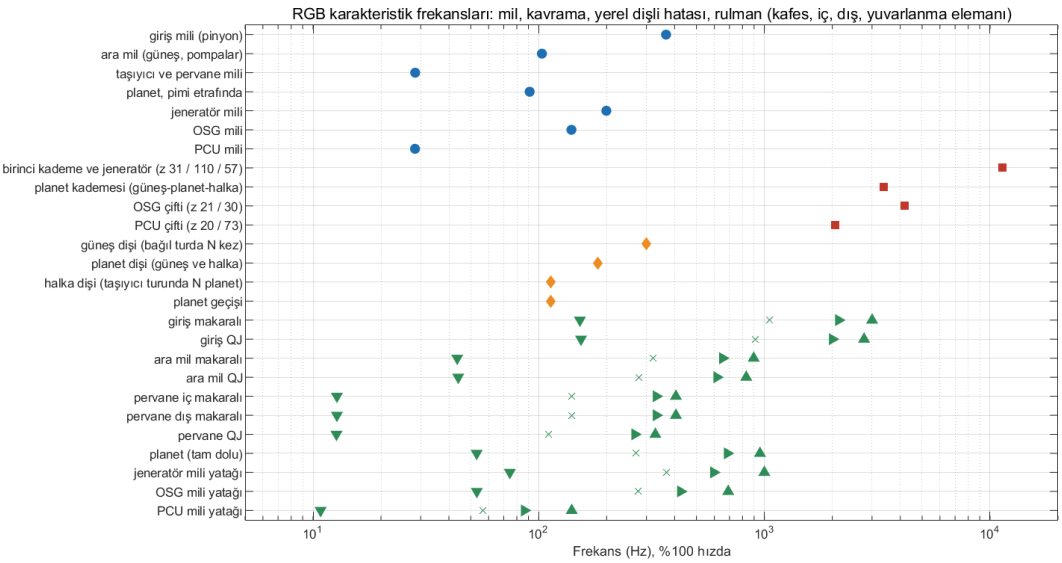
Şekil 53 CAD parçaları üzerinde boroskop görüş çizgileri: BP1 girişi halka dişlinin önündeki boşluğa (sol), BP2 girişi birinci kademe kavramasının teğeti boyunca (sağ).

B. Nereden Dinlemeli: Hata Frekansları ve Sensör Konumları

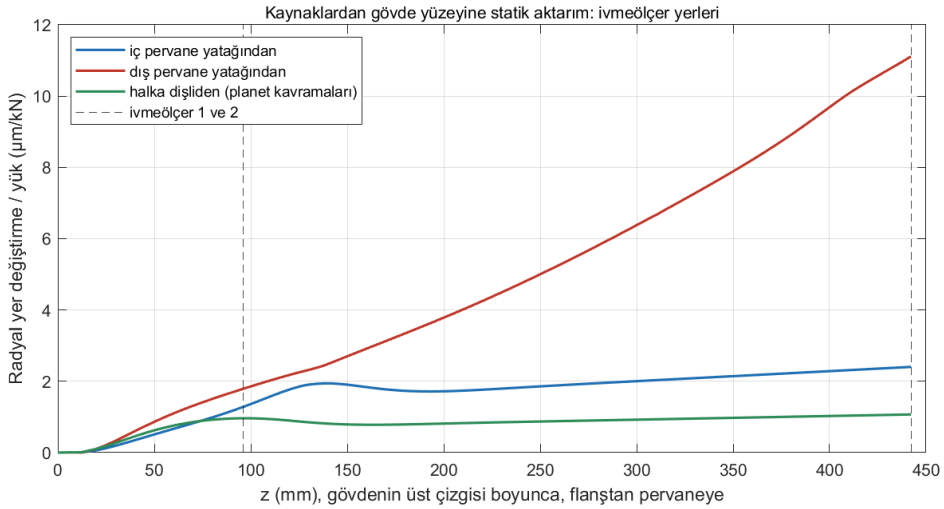
İçinde bir şey bozulmaya başlayan bir dişli kutusunun sesi değişir; tıpkı bir otomobilin teker rulmanının dağılmadan önce uğuldamaya başlaması gibi. Durum izleme bu fikri sayılara çevirir.

> **Terim: HUMS ve durum göstergeleri**
> Sağlık ve kullanım izleme sistemi (HUMS) dişli kutusunu ivmeölçerlerle dinler ve yağdaki metal parçacıkları sayar. Bir çatlak ya da bir oyuk titreşimi kendine özgü biçimde değiştirir: her mil, kavrama ve rulman kendi frekanslarında çizgiler üretir. Durum göstergeleri, sinyalden hesaplanan ve sağlam bir dişli kutusunda sabit kalıp hasar başladığında büyüyen sayılardır; bir gösterge bir eşiği aştığında alarm verilir.

Her milin, kavramanın, yerel dişli hatasının ve on bir rulmanın karakteristik frekansları hesaplandı (Şekil 54). Yirmi üç çizgi çifti birbirine %2'den yakındır; basit bir spektrum bunları ayırt edemez. Bunun yerine her mil zaman eşzamanlı ortalamayla (TSA) incelenmelidir: sinyal o milin birçok devri üzerinden ortalanır ve o mile kilitli olmayan her şey söner. Gövdenin sonlu eleman modeli, her titreşim kaynağından gövde yüzeyine iletimi verdi (Şekil 55); buradan iki ivmeölçer konumu seçildi: halka dişlinin üstündeki gövde duvarı ve dış pervane yatağı göbeği; üçüncüsü birinci kademe gövdesindedir.



Şekil 54 %100 devirde millerin, kavramaların, yerel dişli hatalarının ve rulmanların karakteristik frekansları (logaritmik ölçek).

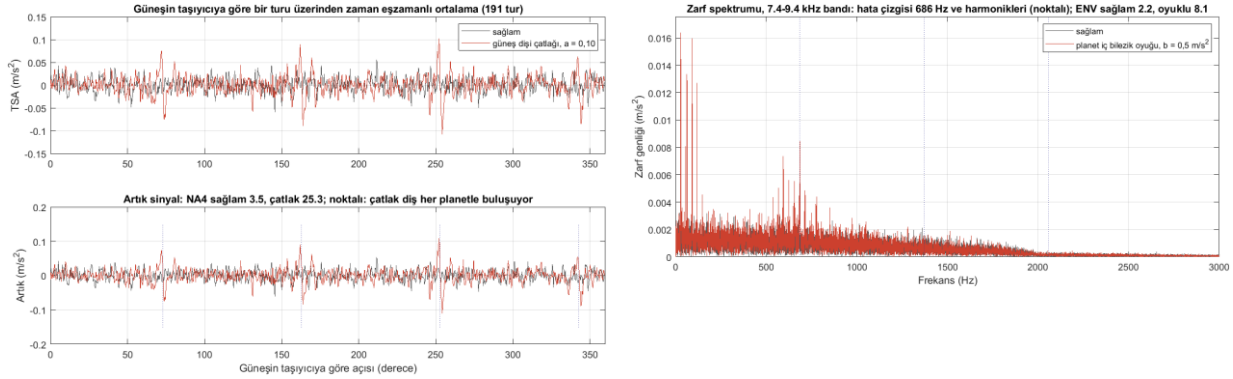


Şekil 55 Gövde boyunca rulman yuvalarından ve halka dişli yuvasından gövde yüzeyine statik iletim; kesikli çizgiler iki ivmeölçer konumunu gösterir.

C. Sentetik Bir Sinyalde Göstergeler ve Eşikler

Çatlak bir dişin zayıf izini dişli kutusunun yüksek ve sağlıklı gürültüsü içinde yakalamak için sinyal, dişi taşıyan milin dönüşüyle adım adım ortalanır. Bu, dönen bir tekerleği her turda bir kez çakan bir flaşla fotoğraflamaya benzer: tekerlek duruyormuş gibi görünür, ona kilitli her şey belirginleşir, geri kalan her şey bulanıklaşıp kaybolur.

Motor olmadığı için göstergeler, tasarım kinematiğinden kurulan sentetik bir ivmeölçer sinyalinde denendi: her planetin kavrama titreşimi, o planet sensörün önünden geçerken tepe yapan bir pencereyle ağırlıklandırılarak [45], birinci kademe kavraması, mil mertebeleri ve gürültü. İki hata eklendi: her planetle buluştuğunda rijitlik kaybeden bir güneş dişi ve bir gövde rezonansını çınlatan bir planet deliği oyuğu. Dört gösterge değerlendirildi: güneşin taşıyıcıya göre TSA'sı üzerinde FM4 ve NA4 [46], bir yan bant enerji oranı ve 685 Hz'lik planet deliği hata frekansında bir zarf göstergesi [47]. Şekil 56 iki hatanın sinyalde nasıl göründüğünü gösterir.

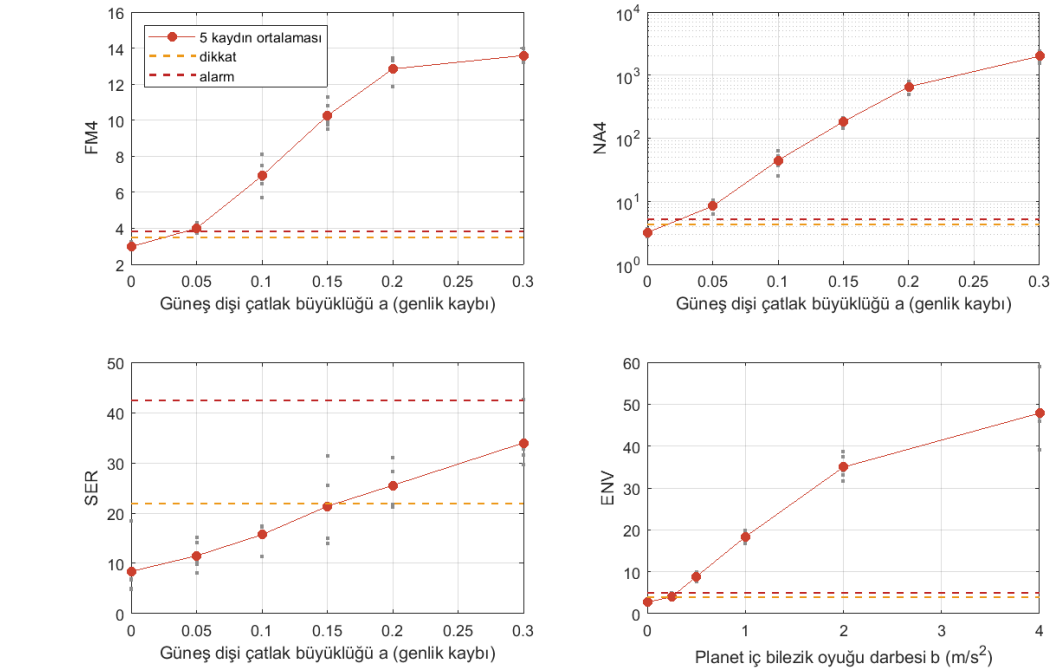


Şekil 56 Sol: sağlam ve çatlak güneş dişli durumda zaman eşzamanlı ortalama ve artık sinyal; çatlak, diş bir planetle her buluştuğunda görünür. Sağ: sağlam ve oyuklu planet delikli durumda zarf spektrumu; 685 Hz'deki hata çizgisi belirir.

Eşikler, her göstergenin logaritması normal dağılımlı alınarak 50 sağlam kayıttan, kayıt başına 10^{-3} (dikkat) ve 10^{-6} (alarm) yanlış alarm olasılıklarında belirlenir:

$$x_{eşik} = \exp(\mu_{\ln x} + z\,\sigma_{\ln x}), \quad z = \sqrt{2}\,\mathrm{erfc}^{-1}(2\,P_{fa}) \tag{4}$$

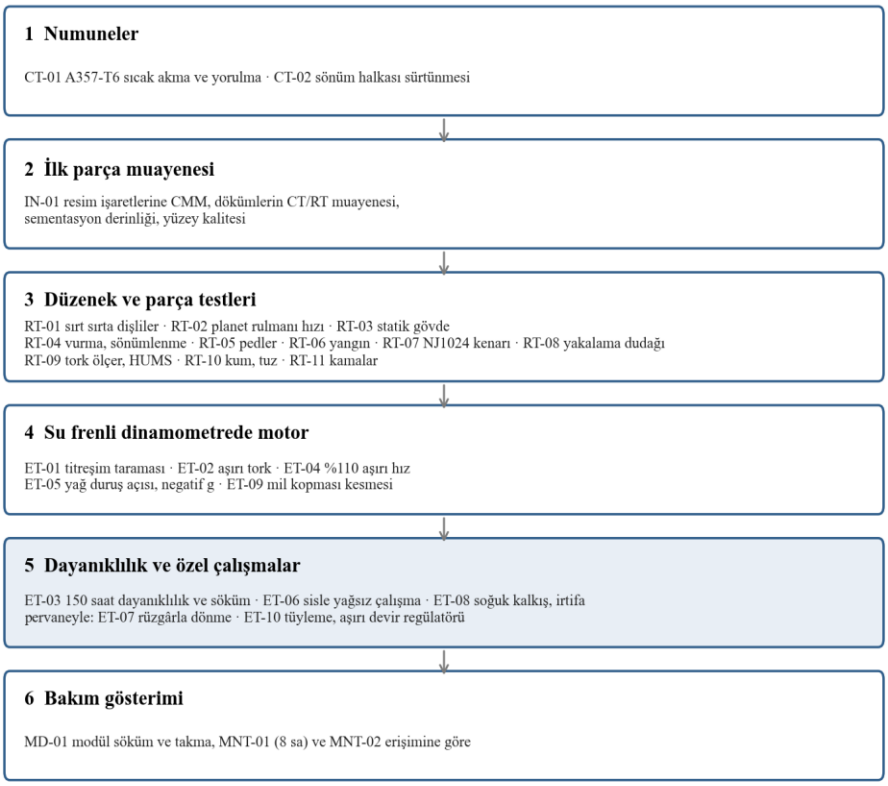
FM4 ve NA4 çatlağı en küçük eklenen büyüklükte (%5 genlik kaybı), zarf göstergesi de oyuğu 0,5 m/s²'lik darbede alarm eşiğinin üstünde algılar (Şekil 57). Yan bant enerji oranının burada zayıf kalmasının bilinen bir nedeni vardır: 45 güneş dişi ve dört planetle, planet kavramaları kavrama frekansının kendisinde birbirini söndürür. Motor testi, sentetik temeli her tork ve hız aralığında en az 30 kayıtla değiştirecektir.



Şekil 57 Eklenen hata büyüklüğüne göre durum göstergeleri; 50 sağlam kayıttan dikkat ve alarm eşikleriyle.

X. Doğrulama Planı

Bir analiz bir tahmindir; test ise cevaptır. CDR'de "karşılandı", "analiz ya da incelemeyle gösterildi" demekti; hiçbir şey test edilmemişti ve testlerin bir planı yoktu. Doğrulama matrisi artık her gereksinime yöntemlerini, kanıtını ve test istiyorsa 25 planlı testten en az birini verir; 39 gereksinim test ister. Testler, ucuz ve erken olanlar bir motor riske atılmadan önce en büyük riskleri kapatacak şekilde sıralanmıştır (Şekil 58); Tablo 13 beş test seviyesini ve her birinin neyi kapattığını listeler.

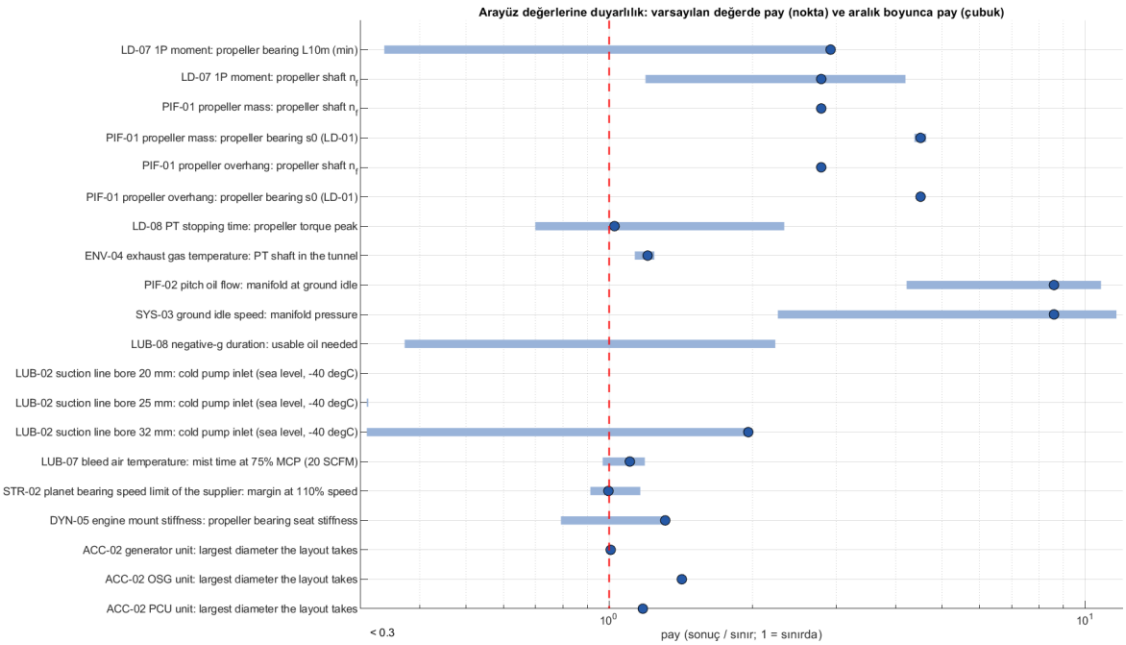


Şekil 58 Test sırası: numunelerden düzeneklere, oradan motora 25 planlı test.

Tablo 13 Test seviyeleri ve her birinin kapattığı konular.

Seviye	Testler	Kapattıkları
Numune	CT-01, CT-02	A357-T6 sıcak özellikleri (döküm katsayısı 1,25), sönüm halkası sürtünmesi ($\mu \geq 0{,}15$)
İnceleme	IN-01	ilk parça: resim notları, döküm gözenekliliği, sementasyon derinliği, yüzey pürüzlülüğü
Düzenek	RT-01 – RT-11	sırt sırta dişli düzeneği (yük paylaşımı, iletim hatası, sıvanma), planet rulmanı hızı, statik gövde testi, vurma testi ve sönümlenme ölçümü, aksesuar pedleri, yangın, yedek rulman kenarı, yakalama dudağı, torkmetre ve HUMS temelleri, kum ve tuz, kama aşınması
Motor	ET-01 – ET-10	titreşim taraması (CS-E 650), aşırı tork (CS-E 820), söküm muayeneli 150 saat dayanıklılık (CS-E 740), aşırı hız, yağ duruşu ve negatif g, sisle yağ kaybı, soğuk çalıştırma ve irtifa, mil kopması açması, rüzgârla dönme, tüyleme
Gösterim	MD-01	8 saat hedefine karşı modül sökme ve takma, erişim

Motor testleri önce pervanenin yerine, mil gücünü emip ölçen su frenli bir dinamometreyle yapılır; rüzgârla dönme ve tüyleme gerçek pervaneyi ister. Test hücresinde dokuz ölçüm noktası grubu vardır: dinamometre yük hücresine karşı kontrol edilen torkmetreden 51,2 kHz'de örneklenen üç ivmeölçere ve dişli gövdesindeki telemetrili gerinim ölçerlere kadar. Tasarımın dayandığı birçok değer ancak ortaklardan gelebilir; arayüz kontrol belgesi bunlardan 34'ünü, varsayılan değerleri ve tasarımın her birine olan payıyla listeler (Şekil 59).



Şekil 59 Varsayılan değerde (nokta) ve olası aralık boyunca (çubuk) tasarımın her arayüz değerine olan payı; 1 sınırda demektir.

XI. Referans Motorlarla Karşılaştırma

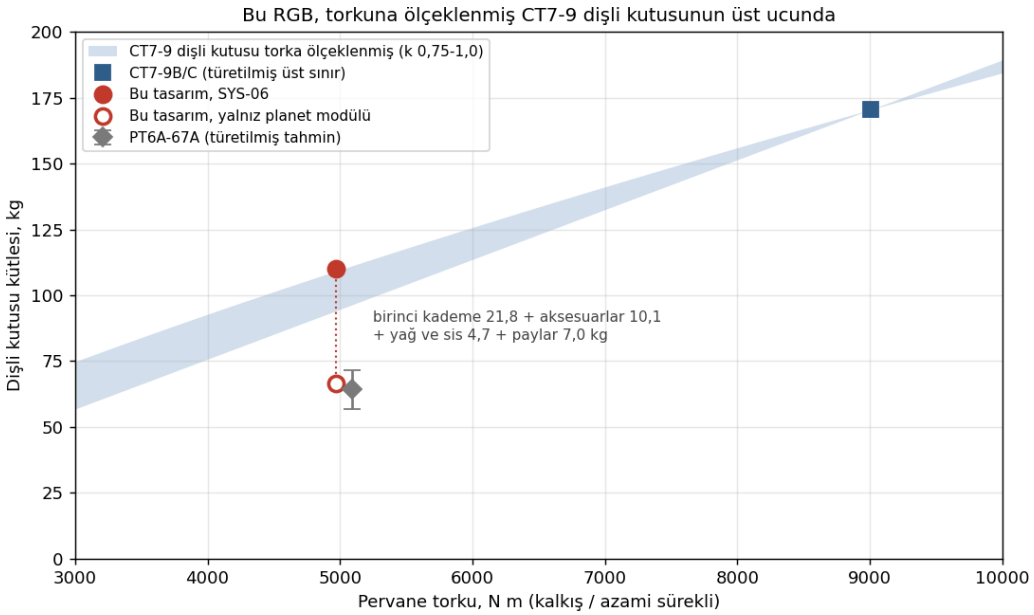
Bir tasarım kendi bütün gereksinimlerini karşılayıp yine de zayıf olabilir: uçmakta olan bir motor aynı işi çok daha azıyla yapıyorsa. Bu güçte bir dişli kutusu için 110 kg makul mü? İki tip sertifikası veri sayfası da dişli kutusu kütlesini vermez; bu yüzden kütle aynı sayfalardaki kuru ağırlıklardan türetildi [3, 2]. CT7-9B/C (365,1 kg) eksi aynı çekirdeğin CT7-2A turboşaftı (194,6 kg) 170,5 kg verir; tahrik milini ve önden tahrik yapısını da içerdiği için bu bir üst sınırdır. PT6A-67A, %66 daha fazla pervane torku için PT6A-66'dan 22,7 kg ağırdır; bu farkın hepsi dişli kutusuysa ve dişli kutusu kütlesi torkun 0,75–1,0 kuvvetiyle büyüyorsa PT6A-67A dişli kutusu 57–72 kg'dır.

Tablo 14 CT7-9 ve PT6A-67A ile karşılaştırma (referans motorların dişli kutusu kütleleri veri sayfası kuru ağırlıklarından türetildi).

Büyüklük	Bu tasarım	CT7-9B/C	PT6A-67A
Redüksiyon oranı	12,93	15,90	17,58
Kalkış gücü, kW	895	1.305 (APR 1.394)	895
Pervane torku, N·m	5.027	9.004	5.028
Dişli kutusu kütlesi, kg	109,95	170,5 (üst sınır)	57–72 (tahmin)
Güç yoğunluğu, kW/kg	8,14	7,65	12,5–15,7
Tork yoğunluğu, N·m/kg	45,7	52,8	70–88
Düzen	kaçık eksen + planet	tümleşik, çekirdeğin önünde	2 kademeli planet
Azami sürekli güçte verim	%98,71	yayımlanmamış	yayımlanmamış
Motor kuru kütlesi, kg	≈315	365,1	229,5

Tablo 14 üç dişli kutusunu karşılaştırır, Şekil 60 da onları tek bir grafikte gösterir. Bu dişli kutusu, aynı torka ölçeklenmiş CT7-9 dişli kutusu bandının (95–110 kg) üst ucundadır ve güç yoğunluğu biraz daha yüksektir (7,65'e karşı 8,14 kW/kg). PT6A-67A tahmininden 40–50 kg ağırdır ve fark tam olarak PT6A dişli kutusunun taşımadığı şeylerdir: kaçık eksenli birinci kademe (21,8 kg), aksesuar tahrikleri (10,1 kg), ayrı yağ ve sis donanımı (4,7 kg) ve paylar (7,0 kg). Pervane miliyle birlikte 66,4 kg olan planet modülü tek başına PT6A-67A bandının içine düşer. Kurulu motor yaklaşık 315 kg kuru olurdu, yani PT6A-67A'dan 85,5 kg fazla; aynı kalkış kütlesinde bu, Heron TP'nin 2.700

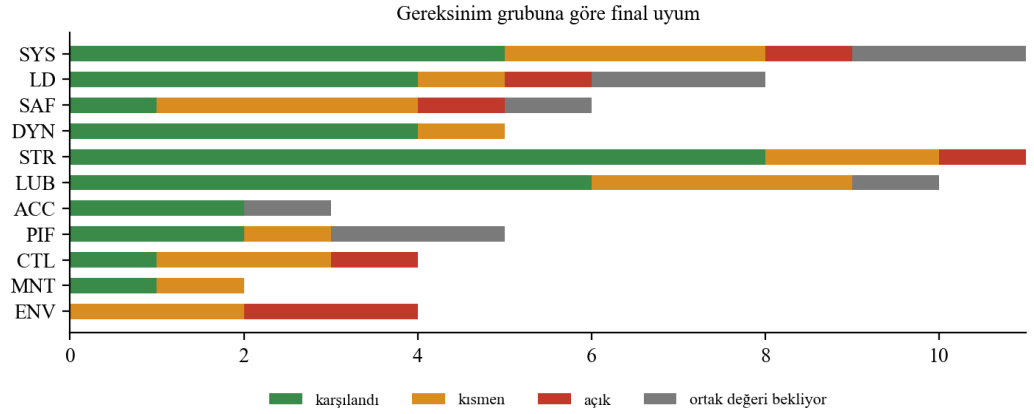
kg'lık azami faydalı yükünün %3,2'sine eşittir [1]. GE, CT7 ailesi için sabit bir revizyon aralığı belirtmez [48]; PT6A-67A'nın bir kardeşinin ilk revizyon aralığı 6.000 saattir [49].



Şekil 60 Pervane torkuna göre dişli kutusu kütlesi: bu RGB, planet modülü, CT7-9 ve PT6A-67A.

XII. Gereksinimlerin Kapanışı ve Açık Konular

Gereksinimlerin son sürümü Faz 3 değişikliklerini içerir: üç yeni gereksinim (giriş tahriki kütlesi, yüklü iletim hatası, itki tabanı ve topal mod) ve on değişen gereksinim (aralarında 110 kg kütle sınırı, tek yağ sınıfı, yağsız çalışma tanımı, koruma katmanları ve 8 saatlik modül değişimi). 69 gereksinimden 34'ü analiz, inceleme ya da tasarımla karşılanır, 19'u kısmen karşılanır, 7'si açıktır ve 9'u müşteriden ya da bir arayüz ortağından değer bekler; riskte olan yoktur (Şekil 61). Elli ikisi planlı bir test ya da gösterimle, 19'u analiz, inceleme ya da tasarımla kapatılacaktır; 26'sı bir arayüz değeri bekler.



Şekil 61 Gereksinim grubuna göre son uyum durumu.

Son gözden geçirme tasarımı durduracak bir sorun bulmadı; ama dört nokta sonuçlara ne kadar güvenilebileceğini sınırlar ve sonuçlarla birlikte okunmalıdır:

- **Kütle payı.** 109,95 kg'lık toplam, kendisi de geçici olan 110 kg sınırına karşı 0,05 kg pay bırakır. Faz 3 eklemelerinin birkaçı CAD modeli tartılarak değil, hesapla eklenmiştir.

- **Bağlantı tepkisi.** Pervane güç türbinine ters yönde döndüğü için bağlantılardaki bütün dişli kutusu tepkisi pervane torku ile güç türbini torkunun toplamıdır: geçici torkta 7,45–7,49 kN·m; arayüz tablosuna girilen 6,4 kN·m değil. Gövde flanşı cıvataları gereken sıkma kuvvetinin yaklaşık 2,5 katını tuttuğu için etki büyük olasılıkla küçüktür, ama bağlantı kontrolleri tekrarlanmadı.
- **Yangın sızdırmazlığı.** Birleşim O-ringleri standart alevde sınıflarını aşar; yangına dayanıklı ikinci keçe önerilmiştir ama kanıtlanmamıştır ve SAF-05 yangın testine kadar açık kalır.
- **CAD güncelliği.** Faz 3'ün taşıyıcı plakaları, flanş cıvata dairesi ve yuvarlatmaları, sönüm halkası oluğu ve burun parçaları hesaplarda ve resim tablolarında vardır, ama CAD modelinde yoktur; bu yüzden resim görünüşleri ve görseller Faz 2 geometrisini gösterir.

Tasarımın dayandığı birçok değer ancak testlerden sonra ya da ortaklardan öğrenilecek. Tablo 15, bunlardan biri varsayılandan kötü çıkarsa ne yapılacağını önceden belirtir; böylece kötü bir sonuç sürpriz değil, planlı bir eylem olur.

Tablo 15 Bir değer varsayılandan kötü çıkarsa ne yapılır.

Eğer…	o zaman…	Ne zaman
ölçülmüş ya da hesaplanmış bir tork spektrumu daha yüksek bir K_A verirse	tam tarama tekrarlanır; Faz 1'de K_A = 1,35 kütleyi 1,2 kg artırıyordu, bu da bugünkü 0,05 kg'lık paydan fazladır; ardından bir kütle kararı gelir	motor testleri (RT-09, ET-02)
birinci kademe yanak düzeltmeleri yapılamazsa	f_{ZCa} = 1,2 alınır, yaklaşık +2,4 kg; yine bir kütle kararı gelir	imalat planlaması
uçak pervanenin ters yöne dönmesini isterse (SYS-07)	birinci kademeye iki avara dişli; eksen kaçıklığı değişir ve iki yanağından yüklenen avara dişlerine yaklaşık %30 daha düşük gerilme izni verilir	uçak verisi
pervanenin devir başına bir kez oluşan momenti (LD-07) varsayılan 2 kN·m'yi aşarsa	pervane mili ve rulmanları yeniden kontrol edilir; rulman ömrü yaklaşık 4.900 N·m'ye kadar yeter (ICD-10)	pervane verisi
egzoz dişli kutusunu tahmin edilen 3 kW'tan fazla ısıtırsa	soğutucu büyür (ENV-04); 800 °C'ye kadar gazda tüneldeki mil 150 °C sınırına karşı 132 °C'de kalır	çekirdek gaz sıcaklığı (ICD)
yağsız çalışma testinde sis altındaki sürtünme yağlı değerin 1,5 katı çıkarsa	LUB-07 karşılanmaz (%75 güçte 3,5–3,6 dk); daha fazla sis havası (yaklaşık 1,7 m^3/dk) ya da gövdede daha güçlü bir ısı yolu gerekir, ikisi de kütle ve çekirdekten hava ister; seçim yazarındır	ET-06'dan sonra
dişli kutusu 110 kg'ı aşarsa (pay 0,05 kg)	önce hafifletme aranır; olmazsa sınır yazarın kararıyla en çok 115 kg'a çıkar (SYS-06, TBR)	her tasarım değişikliğinde
yangın testi geçmezse	duvar püskürtme memeleri (yaklaşık 0,05 kg), birinci kademe gövdesine yangın kalkanı (yaklaşık 0,4 kg), yangına dayanıklı ikinci keçe ve çelik pullar (yaklaşık 0,17 kg); toplamı kütle payından büyük olduğu için SYS-06 da yeniden açılır	RT-06'dan sonra
yüklü iletim hatası 0,15 µm'yi aşarsa (STR-11)	0,167 µm'ye kadar STR-01 hâlâ sağlanır; ötesinde profil düzeltmesi yeniden ayarlanır, o da yetmezse diş genişliği ya da modül büyür ve planet kademesi yeniden yerleşir; kütle artar	RT-01'den sonra
planet rulmanı tedarikçisi %110 hıza (en az 6.020 dev/dk) ulaşamazsa	en dar arayüz budur (benzer bir katalog rulmanıyla pay 0,997, ICD-25): onaylı bir planet seti istenir ve hızı RT-02 düzeneğinde gösterilir; olmazsa planet rulmanı yeniden tasarlanır	tedarikçi teklifi

XIII. Sonuçlar

T700 sınıfı bir çekirdekten türetilen itici bir turbopropun güç aktarım sisteminin, gözden geçirmelerle ilerleyen eksiksiz bir tasarımı müşteri ihtiyaçlarından bir doğrulama planına kadar götürülmüştür. Ana sonuçlar şunlardır:

- Arkadan tahrik, düz akışlı ve önden tahrikli bir çekirdek için en uygun itici kurulumdur: gaz yolunu ve müşteri uçağının düzenini, yaklaşık %2–3 yakıt tüketimi bedeliyle korur.

- Alışılmadık derecede düşük olan 12,94:1 oranında, kaçık eksenli helisel bir birinci kademe ve onu izleyen tek ve yavaş bir planet kademesi, eş eksenli düzenin hızlı planet kademesinden kaçınır. Bu, yuvarlanmalı planet rulmanlarına ve acil sisle yağsız çalışmaya izin verir; aksesuar pedlerini ve hatve yağı yolunu da kendiliğinden sağlar.
- Detay tasarım; dayanım, ömür, dinamik ve verim gereksinimlerini belirtilen paylarla analizle sağlar: en düşük çukurlaşma güvenliği 1,28, dinamik yükle diş dibi güvenliği 1,55, planet rulmanı ömrü 14.500 saat, verim %98,71, gövde Goodman katsayısı 1,19, pervanenin ayrılması kesim kümeleri uçuş saatinde en çok $2{,}1\times10^{-9}$.
- Tasarım 109,95 kg'dır ve torkuna ölçeklenmiş CT7-9 eğiliminin üst ucundadır; PT6A tarzı bir dişli kutusunun ötesindeki kütle, kurulumun ve müşterinin gerektirdiği kaçık eksenli kademe, aksesuar tahrikleri ve ayrı yağ sistemiyle açıklanır.
- Kalan belirsizlik yalnızca testlerin ve ortakların verebileceği değerlerdedir: iletim hatası, sönüm halkası sürtünmesi, flanş birleşiminde gövde yorulması, yangın sızdırmazlığı, pervane ve çekirdek arayüz verileri. 25 testlik plan, bunları bir motor riske atılmadan önce numuneler ve düzenekler üzerinde kapatacak şekilde sıralanmıştır.

Sonraki adımlar CAD modelini analiz edilen geometriye güncellemek, bağlantı kontrollerini düzeltilmiş tepkiyle tekrarlamak, arayüz tablosunu yeniden yayımlamak ve her yeni eklemeden önce kütle payını kapatmaktır.

Teşekkür

Yazar, bu çalışmada kullanılan standartlara erişim sağladığı için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne teşekkür eder. Hesap araçları, CAD betikleri, analizler ve bu raporun taslakları bir yapay zekâ asistanının desteğiyle hazırlanmıştır; Ek A'da kaydedilen bütün tasarım kararlarını yazar vermiştir ve her sayısal sonuç proje deposundan yeniden üretilebilir.

Ek A: Karar Kaydı

Tablo 16, gözden geçirmelerde kayda geçen bütün kararları listeler. Çoğunu yazar, ödünleşimleriyle birlikte sunulan seçenekler arasından verdi; "öneri" olarak işaretlenenler, yazarın gözden geçirmede değiştirmeden kabul ettiği önerilerdir. Seçenekler ve her kararın gerekçesi faz raporlarında kayıtlıdır.

Tablo 16 Gözden geçirmelerde kayda geçen kararlar (yazar: seçenekler arasından yazarın seçimi; öneri: değiştirilmeden kabul edilen öneri).

Faz	Konu	Karar	Dayanak
0	Müşteri uçak	bugün PT6A-67A ile uçan Heron TP sınıfı MALE İHA	yazar
0 (SRR)	Geçici tork (LD-01)	PT6A-67A'daki gibi 20 s boyunca %137,5 (diğer seçenek CT7-9'daki gibi 12 s boyunca %118'di)	yazar
0 (SRR)	Aşırı tork testi (LD-02)	CS-E 820 testi LD-01 değerinde	öneri
0 (SRR)	Jiroskopik hızlar (LD-05)	14 CFR 23.371'in genel değerleri, 2,5 ve 1,0 rad/s	öneri
0 (SRR)	Ters itki (PIF-04)	gerekmiyor; beta modu yok	öneri
0 (SRR)	Yağsız çalışma (LUB-07)	zorunlu değil, hedef olarak 30 dk (Faz 3'te yeniden tanımlandı)	öneri
0 (SRR)	Sabit güç sıcaklığı (ENV-01)	PT6A-67A'daki gibi 53 °C	öneri
0 (SRR)	Ömür (STR-05)	TBO 4.000 sa, hizmet ömrü 20.000 sa	öneri
0 (SRR)	Elektrik gücü (ACC-02)	CT7-9'un yaklaşık 52 kW'lık jeneratör pedi	öneri
1	Kurulum	C, arkadan tahrik (T700-701K tarzı)	yazar
1	Dişli kutusu mimarisi	O, kaçık eksenli helisel birinci kademe + planet kademesi	yazar
1	Yağ sistemi	CT7-9'daki gibi ayrı dişli kutusu yağ sistemi	yazar
1 (PDR)	Uygulama katsayısı	ölçülmüş ya da hesaplanmış bir tork spektrumu gelene kadar $K_A = 1{,}25$	öneri
1 (PDR)	Mil kopması koruması	en geç 20 ms'de algıla, ardından en geç 25 ms'de yakıtı kes; türbin rotoru tepe hızın 1,05 katına dayanmalı	öneri
1 (PDR)	Kayıp sınırı	pompalar dahil, aksesuar gücü hariç en çok 13,6 kW	öneri

Faz	Konu	Karar	Dayanak
1 (PDR)	Güç tanımı ve tork sınırı	aksesuar yükü olmadan 895 kW; tork sınırı güç türbini milinde	öneri
1 (PDR)	Dönüş yönü	pervane güç türbinine ters döner; öteki yön iki avara dişliyle	öneri
1 (PDR)	Kritik hız kuralı	ileri salınımda %20 pay (DYN-01); geri salınımda cevap sınırı (DYN-05)	öneri
1 (PDR)	Aksesuar pedleri	jeneratör, aşırı hız regülatörü, pervane kontrol ünitesi, yağ pompaları	öneri
1 (PDR sonrası)	Planet sayısı	dört planet, 31/110 | 45/37/119	yazar
2	Pervane mili	120/100 mm ince cidarlı mil, sıkıştırılmış film sönümleyici yok	yazar
2	Planet payı (Karar 1)	rijit planet rulmanıyla süper bitirme	yazar
2	Soğuk iklim yağı (Karar 2)	MIL-PRF-7808 yalnızca en çok 105 °C yağ girişine kadar (Faz 3'te değişti)	yazar
2	Planet rulmanı (Karar 3)	70 mm diş genişliği, 8 mm jant, kafessiz makaralar	yazar
2	Pervane tutma (Karar 4)	içeride Ti-6Al-4V tutma tüpü	yazar
2	Soğutma havası (Karar 5)	yerde elektrikli fan, uçuşta dinamik hava	yazar
2	Gövde malzemesi (Karar 6)	A357-T6 kum döküm	yazar
2	Yenilik paketi (Karar 7)	bakım odaklı tasarım ve durum izleme	yazar
2 (CDR)	Gereksinimler v3	onaylandı	yazar
3 (3.1)	Kütle sınırı	A hafifletme paketinden sonra 100'den 110 kg'a (TBR)	yazar
3 (3.2)	Yağsız çalışma	acil hava-yağ sisiyle %75 güçte en az 6 dk	yazar
3 (3.3)	Yağ sınıfı	yalnızca MIL-PRF-23699, soğuk üslerde yerde ön ısıtma	yazar
3 (3.3)	Giriş tahriki	ayrı 6 kg kütle sınırı (TBR)	yazar
3 (3.5)	Motor bağlantıları	planet gövdesi flanşında; birinci kademe arka duvarı 16 mm	yazar
3 (3.5)	İkinci kütle paketi	10 mm taşıyıcı plakaları, cıvataların tek tek sayımı	yazar
3	Gereksinimler v4	onaylandı	yazar

Ek B: Depo ve Araçlar

Bütün araçlar, veriler ve modeller proje deposunda tutulur: calc/ içinde MATLAB hesap araçları (her adım için bir klasör), calc/tests/ içinde calc/reference/ altındaki bağımsız Python referanslarının ürettiği beklenen test değerleri; rotordynamics/ içinde ROSS referans rotor dinamiği modeli; cad/ içinde CATIA V5 betikleri, parametre dosyaları, parça ve montaj modelleri ve teknik resimler; requirements/ içinde gereksinim sürümleri, uyum matrisleri, arayüz kontrol belgesi ve doğrulama planı; manufacturing/ içinde malzemeler, toleranslar ve malzeme listesi; safety/ içinde emniyet analizleri; maintenance/ içinde bakım ve izleme verileri; comparison/ içinde referans motor karşılaştırması; docs/ içinde de şekiller, faz notları ve bu rapor. Depo: https://github.com/tanboga20/turboprop-from-turboshaft

Kaynaklar

[1] "Heron TP," Israel Aerospace Industries, URL: https://www.iai.co.il/p/heron-tp.

[2] "Type-Certificate Data Sheet No. IM.E.008 for PT6A-67 Series Engines," Issue 06, European Union Aviation Safety Agency, Cologne, Germany, Feb. 2022.

[3] "Type-Certificate Data Sheet No. IM.E.010 for CT7 Series Engines," Issue 10, European Union Aviation Safety Agency, Cologne, Germany, Dec. 2025.

[4] Ballin, M. G., "A High Fidelity Real-Time Simulation of a Small Turboshaft Engine," NASA TM-100991, July 1988.

[5] Duyar, A., Gu, Z., and Litt, J. S., "A Simplified Dynamic Model of the T700 Turboshaft Engine," NASA TM-105805, 1992.

[6] Mitrovic, L., "Gas Turbine Gearbox," U.S. Patent 7,144,349 B2, Dec. 2006.

[7] Pratt & Whitney Canada Corp., "Offset Drive for Gas Turbine Engine," U.S. Patent 6,735,954 B2, 2004.

[8] Pratt & Whitney Canada Corp., "Reduction Gearbox for a Gas Turbine Engine," U.S. Patent 9,611,789 B2, 2017.

[9] Hawkins, J. M., "Propeller Gearbox," U.S. Patent 6,264,138 B1, July 2001.

[10] Anderson, N. E., Cedoz, R. W., Salama, E. E., and Wagner, D. A., "Advanced Gearbox Technology," NASA CR-179625, 1987.

[11] Walton, J., Lee, C., and Martin, M., "High Speed Balancing Applied to the T700 Engine," NASA CR-180899, 1989.

[12] "Fundamentals of Aircraft Power Plants," Field Manual FM 1-506, U.S. Department of the Army, Washington, DC, 1990.

[13] "Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Engines (CS-E)," Amendment 9, European Union Aviation Safety Agency, Cologne, Germany, 2026.

[14] "Airworthiness Standards: Aircraft Engines," Code of Federal Regulations, Title 14, Part 33, U.S. Government Publishing Office, Washington, DC.

[15] "Unmanned Aerial Vehicles Systems Airworthiness Requirements (USAR)," STANAG 4671, Edition 1, NATO Standardization Agency, Brussels.

[16] "Turbine Over-speed Resulting from Shaft Failure," Certification Memorandum CM-PIFS-003, Issue 01, European Union Aviation Safety Agency, July 2012.

[17] "Airworthiness Standards: Normal Category Airplanes," Code of Federal Regulations, Title 14, Part 23, §§ 23.337, 23.371 (2011 ed.) and 23.2230, U.S. Government Publishing Office, Washington, DC.

[18] Kim, J. H., Ahn, I. K., Lee, D. S., Sung, O. S., and Sung, I. K., "Development of T700/701K Engine for KUH," Proceedings of the KSPE Fall Conference, 2010, pp. 506–511.

[19] Miller, R. D., "Garrett TPF351-20 Turboprop Fan Engine Development," SAE Technical Paper 891047, 1989.

[20] Reuland, R. S., "Pusher Turboprop Installation Technology for the Embraer CBA-123 Vector," SAE Technical Paper 911030, 1991.

[21] Greco, R. J., and Betterton, J. D., "Spinner Ducted Exhaust for Pusher Turboprop Engines," U.S. Patent 4,892,269, Jan. 1990.

[22] Thompson, C. E., and Rowse, J. H., "Pusher Propeller Installation for Turboprop Engines," U.S. Patent 4,930,725, June 1990.

[23] Mitrovic, L., and Morgan, K., "Reduction Gearbox for Aircraft Engine," U.S. Patent 10,400,858 B2, Sep. 2019.

[24] Krantz, T. L., and Kish, J. G., "Advanced Rotorcraft Transmission (ART) Program Summary," NASA TM-105665, 1992.

[25] Pratt & Whitney Canada Corp., "Lubrication Oil System for a Reduction Gearbox," European Patent Application EP 2 799 674 A1, 2014.

[26] Anderson, N. E., Loewenthal, S. H., and Black, J. D., "An Analytical Method to Predict Efficiency of Aircraft Gearboxes," NASA TM-83716, 1984.

[27] Zaretsky, E. V., Lewicki, D. G., Savage, M., and Vlcek, B. L., "Determination of Turboprop Reduction Gearbox System Fatigue Life and Reliability," NASA/TM-2007-215019, 2007.

[28] "Calculation of Load Capacity of Spur and Helical Gears," ISO 6336-1, -2, -3:2019, -5:2016 and -6:2019, International Organization for Standardization, Geneva.

[29] "Rolling Bearings — Explanatory Notes on ISO 281 — Part 1: Basic Dynamic Load Rating and Basic Rating Life," ISO/TR 1281-1:2021, International Organization for Standardization, Geneva.

[30] Budynas, R. G., and Nisbett, J. K., *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 10th ed., McGraw-Hill, New York, 2015.

[31] "Design Manual for Enclosed Epicyclic Gear Drives," ANSI/AGMA 6123-C16, American Gear Manufacturers Association, Alexandria, VA, 2016.

[32] Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J., and Ritto, T. G., "ROSS – Rotordynamic Open Source Software," *Journal of Open Source Software*, Vol. 5, No. 48, 2020, p. 2120.

[33] Lin, J., and Parker, R. G., "Analytical Characterization of the Unique Properties of Planetary Gear Free Vibration," *Journal of Vibration and Acoustics*, Vol. 121, No. 3, 1999, pp. 316–321.

[34] "Rolling Bearings — Dynamic Load Ratings and Rating Life," ISO 281:2007, International Organization for Standardization, Geneva.

[35] Fernandes, C. M. C. G., Marques, P. M. T., Martins, R. C., and Seabra, J. H. O., "Influence of Gear Loss Factor on the Power Loss Prediction," *Mechanical Sciences*, Vol. 6, 2015, pp. 81–88.

[36] "Partial Differential Equation Toolbox User's Guide," R2023b, The MathWorks, Inc., Natick, MA, 2023.

[37] "Systematic Calculation of Highly Stressed Bolted Joints — Joints with One Cylindrical Bolt," VDI 2230 Part 1, Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf, 2015.

[38] "Guidance Material for 14 CFR 33.75, Safety Analysis," Advisory Circular AC 33.75-1A, Federal Aviation Administration, Washington, DC, 2007.

[39] "Recommended Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Practices for Non-Automobile Applications," SAE ARP5580, SAE International, 2001.

[40] "Engine Critical Parts Damage Tolerance Assessment," Certification Memorandum CM-PIFS-007, European Union Aviation Safety Agency.

[41] Newman, J. C., Jr., and Raju, I. S., "Stress-Intensity Factor Equations for Cracks in Three-Dimensional Finite Bodies Subjected to Tension and Bending Loads," NASA TM-85793, 1984.

[42] "Aircraft — Environmental Test Procedure for Airborne Equipment — Resistance to Fire in Designated Fire Zones," ISO 2685:1998, International Organization for Standardization, Geneva.

[43] "Dimensioning and Tolerancing," ASME Y14.5-2018, American Society of Mechanical Engineers, New York, 2019.

[44] "Cylindrical Gears — ISO System of Flank Tolerance Classification — Part 1," ISO 1328-1:2013, International Organization for Standardization, Geneva.

[45] McFadden, P. D., and Smith, J. D., "An Explanation for the Asymmetry of the Modulation Sidebands about the Tooth Meshing Frequency in Epicyclic Gear Vibration," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C*, Vol. 199, No. 1, 1985, pp. 65–70.

[46] Zakrajsek, J. J., Townsend, D. P., and Decker, H. J., "An Analysis of Gear Fault Detection Methods as Applied to Pitting Fatigue Failure Data," NASA TM-105950, 1993.

[47] Randall, R. B., and Antoni, J., "Rolling Element Bearing Diagnostics — A Tutorial," *Mechanical Systems and Signal Processing*, Vol. 25, No. 2, 2011, pp. 485–520.

[48] "CT7 Engine," GE Aerospace, URL: https://www.geaerospace.com/commercial/aircraft-engines/ct7.

[49] "Power and Performance," Basler Turbo Conversions, URL: https://www.baslerturbo.com/power-and-performance.html.